ER MCQ 民國 107 年

107-001 | 感染疾病 > 傳染性單核球增多症

一名 6 歲的女孩因皮膚出現發癢的斑丘疹和發燒全身倦怠而至急診就醫，檢查發現扁桃腺出現白色分泌物、頸部淋巴腺腫大、肝脾腫大。請問以下何者是最可能的致病病原體？

A. A 型鏈球菌（Group A Streptococcus）。

B. EB 病毒（Epstein-Barr virus）。

C. 克沙奇病毒（Coxsackie virus）。

D. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

E. 流感病毒（Influenza virus）。

答案：B — EB 病毒（Epstein-Barr virus）

解析：本題的關鍵是把滲出性扁桃腺炎 + 頸部淋巴結腫大 + 肝脾腫大 + 全身倦怠四者放在一起看。單看白色扁桃腺分泌物很像鏈球菌咽炎，但肝脾腫大與明顯倦怠是病毒性單核球增多症（infectious mononucleosis）的招牌，再加上皮疹，答案就指向 EBV。

- （A）錯誤。A 型鏈球菌咽炎確實有滲出物與前頸淋巴結腫痛，但不會造成肝脾腫大；其相關皮疹為猩紅熱的砂紙樣紅疹，且伴草莓舌與 Pastia 線，與本題的癢性斑丘疹不同。
- （B）正確。EBV 感染的三徵為發燒、滲出性咽炎、全身性淋巴結腫大，約 50% 有脾腫、10–15% 有肝腫大與轉胺酶上升。皮疹本身可自發出現（約 5%），若被誤診為鏈球菌咽炎而給予 ampicillin / amoxicillin，則 80–90% 會出現廣泛癢性斑丘疹，正是本題的圖像。
- （C）錯誤。克沙奇病毒造成皰疹性咽峽炎（軟腭後方水泡潰瘍，非白色滲出物）或手足口病，不會有肝脾腫大。
- （D）錯誤。金黃色葡萄球菌少單獨造成兒童扁桃腺炎；若造成廣泛紅疹合併發燒，應想到毒性休克症候群，會有低血壓與脫皮，臨床樣貌完全不同。
- （E）錯誤。流感以高燒、肌痛、乾咳為主，淋巴結與肝脾腫大均非典型。

補充：單核球增多症 vs 鏈球菌咽炎

項目 | EBV mononucleosis | Group A Strep 咽炎

好發年齡 | 青少年、年輕成人 | 5–15 歲

淋巴結 | 後頸 / 全身性 | 前頸、局部

肝脾腫大 | 常見 | 無

血球 | 淋巴球 > 50%、非典型淋巴球 > 10% | 中性球增多

檢驗 | 異嗜性抗體（Monospot）、EBV VCA IgM | 快篩 / 培養

治療 | 支持療法 | 抗生素（預防風濕熱）

Monospot 的陷阱：發病第一週偽陰性率可達 25–40%，小於 4 歲的兒童更常為陰性，需靠 EBV 特異抗體。

急診最該講的一句話——脾臟破裂：發生率約 0.1–0.5%，多在發病後 2–3 週，可無外傷史。應衛教至少 3–4 週（劇烈碰撞運動則 4 週以上）避免接觸性運動與腹部用力。左上腹痛、Kehr's sign（左肩轉移痛）需立即影像評估。

類固醇適應症：僅用於呼吸道阻塞（扁桃腺極度腫大）、自體免疫溶血性貧血、嚴重血小板低下，一般病例不常規使用。急診也要把 acute HIV syndrome、CMV、toxoplasmosis 列入 mononucleosis-like 症候群的鑑別。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

107-002 | 眼耳鼻喉口腔 > 惡性外耳炎

關於惡性外耳炎（malignant external otitis），會造成顱底骨髓炎（skull baseosteomyelitis）而危及生命，下列敘述何者較適當？

A. 大部份個案使用抗生素治療即可。

B. 可由頭顱側面 X 光決定臨床分期。

C. 必須有上升的發炎指數如 C 反應蛋白（C-reactive protein）才可確診。

D. 最常引發的致病菌是肺炎鏈球菌。

E. 最常造成第五對腦神經病變。

答案：A — 大部份個案使用抗生素治療即可

解析：惡性（壞死性）外耳炎並非腫瘤，而是外耳道感染沿 Santorini 裂隙向顳骨、顱底蔓延的顱底骨髓炎，好發於老年糖尿病患與免疫低下者，典型表現為劇烈耳痛（夜間加劇、與外觀不成比例）、耳漏、外耳道底部肉芽組織。

- （A）正確，為答案。現代處置以長期（6–8 週）全身性抗綠膿桿菌抗生素為主軸（如 ciprofloxacin、ceftazidime、piperacillin-tazobactam、cefepime），加上血糖控制與局部清創；手術僅保留給膿瘍引流或治療失敗者，大部分個案不需外科手術即可痊癒。
- （B）錯誤。頭顱側面 X 光敏感度極低。分期與範圍評估靠高解析度電腦斷層（顯示骨質破壞）、MRI（軟組織與顱底侵犯），以及 Tc-99m 骨掃描（診斷用）與 Ga-67 掃描（判斷療效 / 停藥時機）。
- （C）錯誤。診斷靠臨床表現 + 影像 + 病原培養。發炎指數（ESR 尤其重要，常 > 50 mm/hr）是追蹤療效的工具而非確診條件，CRP 正常也不能排除。
- （D）錯誤。最常見致病菌是綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa，約 90%），其次為金黃色葡萄球菌與麴菌（免疫抑制者）；肺炎鏈球菌並非病原。
- （E）錯誤。最常侵犯的是第七對腦神經（顏面神經），因其行經莖乳突孔緊鄰外耳道；顏面神經麻痺代表疾病進展、預後較差。進一步蔓延可影響 IX、X、XI（頸靜脈孔症候群）。

補充：惡性外耳炎重點速記

項目 | 內容

高危險群 | 糖尿病老人、HIV、化療、器官移植

病原 | P. aeruginosa ~90%；免疫低下者想 Aspergillus

特徵 | 外耳道底壁肉芽組織、與外觀不成比例的劇痛

診斷影像 | CT（骨破壞）、MRI（顱底軟組織）、Ga-67 追蹤療效

抗生素 | 抗綠膿桿菌藥物 6–8 週，多需靜脈起始

預後指標 | 顏面神經麻痺 = 進展；多對腦神經侵犯死亡率高

與單純外耳炎的分界：一般游泳耳（swimmer's ear）只需局部滴劑（ofloxacin、neomycin-polymyxin），症狀應在 48–72 小時內改善。若糖尿病患耳痛持續超過一週、夜間痛醒、或出現顏面神經無力，就必須以惡性外耳炎處理並安排 CT。

局部用藥的耳膜陷阱：耳膜穿孔或有通氣管時禁用 aminoglycoside 類（neomycin、gentamicin）滴劑，以免耳毒性，應改用 fluoroquinolone 滴劑。

急診處置要點：取耳漏或肉芽組織做培養（含黴菌）再給藥、務必檢查全部腦神經並記錄、糖尿病患查血糖與酮體，並照會耳鼻喉科住院。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

107-003 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性會厭炎

關於急性會厭炎（Acute epiglottitis），下列敘述何者較不適當？

A. 不可給予注射類固醇（steroids）以免加重感染。

B. 抗生素可選擇 cefotaxime 加上 vancomycin。

C. 常見致病菌包含鏈球菌（Streptococcus）及葡萄球菌（Staphylococcus），但也可能培養為陰性。

D. 典型臨床症狀有所謂的三個 D，即 Drooling、Dysphagia、Distress。

E. 確定診斷不需要電腦斷層影像檢查。

答案：A — 不可給予注射類固醇（steroids）以免加重感染（不適當，故為答案）

解析：急性會厭炎是不折不扣的呼吸道急症，Hib 疫苗普及後成人病例已多於兒童。核心處置是「先確保呼吸道，再談檢查」。

- （A）不適當，故為答案。類固醇（如 dexamethasone）雖然大型隨機試驗證據有限，但因可減輕聲門上水腫，臨床上仍普遍與抗生素併用，並非禁忌；「以免加重感染」的說法沒有依據——只要同時給予適當抗生素，並不會惡化病程。
- （B）適當。經驗性抗生素需涵蓋 H. influenzae、肺炎鏈球菌與 β-lactamase 陽性菌，第三代 cephalosporin（ceftriaxone / cefotaxime）為主軸；懷疑 MRSA（成人、糖尿病、膿瘍）時加 vancomycin 是合理選擇。
- （C）適當。疫苗時代後致病菌譜轉為鏈球菌屬（含 A 群鏈球菌、肺炎鏈球菌）與葡萄球菌，且相當比例的病例血液與會厭表面培養皆為陰性。
- （D）適當。經典的 3 D：Drooling（流口水）、Dysphagia（吞嚥困難）、Distress（呼吸窘迫），成人更常以與咽部外觀不成比例的劇烈喉嚨痛及吞嚥痛表現；tripod position 與 hot potato voice 亦為警訊。
- （E）適當。確診的黃金標準是纖維軟式喉鏡直接看到腫脹紅腫的會厭（應在可立即建立氣道的環境下執行）；頸部側位 X 光的 thumb sign 為輔助，CT 不是必要，且讓不穩定病人躺平做 CT 反而危險。

補充：成人 vs 兒童急性會厭炎

項目 | 兒童（疫苗前）| 成人（現今主流）

病原 | Hib | 鏈球菌、葡萄球菌，常培養陰性

病程 | 數小時猛爆 | 1–2 天較緩

表現 | 3D、tripod、拒躺 | 喉嚨劇痛、吞嚥痛、聲音悶濁

咽部視診 | 常無異常 | 常無異常（視診正常不能排除）

氣道處置 | 手術室內誘導插管 | 多數可觀察，約 10–20% 需插管

絕對不要做的事：兒童疑似會厭炎時，不要壓舌板檢查咽喉、不要強行抽血或打點滴、不要強迫躺平，任何哭鬧掙扎都可能誘發完全阻塞。應讓家長抱著、給氧、直接送手術室。

氣道計畫：床邊備妥困難插管車、較小號氣管內管、外科氣道器械，並由最有經驗者執行；插管失敗即行環甲膜切開 / 氣管切開。成人若出現 stridor、無法平躺、坐姿前傾，即屬立即插管指徵。

鑑別診斷：扁桃腺周圍膿瘍（開口困難、懸壅垂偏移）、咽後壁膿瘍、Ludwig's angina（口底硬腫、舌上抬）、血管性水腫（無發燒、舌唇腫）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

107-004 | 眼耳鼻喉口腔 > 隱形眼鏡相關角膜潰瘍

22 歲女性病人因配載隱形眼鏡入睡後雙眼紅腫疼痛至急診就醫、檢查發現角膜潰瘍，請問最有可能引發感染的病原體為何？

A. 水痘帶狀疱疹病毒（Varicella zoster virus）。

B. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

C. 肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）。

D. 單純疱疹病毒（Herpes simplex virus）。

E. 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。

答案：E — 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）

解析：戴隱形眼鏡過夜是細菌性角膜炎最強的危險因子（風險提高 10–15 倍）：鏡片造成角膜缺氧與上皮微創，鏡片與保存液又是細菌生物膜的溫床。這種情境下的角膜潰瘍，首要病原就是綠膿桿菌。

- （A）錯誤。水痘帶狀疱疹病毒造成的是眼部帶狀疱疹，特徵為單側沿三叉神經第一分支的皮節性水泡疹、Hutchinson's sign，角膜病灶為偽樹枝狀（pseudodendrite），與雙眼隱形眼鏡病史不符。
- （B）錯誤。金黃色葡萄球菌確實是非戴鏡者細菌性角膜炎的常見菌，但在隱形眼鏡族群並非首位。
- （C）錯誤。肺炎鏈球菌角膜潰瘍典型見於外傷或慢性淚囊炎病人，常合併前房積膿與匍行性潰瘍（serpiginous ulcer）。
- （D）錯誤。單純疱疹病毒角膜炎的特徵是樹枝狀（dendritic）潰瘍合併末端球狀膨大、角膜知覺下降，多為單眼復發，且類固醇為禁忌，與本題急性雙眼配戴後發作不同。
- （E）正確。綠膿桿菌可分泌蛋白酶迅速溶解角膜基質，24–48 小時內即可造成穿孔，臨床上見到快速擴大、黏稠黃綠色分泌物的潰瘍。處置需立即停戴鏡片、取角膜刮取物培養（連同鏡片與藥水送驗），給予強效局部抗生素（fluoroquinolone 滴劑，或 fortified tobramycin + cefazolin 每小時點藥），禁止遮眼並當日轉眼科。

補充：角膜潰瘍病原線索速查

危險因子 / 情境 | 首要病原 | 特徵

隱形眼鏡（尤其過夜、泡水游泳）| Pseudomonas | 進展極快、黃綠膿樣分泌物

自來水 / 溫泉洗鏡片 | Acanthamoeba | 劇痛與病灶不成比例、環狀浸潤
植物、樹枝刮傷、農作 | 黴菌（Fusarium） | 羽毛狀邊緣、衛星病灶
外傷、慢性淚囊炎 | S. pneumoniae | 前房積膿
復發、單眼、知覺下降 | HSV | 樹枝狀染色
急診紅旗：潰瘍位於視軸中央、直徑 > 2 mm、前房積膿（hypopyon）、角膜變薄或 Seidel test 陽性（房水滲漏）——皆須當天眼科會診並考慮住院。
必須記住的三個「不要」：不要在未排除感染前給類固醇滴劑；細菌性角膜炎不要包紮遮眼（利於細菌繁殖且無法點藥）；不要開立局部麻醉劑讓病人帶回家（延遲上皮癒合、掩蓋惡化）。
衛教與預防：不戴鏡片睡覺、不用自來水沖洗、鏡片盒每三個月更換、游泳與泡溫泉不戴鏡片；症狀出現即停戴並就醫。台灣門診常見自行到藥局買含類固醇眼藥水而延誤治療，需特別提醒。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

107-005 | 心臟血管 > 靜脈栓塞與肺栓塞抗凝治療

關於使用抗血栓藥物（antithrombotics）治療靜脈栓塞合併肺栓塞的描述，下列何者較不適當？

A. 口服 NOAC（novel oral anticoagulant）如 rivaroxaban 可用於治療洗腎患者的靜脈栓塞，較傳統治療方便且安全。

B. 血小板數目低於 100,000/mm3 是使用 fibrinolytic therapy 的絕對禁忌症。

C. 抗凝血藥物（anticoagulant）比抗血小板藥物（antiplatelet）更能有效預防靜脈栓塞（venous thromboembolism）。

D. 若患者血壓下降至 75/55 mmHg，可考慮使用 fibrinolytic therapy。

E. Warfarin 治療初期 24-36 小時可能增加血栓產生（thrombogenesis），合併靜脈注射 heparin 治療 3-5 天可減輕此現象。

答案：A — NOAC 如 rivaroxaban 可用於洗腎患者（不適當，故為答案）

解析：本題把 VTE / PE 的抗凝、血栓溶解與藥物特性放在一起考。

- （A）不適當，故為答案。Rivaroxaban 約 1/3 以原形經腎排除，嚴重腎功能不全（CrCl < 15 mL/min）或透析病人缺乏安全性資料且屬禁忌 / 不建議，藥物會蓄積而大幅增加出血。透析病人的 VTE 治療仍以 unfractionated heparin + warfarin 為主（UFH 不經腎排除、可用 aPTT 監測、且有 protamine 可逆轉）。
- （B）適當。血小板 < 100,000/mm³ 為血栓溶解治療的禁忌條件之一；其他絕對禁忌包括任何時間的出血性中風、3 個月內缺血性中風、顱內腫瘤或血管畸形、活動性出血、近期重大頭部外傷。
- （C）適當。VTE 的病理是紅色血栓（纖維蛋白為主），因此抗凝血劑療效遠優於抗血小板藥物；aspirin 僅在無法使用抗凝劑時作為次佳的延長期預防。
- （D）適當。血壓 75/55 mmHg 屬高風險（massive）肺栓塞——收縮壓 < 90 mmHg 持續 15 分鐘以上，是全身性血栓溶解治療的適應症（如 alteplase 100 mg 靜脈滴注 2 小時）。
- （E）適當。Warfarin 初期會先耗竭半衰期最短的 protein C（約 8 小時），造成暫時性促凝血狀態（可致 warfarin-induced skin necrosis），故必須與 heparin 重疊至少 5 天且 INR 達標 2 天以上才可停用注射抗凝劑。

補充：VTE 抗凝藥物與腎功能
藥物 | 腎排除比例 | 腎衰竭 / 透析可否使用
UFH | 極低 | 可，透析首選
LMWH（enoxaparin） | 高 | CrCl < 30 需減量，透析不建議
Warfarin | 肝代謝 | 可
Rivaroxaban | ~33% | CrCl < 15 不建議
Dabigatran | ~80% | CrCl < 30 禁用
Apixaban | ~27% | 資料相對較多，仍須謹慎
PE 風險分層與治療

- High-risk（massive）：休克或 SBP < 90 mmHg ≥ 15 分鐘 → 全身性溶栓；禁忌時考慮導管取栓或外科取栓。
- Intermediate（submassive）：血壓正常但右心室擴大 / 功能不良、troponin 或 BNP 上升 → 抗凝 + 密切監測，惡化再考慮溶栓。
- Low-risk：PESI I–II 級可考慮門診治療。

逆轉劑速記：UFH → protamine；warfarin → 4-factor PCC + vitamin K；dabigatran → idarucizumab；Xa 抑制劑 → andexanet alfa（國內取得受限，實務上多用 PCC）。
臨床註記：選項 B 在部分教科書列為「相對禁忌」，但本題以絕對禁忌敘述，仍屬可接受的考題設定；作答依官方答案選 A。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

107-006 | 復甦與重症 > 大量輸血

關於大量輸血（massive transfusion）的敘述，下列何者較不適當？

A. 24 小時內給予至少 10 單位 PRBCs（packed red blood cells）可稱為大量輸血。

B. 大量輸血患者，輸注 FFP（fresh frozen plasma）：platelets：PRBCs 常用建議比例為 2：1：1。

C. 大量輸血時，若血小板小於 50,000/mm3，建議輸注血小板。

D. 大量輸血時，若監測 INR 大於 1.5，建議輸注 FFP（fresh frozenplasma）。

E. 大量輸血時，若 fibrinogen level 小於 1g/L 或 100 mg/dL，可給予 cryoprecipitate 或 fibrinogen concentrate。

答案：B — FFP：platelets：PRBCs 建議比例為 2：1：1（不適當，故為答案）

解析：大量輸血 protocol（MTP）的核心概念是及早、按比例、平衡地補充血液成分，以對抗創傷致死三角（低體溫、酸血症、凝血病變）。

- （A）適當。傳統定義為 24 小時內輸注 ≥ 10 單位 PRBC（約等於一個成人全身血量）；也可用「3 小時內輸 ≥ 一半血容積」或 critical administration threshold（1 小時內 ≥ 3 單位）等更即時的定義。
- （B）不適當，故為答案。依 PROPPR 試驗與現行指引，建議接近生理全血的 1：1：1（FFP：血小板：PRBC）；2：1：1 相對延遲了血小板的補充。PROPPR 顯示 1：1：1 組 24 小時內達成止血的比例較高、出血致死較少。
- （C）適當。大量輸血時血小板目標 > 50,000/mm³；若合併顱內出血或持續大出血，目標提高至 > 100,000/mm³。
- （D）適當。INR > 1.5（或 PT / aPTT > 正常 1.5 倍）代表凝血因子不足，應輸注 FFP（約 10–15 mL/kg）。
- （E）適當。Fibrinogen < 1 g/L（100 mg/dL）是輸注 cryoprecipitate 或 fibrinogen concentrate 的閾值；創傷病人常建議維持 > 1.5–2 g/L，因 fibrinogen 是最早耗竭的凝血因子。

補充：大量輸血目標值一覽
指標 | 目標
血小板 | > 50 K（顱內出血 > 100 K）
INR / PT | < 1.5 倍正常
Fibrinogen | > 100 mg/dL（創傷建議 > 150–200）
離子鈣 | > 1.1 mmol/L
體溫 | > 35 ℃
pH | > 7.2
Citrate 毒性與低血鈣：庫存血的抗凝劑 citrate 會螯合鈣離子，快速大量輸血時低血鈣可致低血壓、心律不整與凝血功能惡化——「血鈣是第一個凝血因子」。實務上每輸 4 單位血品即應檢驗離子鈣並補充 calcium gluconate 或 chloride。
其他關鍵配套 - Tranexamic acid：創傷出血者應於受傷 3 小時內給予（CRASH-2：1 g 靜脈 10 分鐘 + 1 g 滴注 8 小時），逾時給予反而可能有害。 - 加溫輸血與病人保溫：低體溫使凝血酶活性下降，是可預防的死因。 - 允許性低血壓：未止血前（無腦外傷）維持 SBP 約 80–90 mmHg，避免沖走已形成的血栓。 - 付發症還包括高血鉀（庫存久的血）、代謝性鹼中毒（citrate 代謝為碳酸氫鹽）、TRALI 與 TACO。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

107-007 | 過敏免疫 > 全身性紅斑性狼瘡急症

有關紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus, SLE）之敘述，下列何者較適當？

A. 出現心包膜積液（pericardial effusion）時，高劑量 glucocorticoid 可減少心包穿刺術（pericardiocentesis）之需要。

B. 併發心包膜炎（pericarditis）時，應避免使用 NSAIDs（non-steroidal anti-inflammatory drugs）治療。

C. 長期使用 glucocorticoid 的 SLE 患者發生肺炎時，治療以第二代頭孢菌素（cephalosporins）為首選。

D. SLE 患者得到冠狀動脈疾病（coronary artery disease）的風險並無明顯提高。

E. Erythrocyte sedimentation rate（ESR）可用來鑑別診斷狼瘡性腸炎（lupus enteritis）和其他原因腹痛。

答案：A — 出現心包膜積液時，高劑量 glucocorticoid 可減少心包穿刺術之需要

解析：SLE 是全身性自體免疫病，急診常見的難題是分辨疾病活動（flare）與感染，以及處理漿膜炎與加速性動脈硬化。

- （A）正確。心包膜炎是 SLE 最常見的心臟表現（約 25%），多為漿液性、少造成填塞。對狼瘡性心包膜積液，中高劑量類固醇反應良好，可迅速消退積液，因此多數不需心包穿刺；心包穿刺保留給心包填塞或懷疑化膿性 / 結核性積液時。
- （B）錯誤。NSAIDs 正是輕度狼瘡性心包膜炎的第一線用藥（可加 colchicine），並無禁忌。真正需注意的是 SLE 病人使用 NSAIDs 時的腎功能惡化與無菌性腦膜炎風險，而非絕對避免。
- （C）錯誤。長期使用類固醇者為免疫低下宿主，肺炎的鑑別必須涵蓋伺機性感染（Pneumocystis jirovecii、結核、黴菌、Nocardia）與 Gram 陰性菌，治療不能以第二代 cephalosporin 為首選，應依嚴重度給予廣效抗生素並積極找病原。
- （D）錯誤。SLE 會造成加速性動脈粥狀硬化，年輕女性 SLE 患者的心肌梗塞風險可較同齡者高達數十倍（35–44 歲女性風險增加約 50 倍），是重要死因。
- （E）錯誤。SLE 病人的 ESR 常年偏高且非特異，無法用來區分狼瘡性腸炎與其他腹痛原因；狼瘡性腸炎的診斷靠腹部電腦斷層（腸壁增厚、target sign、腸繫膜血管 comb sign）。臨床上 CRP 明顯上升較偏向感染，ESR 上升而 CRP 正常較偏向狼瘡活動。

補充：SLE flare vs 感染的鑑別線索
線索 | 偏向 flare | 偏向感染
CRP | 多正常或輕升 | 明顯上升
ESR | 上升 | 上升（無鑑別力）
補體 C3 / C4 | 下降 | 正常
anti-dsDNA | 上升 | 無變化
白血球 | 常下降（白血球低下） | 上升、左移
Procalcitonin | 正常 | 上升（較有幫助）
急診不可漏的 SLE 致命併發症：狼瘡性腎炎急性惡化、瀰漫性肺泡出血（咳血 + Hb 驟降 + 雙側浸潤）、中樞神經狼瘡 / 癲癇、抗磷脂質症候群造成的動靜脈血栓與惡性 APS、心包填塞、腸繫膜血管炎（狼瘡性腸炎，可致腸穿孔），以及在免疫抑制下極易致命的敗血症。
類固醇使用原則：長期口服類固醇者遇重大壓力（感染、手術、休克）需考慮壓力劑量類固醇以防腎上腺功能不全（如 hydrocortisone 50–100 mg IV q6–8h）。
用藥陷阱：SLE 患者避免使用可能誘發狼瘡的藥物；Hydroxychloroquine 應持續使用（可降低 flare 與血栓）；懷孕合併抗磷脂質抗體者需 aspirin + heparin。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

107-008 | 皮膚 > 毒性表皮溶解症

有關 Toxic epidermal necrolysis 之敘述，下列何者較不適當？

A. Toxic epidermal necrolysis 死亡率可能高達 30%。

B. Toxic epidermal necrolysis 影響大於百分之三十體表面積（BSA）時，稱為 Stevens-Johnson syndrome。

C. 治療主要以 hydration，預防二度感染及傷口照護為主。
D. 常以發熱、喉嚨痛、肌肉痛為初期表徵。
E. 全身都可能出現皮膚紅疹，尤其以四肢最為常見。

答案：B — 影響大於 30% BSA 時稱為 Stevens-Johnson syndrome（不適當，故為答案）

解析：SJS 與 TEN 是同一疾病譜（藥物誘發的表皮全層壞死），以表皮剝離的體表面積百分比區分嚴重度。

- （A）適當。SJS 死亡率約 5–10%，TEN 可達 30%（部分報告 30–50%），死因多為敗血症與多重器官衰竭。
- （B）不適當，故為答案。分界應為：SJS < 10% BSA、SJS/TEN overlap 10–30%、TEN > 30%。題目把 > 30% 稱為 SJS，剛好把定義顛倒。
- （C）適當。沒有特效藥；核心是停用致病藥物與燒傷式支持療法：積極輸液與電解質矯正、體溫維持、營養支持、非黏性敷料傷口照護、眼科與泌尿生殖黏膜照護以防後遺症、預防與早期偵測續發感染（但不建議預防性抗生素）。嚴重者轉燒傷中心。IVIG、cyclosporine、TNF 抑制劑仍屬輔助且證據不一。
- （D）適當。發病前 1–3 天常有發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、眼睛灼熱等類流感前驅症狀，之後才出現疼痛性紅斑、標靶樣病灶與黏膜潰瘍，急診很容易誤判為上呼吸道感染。
- （E）適當。皮疹通常自臉部與軀幹開始，再擴及四肢，但全身包括四肢均可出現且常對稱分布；至少兩處黏膜（口腔、眼結膜、生殖器）受侵犯是特徵。本選項敘述雖與「軀幹起始」的經典描述略有出入，但相對於（B）的定義錯誤，仍非最佳答案。

補充：SJS / TEN 分級與常見致病藥

分類 | 表皮剝離 BSA | 死亡率
SJS | < 10% | ~5–10%
SJS/TEN overlap | 10–30% | 中等
TEN | > 30% | ~30%

台灣高風險藥物與 HLA：Carbamazepine 與 HLA-B*1502（漢人強關聯，用藥前應篩檢）、Allopurinol 與 HLA-B*5801（台灣 SJS/TEN 與 DRESS 的重要元凶）、phenytoin、lamotrigine、sulfonamides、NSAIDs（oxicam 類）、nevirapine。多在用藥後 4–28 天發作。

床邊徵象：Nikolsky's sign（側向推壓正常皮膚使表皮剝離）陽性；Asboe-Hansen sign（水泡受壓側向擴展）。相對地，多形性紅斑（EM major）多由 HSV 引起、以肢端典型標靶病灶為主、預後好，不屬同一譜系。

SCORTEN 預後分數（7 項各 1 分）：年齡 > 40、惡性腫瘤、心跳 > 120、BSA 剝離 > 10%、BUN > 28 mg/dL、血糖 > 252 mg/dL、碳酸氫鹽 < 20 mEq/L。分數 ≥ 5 分死亡率超過 90%。

急診關鍵動作：詳列近一個月新增藥物並立即停用可疑藥物（停藥愈早預後愈好），以燒傷方式估算輸液、早期照會眼科（避免眼瞼粘連與失明）、避免使用黏性膠帶與不必要的預防性抗生素。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

107-009 | 兒科急症 > 腸病毒重症前兆

根據我國疾病管制署對民眾的宣導，當出現下列症候時代表可能是腸病毒重症，除了哪一項？

A. 哭鬧不休。
B. 心跳加快。
C. 持續嘔吐。
D. 嗜睡。
E. 肌躍型抽搐。

答案：A — 哭鬧不休（非重症前兆，故為答案）

解析：本題直接考衛福部疾病管制署對家長宣導的「腸病毒重症前兆病徵」。台灣自 1998 年腸病毒 71 型大流行後，將這五項列為必須立即送大醫院的警訊，是國考與臨床衛教的必背內容。疾管署公告的五大前兆為：（1）嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力；（2）肌躍型抽搐（myoclonic jerk，睡覺時全身或四肢突然抽動）；（3）持續嘔吐；（4）呼吸急促或心跳加快；（5）（部分版本另列）持續高燒不退。

- （A）不是重症前兆，故為答案。哭鬧不休是嬰幼兒任何不適（口腔潰瘍疼痛、飢餓、腸絞痛）都可能出現的非特異表現，未列入疾管署的重症前兆。真正令人擔心的反而是相反的表現——安靜、嗜睡、叫不太醒、活力變差。
- （B）是前兆。心跳加快（尤其在安靜睡眠時心跳仍偏快）反映腦幹腦炎後的交感神經風暴，是進展到肺水腫、心肺衰竭前的重要警訊。
- （C）是前兆。持續嘔吐代表可能已有中樞神經侵犯（腦幹腦炎、顱內壓上升）。
- （D）是前兆。嗜睡、意識改變、活力不佳是最早也最常見的中樞神經侵犯表現。
- （E）是前兆。肌躍型抽搐特異度高，家長常描述為「睡覺時像被嚇到一樣突然全身一抖」，是腸病毒 71 型腦幹腦炎的典型表徵。

補充：腸病毒重症前兆（疾管署衛教版）

前兆 | 臨床意義
嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力 | 腦幹腦炎、中樞侵犯
肌躍型抽搐 | 最具特異性的早期警訊
持續嘔吐 | 顱內壓上升
呼吸急促、心跳加快 | 自律神經失調 → 神經性肺水腫

病型與病毒：腸病毒 71 型（EV71）最容易造成中樞神經併發症與重症死亡；克沙奇 A16 多為單純手足口病；克沙奇 A 群造成疱疹性咽峽炎；新生兒伊科病毒（Echovirus）可致猛爆性肝炎與凝血病變。

臨床分期（EV71）：第 1 期手足口病 / 疱疹性咽峽炎 → 第 2 期中樞神經侵犯（肌躍、腦幹腦炎）→ 第 3 期自律神經失調（高血壓、心搏過速、冒冷汗、高血糖）→ 第 3B 期心肺衰竭（神經性肺水腫、休克）→ 第 4 期恢復或後遺症。第 3 期是加護病房介入與使用 milrinone 的關鍵時機。

通報與防治：腸病毒感染併發重症為第三類法定傳染病，應於一週內通報。酒精性乾洗手對腸病毒無效，須以肥皂洗手並以含氯漂白水（500 ppm）消毒環境。急診衛教家長：症狀出現後一週內是重症好發期，出現任一前兆須立刻送有小兒加護能力的醫院。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

107-010 | 神經 > 閉鎖症候群

一位 60 歲男性病人被送至急診，他的意識似乎昏迷，神經檢查發現四肢對任何刺激都無任何動作，亦無法發出任何聲音，但你觀察到病人眼睛偶爾會自行張開閉合，他的病變位置最可能在？

A. 橋腦（pons）。
B. 小腦（cerebellum）。
C. 下視丘（hypothalamus）。
D. 中腦（mid-brain）。
E. 延腦（medulla）。

答案：A — 橋腦（pons）

解析：本題描述的是一位「看似昏迷、四肢完全不動、無法發聲，但眼睛會自行張開閉合」的病人——這是閉鎖症候群（locked-in syndrome）的教科書描述，病人其實意識清醒，只是所有隨意運動的下行路徑被阻斷，僅剩由中腦控制的垂直眼球運動與眨眼得以保留。

- （A）正確。病灶位於橋腦腹側（ventral pons），最常見原因為基底動脈血栓造成的橋腦梗塞，其次為橋腦出血、外傷、腦橋中央髓鞘溶解症（快速矯正低血鈉）。腹側橋腦包含皮質脊髓束（四肢癱瘓）與皮質延髓束（構音、吞嚥、顏面與舌下神經麻痺），且外展神經核（CN VI）受損造成水平凝視麻痺；而動眼神經核（CN III）位於中腦，因此垂直眼動與眨眼保留，成為溝通唯一管道。網狀活化系統位於被蓋（tegmentum）背側未受損，故意識清楚。
- （B）錯誤。小腦病灶造成共濟失調、眼振、辨距不良；大出血可壓迫腦幹造成昏迷，但不會有「清醒卻只能眨眼」的選擇性表現。
- （C）錯誤。下視丘病變表現為體溫調節異常、尿崩、內分泌失調，並非四肢癱瘓。
- （D）錯誤。中腦病灶會直接影響動眼神經與網狀活化系統，反而會喪失垂直眼動並真正昏迷，與題目「眼睛可自行張閉」不符。
- （E）錯誤。延腦病灶（如 Wallenberg 側延腦症候群）以吞嚥困難、聲音沙啞、交叉性感覺障礙、Horner 症候群為主；廣泛延腦損傷則導致呼吸循環衰竭而死亡。

補充：「看似無反應」病人的鑑別

狀態 | 意識 | 睡醒週期 | 自主運動 | 病灶
閉鎖症候群 | 清醒 | 有 | 僅垂直眼動 / 眨眼 | 腹側橋腦
昏迷 | 無 | 無 | 無 | 兩側大腦或網狀活化系統
植物人狀態 | 無 | 有 | 無目的反射動作 | 廣泛皮質
微意識狀態 | 波動 | 有 | 可重複但不穩定的指令反應 | 廣泛皮質
心因性無反應 | 清醒 | 有 | 主動閉眼抗拒、眼球會迴避 | 無器質病灶

床邊必做：對疑似昏迷者一定要明確要求「往上看 / 往下看」與「眨兩下眼」。漏診閉鎖症候群等於讓一位清醒的病人被當成無意識者對待，是嚴重的臨床與倫理錯誤。

基底動脈栓塞的警訊：眩暈、複視、構音障礙、雙側肢體無力、意識起伏、瞳孔縮小。CT 上可見 hyperdense basilar artery sign，應立即安排 CT angiography / MRI。基底動脈阻塞未再灌流的死亡率高達 80–90%，其血栓溶解與動脈內取栓的時間窗較前循環寬鬆（部分中心可延長至 12–24 小時），必須積極處理。

Bell's phenomenon 與眼頭反射（doll's eye）可協助判斷腦幹功能是否完整。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

107-011 | 處置技術與影像 > 肺部超音波診斷氣胸

創傷病人床旁超音波檢查的徵象，哪一種會讓你懷疑病人有氣胸（pneumothorax）？

A. A-lines。
B. B-lines。
C. Lung point sign。
D. Lung sliding。
E. Tissue-like sign。

答案：C — Lung point sign

解析：外傷超音波（eFAST）已把肺部超音波納入常規，其診斷氣胸的敏感度優於仰臥位胸部 X 光。判讀邏輯是：正常肺會「動」與「產生假影」；氣胸則兩者皆消失。

- （A）錯誤。A-lines 是與胸膜線平行、等距重複的水平混響假影，代表胸膜下為空氣——正常充氣的肺就會有 A-lines，氣胸也會有，因此 A-lines 本身沒有鑑別力，必須合併 lung sliding 是否存在來判讀。
- （B）錯誤。B-lines（彗星尾、lung rockets）是從胸膜線垂直延伸到螢幕底部、隨呼吸移動的雷射狀高回音線，代表肺間質有液體（肺水腫、間質性肺病、肺炎）。只要看到 B-line，該處就不可能是氣胸，因此 B-line 是排除氣胸的指標。
- （C）正確。Lung point 是在同一影像上看到「有 lung sliding 的正常肺」與「無 sliding 的氣胸區」交替出現的過渡點，代表萎陷肺葉與胸壁的接觸邊界。它的特異度接近 100%，是氣胸的診斷性（pathognomonic）徵象，並可粗略估計氣胸範圍；但在張力性或完全性氣胸則找不到 lung point（肺完全塌陷、無接觸點）。
- （D）錯誤。Lung sliding（臟層與壁層胸膜相對滑動的閃爍）存在即代表該處無氣胸，是最重要的排除徵象；M-mode 下呈現 seashore sign。消失才需懷疑氣胸（但也可見於肺塌陷、單側支氣管插管、ARDS、嚴重肺纖維化、胸膜粘連）。
- （E）錯誤。Tissue-like sign（肝樣變）是肺實變或大量肋膜積液時，肺組織回音類似肝臟的表現，與氣胸無關。

補充：肺部超音波氣胸徵象整理

徵象 | 意義 | 特異度
Lung sliding 存在 | 排除該處氣胸 | 排除力極高
Lung sliding 消失 | 懷疑氣胸（非特異） | 低
B-lines 存在 | 排除該處氣胸 | 排除力極高
Lung point | 確診氣胸 | ~100%
M-mode barcode / stratosphere sign | sliding 消失 | 支持氣胸

M-mode seashore sign | sliding 正常 | 排除氣胸

掃描技巧：病人仰臥時空氣聚集在前胸最高處，故探頭應放在第 3–4 肋間鎖骨中線，用線陣（高頻）探頭垂直肋骨，先找到兩根肋骨與其陰影形成的「蝙蝠徵（bat sign）」，胸膜線就在兩根肋骨之間稍深處。

臨床應用時機：創傷 eFAST、插中央靜脈導管或胸腔穿刺後、正壓通氣中病人突然血氧下降或血壓掉、CPR 中鑑別可逆原因。超音波診斷氣胸的敏感度約 90%，遠優於仰臥 AP 胸部 X 光的 50% 左右。

陷阱：張力性氣胸是臨床診斷——出現血壓下降、頸靜脈怒張、氣管偏移時應立即針刺減壓，不要為了做超音波或 X 光而延誤。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

107-012 | 外傷 > 後脫位胸鎖關節

一名 21 歲男性騎車自摔結果呼吸困難被送到急診，非常躁動且抓著頸部鎖骨部位，BP：170/92 mmHg，HR：140 次/min，RR：31 次/min，初步評估發現呼吸急促有 stridor，trachea 沒有偏移，兩側呼吸音減弱且對稱起伏，請問下列診斷何者最有可能？

A. Tension pneumothorax。

B. Flail chest。

C. Posterior dislocation of clavicular head。

D. Massive hemothorax。

E. Hyperventilation。

答案：C — Posterior dislocation of clavicular head

解析：解題關鍵在理學檢查的「陰性所見」：氣管無偏移、兩側呼吸音減弱但對稱，等於排除了張力性氣胸與大量血胸這類單側病灶；而 stridor（吸氣喘鳴）代表上呼吸道 / 胸廓入口處阻塞，加上病人焦躁地抓著頸部鎖骨交界，直接把病灶定位在胸鎖關節。

- （A）錯誤。張力性氣胸必為單側呼吸音消失、氣管偏向對側、頸靜脈怒張並迅速低血壓；本例氣管置中、兩側對稱，且張力性氣胸不會有 stridor。
- （B）錯誤。連枷胸需同側連續 ≥ 3 根肋骨各斷 ≥ 2 處，理學上可見反常呼吸運動與局部壓痛捻髮音，也不會造成 stridor。
- （C）正確。胸鎖關節後脫位雖罕見，卻是骨科急症：鎖骨內側端向後移位可直接壓迫氣管、食道、頭臂靜脈、鎖骨下血管與臂神經叢，造成 stridor、吞嚥困難、上肢腫脹或脈搏減弱。診斷靠電腦斷層（含血管攝影）（一般鎖骨 X 光容易漏診，Serendipity view 幫助有限），治療為麻醉下閉鎖復位（以巾鉗夾住鎖骨內端向前牽引），且應在心胸外科待命下進行，復位失敗需開放手術。青少年因骨骺未閉合，實際上常為內側鎖骨骨骺分離（SH 型骨折）。
- （D）錯誤。大量血胸為單側呼吸音消失合併叩診濁音與出血性休克；本例血壓 170/92 mmHg、兩側對稱，不符。
- （E）錯誤。過度換氣可解釋躁動與呼吸快，但絕不會產生 stridor，且把外傷後呼吸窘迫歸因於過度換氣是危險的排除性診斷。

補充：胸鎖關節脫位：前 vs 後

項目	前脫位	後脫位
頻率	常見（約 9 成）	少見
機轉	肩部前外側受力	肩部後外側受力或直接撞擊鎖骨內端
危險性	低，多為美觀問題	高，壓迫縱隔構造（約 25–30% 有併發症）
表現	內側鎖骨突起	凹陷、stridor、吞嚥困難、上肢腫脹
處置	吊帶保守治療	CT 確診 + 麻醉下復位，心胸外科待命

急診思路——外傷後 stridor 的鑑別：喉部 / 氣管直接鈍挫傷（喉軟骨骨折，可見皮下氣腫、聲音改變）、吸入性灼傷、口咽血腫（抗凝病人）、頸部擴大血腫壓迫、異物、胸鎖關節後脫位。任何一項都可能在數分鐘內惡化為完全阻塞。

處置原則：出現 stridor 即應及早控制氣道，並準備外科氣道；喉部外傷懷疑軟骨骨折時，盲目插管有造成假通道的風險，宜由最有經驗者以纖維內視鏡引導或直接氣管切開。

影像選擇：懷疑胸鎖關節或喉部外傷，頸胸部電腦斷層（必要時加血管攝影）是首選；X 光的胸鎖關節重疊嚴重，漏診率高。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

107-013 | 外傷 > 急診開胸術適應症

以下哪一位病人可考慮在急診進行緊急開胸手術（resuscitativethoracotomy）？

A. 35 歲男性高處墜落後右側胸部無呼吸音，到院呈現 asystole。

B. 20 歲男性與人打鬥後左胸被刀刺入，無呼吸心跳，到院呈現 asystole。

C. 19 歲女性開車車禍後前胸撞擊方向盤，到院無呼吸心跳，呈現 pulseless electrical activity（PEA）。

D. 25 歲男性左胸遭受槍傷，到院無呼吸心跳，呈現 PEA。

E. 30 歲男性從鷹架跌落，胸部變形，到院無呼吸心跳，呈現 asystole。

答案：D — 25 歲男性左胸遭受槍傷，到院無呼吸心跳，呈現 PEA

解析：復甦性開胸術（EDT）的目的在於：解除心包填塞、直接壓迫或修補心臟傷口、夾住降主動脈以改善腦與冠狀動脈灌流、控制肺門出血、行開胸心臟按摩。存活率高度取決於傷害機轉與到院時是否仍有生命徵象：心臟穿刺傷 ~35%、其他穿刺傷 ~15%、鈍傷僅 1–2%。

- （A）不適當。高處墜落屬鈍傷，且到院已呈 asystole（無生命徵象）——鈍傷加上到院無電氣活動，是 EDT 的禁忌（存活率近乎零）。單側無呼吸音應先做針刺減壓 / 指式胸廓造口。
- （B）不適當。雖為胸部穿刺傷，但到院已 asystole。依 EAST / 西方創傷外科學會指引，穿刺傷病人到院時已 asystole 且無心包填塞徵象者，屬條件性建議不執行；相較於（D）明顯較差。
- （C）不適當。方向盤撞擊為鈍傷，雖到院為 PEA，但鈍傷病人 EDT 的存活率極低（< 2%），多數指引僅列為條件性建議，並非最佳選擇。
- （D）最適當，為答案。穿刺傷（槍傷）+ 到院仍有心電活動（PEA，代表尚存生命徵象），正是 EDT 最明確的適應症；左胸傷極可能為心臟穿刺傷合併心包填塞，開胸解除填塞後存活機會最高。
- （E）不適當。鷹架墜落為鈍傷、胸部變形代表巨大能量傷害，且到院 asystole，同（A）屬禁忌。

補充：EDT 適應症速記（EAST 指引精神）

情境	建議
穿刺傷、到院有生命徵象	強烈建議 EDT
穿刺傷、到院無生命徵象	條件性建議（有目擊、CPR 短則可考慮）
鈍傷、到院有生命徵象	條件性建議
鈍傷、到院無生命徵象	條件性不建議（多數不做）
CPR 時間過長	鈍傷 > 10 分鐘、穿刺傷 > 15 分鐘多屬徒勞

「生命徵象」的定義：可觸得的脈搏、可測得的血壓、自主呼吸、瞳孔對光反應、肢體自主活動，或心電圖上仍有電氣活動（PEA）。

操作重點：左前外側開胸（第 4–5 肋間，乳頭下緣，由胸骨至腋中線）；縱向剪開心包時務必避開膈神經；血液心包填塞常需以手指挖出凝塊；心室裂傷可用手指壓迫、Foley 導管氣球或皮膚縫合器暫時控制；降主動脈夾閉需先辨明食道與脊椎位置。

現代替代方案：REBOA（主動脈內氣球阻斷術）已被用於橫膈以下出血的鈍傷病人，可暫時取代開胸夾主動脈；但懷疑心包填塞或胸內大出血時，REBOA 無效甚至有害，仍須開胸。

團隊安全：EDT 涉及大量鋒利器械與血液噴濺，全套防護裝備與人力控管是必要條件。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

107-014 | 復甦與重症 > 困難插管評估 LEMON

外傷病人常會遇到困難插管，病人是否可能為困難插管可用 LEMON 縮寫評估，下列敘述何者較不適當？

A. L：Look externally，直接肉眼評估病人外觀是否困難插管。

B. E：Evaluate the 3-3-2 rules，使用手指指幅評估病人，張嘴需達三指幅，舌骨至下巴需達三指幅，甲狀軟骨至舌骨需達兩指幅。

C. M：Mallampati，病人張嘴後利用懸壅垂評估。

D. O：Obstruction，是否有 airway 阻塞現象。

E. N：Neck mobility。

答案：B — E：Evaluate the 3-3-2 rules 之敘述（不適當，故為答案）

解析：LEMON 是外傷與急診插管前最常用的困難氣道快速評估法，Look externally、Evaluate 3-3-2、Mallampati、Obstruction、Neck mobility。

- （A）適當。Look externally：短頸粗頸、暴牙、小下顎（micrognathia）、肥胖、鬍鬚、顏面外傷、燒傷、腫瘤——第一眼即可辨識的外觀警訊。
- （B）不適當，故為答案。3-3-2 規則本身的三項為：門齒間張口 ≥ 3 指幅、頦下（下巴）至舌骨 ≥ 3 指幅、甲狀軟骨切跡至口底（floor of mouth）≥ 2 指幅。本選項將第三項寫成「甲狀軟骨至舌骨」，把量測的上端終點改成舌骨而非口底，與原始定義不符，也失去評估「喉部相對口腔的位置是否過高」的意義。
- （C）適當。Mallampati 分級請病人坐直、張口伸舌，依可見的軟腭、懸壅垂、扁桃腺柱分為 I–IV 級，III–IV 級預測喉頭鏡視野不良。急診病人常無法配合，僅能粗略評估。
- （D）適當。Obstruction / Obesity：會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍、Ludwig's angina、頸部血腫、異物、喉部外傷、口咽腫瘤，都會使插管與面罩通氣同時困難。
- （E）適當。Neck mobility 影響嗅物位（sniffing position）的取得；外傷病人因頸圈固定與軸線固定而無法擺位，是外傷插管困難的重要原因（此時應由助手行手動軸線穩定 MILS 並移除頸圈前片）。

臨床註記：3-3-2 規則第三項在部分教材確實被簡化寫成「舌骨至甲狀軟骨切跡 2 指」，故本選項略有爭議；作答仍依官方答案選 B。

補充：困難氣道評估工具比較

工具	評估對象	重點
LEMON	困難插管	外傷 / 急診最常用
MOANS	困難面罩通氣	Mask seal、Obesity、Age > 55、No teeth、Stiff lung
RODS	困難聲門上裝置	Restricted opening、Obstruction、Distorted、Stiff
SMART	困難外科氣道	Surgery、Mass、Access、Radiation、Tumor

3-3-2 的生理意義：第一個 3（張口）確保器械可進入；第二個 3（頦至舌骨）代表下頷空間足夠容納舌根；2（甲狀軟骨切跡至口底）代表喉部位置不過高，過小表示喉頭偏前（anterior larynx），直接喉頭鏡難以對齊視軸。

急診實務 - 每次插管前都要有 Plan B、C：影像喉頭鏡、bougie、聲門上裝置（LMA）、外科氣道；並事先在頸部標出環甲膜位置。 - 預氧合：至少 3 分鐘高流量氧氣或 8 次最大吸吐，肥胖者採頭高 25°與 apneic oxygenation（鼻導管 15 L/min）。 - HOP killers（插管後心跳停止危險因子）：Hypotension、Hypoxemia、pH（酸血症）——插管前先矯正血壓與氧合。 - 預估困難時，清醒插管或先備妥外科氣道優於貿然使用麻醉肌鬆劑。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

107-015 | 兒科急症 > 小兒外傷處置原則

關於小兒外傷，下列敘述何者較不適當？

A. 小兒胸部創傷，肋骨骨折較肺挫傷常見。

B. 小兒腹部鈍傷最常見為脾臟裂傷，大多數不需要血管栓塞或手術治 A、D 療。皆可（C）環甲膜切開術可在 12 歲以上之兒童執行。

D. 若需要輸血，每公斤需 20mL 的 pRBC。

E. 緊急處置時若打不上靜脈針，可考慮骨針。

答案：A — 小兒胸部創傷，肋骨骨折較肺挫傷常見（官方 A、D 皆給分）

解析：本題原始 PDF 的答案欄位破損：官方答案「A、D 皆可」的文字被夾進了選項（B）的內容中，同時把選項（C）「環甲膜切開術可在 12 歲以上之兒童執行」擠入同一段。因此本題實際上是一題兩解 / 雙答案送分題，A 與 D 皆給分。

- （A）錯誤（給分答案之一）。兒童胸壁柔軟、肋骨鈣化不全、彈性佳，外力可直接傳導至

肺實質，因此肺挫傷遠比肋骨骨折常見；反過來說，兒童一旦出現肋骨骨折就代表極大能量傷害（死亡率明顯上升），若為多根或後段肋骨骨折且病史不符，還要高度懷疑兒童虐待。

- （B）適當。兒童腹部鈍傷以脾臟最常受傷，且因兒童脾臟被膜厚、血流動力學代償佳，> 90% 可採非手術治療（NOM），僅在血行不穩定時才需栓塞或手術。
- （C）適當（此選項文字被誤植於 B 之中）。環甲膜切開術一般不建議用於 12 歲以下兒童（環甲膜太小、環狀軟骨為唯一完整環、易致聲門下狹窄），12 歲以上才可執行；未滿 12 歲應改用針刺環甲膜通氣（needle cricothyrotomy）+ 噴射通氣作為暫時措施。
- （D）錯誤（給分答案之一）。小兒輸血劑量為濃縮紅血球 10 mL/kg（每 10 mL/kg 約可提升血紅素 2–3 g/dL）；20 mL/kg 是晶體液（生理食鹽水 / 乳酸林格液）的單次快速輸注量。把兩者混淆是常見錯誤，故 D 亦屬不適當。
- （E）適當。兒童兩次嘗試或 90 秒內無法建立周邊靜脈時，即應使用骨內針（IO），可輸注輸液、血品與所有急救藥物，首選部位為近端脛骨前內側平坦面。

補充：小兒外傷的關鍵數字

項目 | 數值

晶體液快速輸注 | 20 mL/kg（可重複，第 3 次改給血）

濃縮紅血球 | 10 mL/kg

低血壓下限（1–10 歲） | 收縮壓 < 70 + (2 × 年齡) mmHg

尿量目標（嬰兒 / 兒童） | 2 mL/kg/hr / 1 mL/kg/hr

環甲膜切開術年齡 | ≥ 12 歲（未滿改針刺）

氣管內管內徑 | (年齡 ÷ 4) + 4（無氣囊）

兒童解剖生理特性與臨床意涵 - 頭部相對大、頸部肌肉弱 → 頭部外傷與頸椎上段（C1–C3）傷害比例高；擺位時肩下墊高以維持中立位。 - 胸壁柔軟 → 肺挫傷多、肋骨骨折少；縱隔活動度大，張力性氣胸惡化更快。 - 腹壁薄、器官相對大且肋骨保護不足 → 肝脾與腸繫膜傷害易發生；安全帶徵象（seat belt sign）要想到腸破裂與 Chance 骨折。 - 代償能力強 → 血壓正常不代表沒有休克；心搏過速、末梢冰冷、脈壓變窄、意識改變才是早期指標，血壓一掉代表已失血 30–45%，隨時心跳停止。 - 體表面積 / 體重比大 → 極易低體溫，需主動保暖與加溫輸液。

SCIWORA：兒童脊椎韌帶鬆弛，可出現 X 光與 CT 正常但有神經學缺損的脊髓傷害，需 MRI 診斷。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

107-016 | 到院前與災難 > 災害防救法組織架構

依據災害防救法第七條，下列何單位負責執行中央災害防救業務？

A. 行政院國家搜救指揮中心。

B. 行政院中央災害防救委員會。

C. 衛生福利部區域緊急醫療應變中心。

D. 內政部消防署。

E. 行政院災害防救辦公室。

答案：D — 內政部消防署

解析：本題考的是《災害防救法》第七條對中央層級災害防救組織的分工。該條規定：行政院設中央災害防救會報（決策）、中央災害防救委員會（政策規劃與協調）、行政院災害防救辦公室（幕僚作業），而「內政部消防署執行中央災害防救會報核定之災害防救政策，辦理中央災害防救業務」——也就是執行的角色。

- （A）錯誤。行政院國家搜救指揮中心依同條設立，任務是統籌、調度國內各搜救單位資源，執行災害事故之人員搜救及緊急救護之運送，屬搜救任務執行單位，而非通盤的中央災害防救業務執行機關。
- （B）錯誤。中央災害防救委員會由行政院副院長兼任主任委員，負責執行中央災害防救會報核定的政策、推動重大災害防救任務與措施，屬政策推動與協調層級。
- （C）錯誤。區域緊急醫療應變中心（REMOC）是衛生福利部依《緊急醫療救護法》委託設置，負責區域內緊急醫療資源調度、大量傷病患醫療應變，與《災害防救法》第七條無關。
- （D）正確。內政部消防署依法辦理中央災害防救業務，是條文明列的執行機關。
- （E）錯誤。行政院災害防救辦公室負責中央災害防救幕僚作業（會議籌辦、政策研議、資訊彙整），不是業務執行單位。

補充：中央災害防救組織層級

層級 | 組織 | 角色

決策 | 中央災害防救會報（行政院長任召集人） | 決定政策、核定計畫

政策推動 | 中央災害防救委員會（副院長任主委） | 執行會報決議、協調各部會

幕僚 | 行政院災害防救辦公室 | 幕僚作業

業務執行 | 內政部消防署 | 辦理中央災害防救業務

搜救執行 | 行政院國家搜救指揮中心 | 搜救與緊急救護運送調度

災害業務主管機關（第 3 條）分工要點：風災、震災、火災、爆炸、火山災害 → 內政部；水災、旱災、公用氣體與油料管線、輸電線路災害 → 經濟部；寒害、土石流與大規模崩塌、森林火災 → 農業部；空難、海難、陸上交通事故 → 交通部；毒性及關注化學物質、輻射災害 → 環境部 / 核安會；生物病原災害 → 衛生福利部。

急診醫師該記的實務層面 - 台灣的災難醫療體系以 DMAT（災難醫療救護隊）與 REMOC 為骨幹；大量傷病患時由 EOC / 指揮體系（ICS）統一調度。 - 醫院端須有大量傷患應變計畫（HICS）與檢傷分類（START / JumpSTART）演練。 - 《緊急醫療救護法》規範救護技術員分級（初級、中級、高級 EMT-P）與到院前處置權限，與《災害防救法》分屬不同法源，考題常混合出題。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

107-017 | 兒科急症 > 川崎氏症

川崎氏症（Kawasaki's Disease）是造成兒童後天心臟病的主要原因之一，典型症狀除了高燒五天外，下列症狀的描述何者最不符合典型川崎氏症的臨床診斷要件？

A. 雙眼結膜紅腫併有黃色分泌物。

B. 嘴唇發紅乾裂。

C. 身上廣布性紅色斑疹。

D. 手掌腳掌水腫。

E. 頸部單側約 2 公分大的淋巴結。

答案：A — 雙眼結膜紅腫併有黃色分泌物（不符典型診斷要件，故為答案）

解析：川崎氏症的典型（完全型）診斷需發燒 ≥ 5 天，加上下列五項主要臨床特徵中的四項：（1）雙側非化膿性結膜充血；（2）口唇乾裂潮紅、草莓舌、口咽黏膜瀰漫充血；（3）多形性皮疹；（4）四肢末端變化（急性期手足硬性水腫、掌蹠紅斑，恢復期指趾端脫皮）；（5）頸部淋巴結腫大 > 1.5 cm，多為單側。

- （A）最不符合，故為答案。川崎氏症的結膜炎特徵是雙側球結膜充血但「非化膿性」，也就是沒有膿或黃色分泌物、不黏眼，且以球結膜（bulbar conjunctiva）為主、角膜緣周圍相對不受影響。出現黃色膿性分泌物反而應懷疑細菌性結膜炎或腺病毒感染，並不支持川崎氏症。
- （B）符合。嘴唇發紅乾裂、皸裂出血、草莓舌是口腔黏膜變化的典型描述。
- （C）符合。皮疹為多形性（斑丘疹、麻疹樣、蕁麻疹樣、紅皮症樣）且廣泛分布於軀幹四肢，卡介苗接種處紅腫（BCG site reaction）在台灣特別具提示性。
- （D）符合。手掌腳掌硬性水腫與紅斑是急性期的重要表現，發病後 2–3 週的指尖膜狀脫皮則是回溯性診斷的線索。
- （E）符合。頸部淋巴結腫大（≥ 1.5 cm，通常單側）是五項中最少出現（約 50–75%）也最容易被誤診為細菌性淋巴腺炎的一項。

補充：川崎氏症診斷與治療重點

項目 | 內容

典型診斷 | 發燒 ≥ 5 天 + 5 項中 4 項

不完全型 | 發燒 ≥ 5 天但只符 2–3 項，需靠發炎指數（CRP ≥ 3 mg/dL 或 ESR ≥ 40）與心臟超音波

治療 | IVIG 2 g/kg 單次滴注 + aspirin，最好在發病 10 天內

Aspirin | 急性期中 / 高劑量抗發炎，退燒 48–72 小時後改低劑量 3–5 mg/kg 抗血小板

併發症 | 冠狀動脈瘤（未治療 15–25%，治療後降至 3–5%）

記憶法「CRASH and burn」：Conjunctivitis（非化膿性）、Rash、Adenopathy（頸部）、Strawberry tongue / 口唇變化、Hand-foot 變化，加上 burn = 發燒 ≥ 5 天。

急診最容易犯的錯：把川崎氏症當成「病毒感染再觀察」而錯過 IVIG 的黃金 10 天；或因為孩子有咳嗽流鼻水就排除診斷（約三分之一病人有呼吸道症狀）。實驗室常見白血球與血小板上升（第二週血小板可 > 100 萬）、CRP / ESR 顯著上升、無菌性膿尿、輕度肝功能異常與低白蛋白。

注意：接受 IVIG 後 11 個月內不可接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹等活性減毒疫苗。長期低劑量 aspirin 使用者，遇流感或水痘需留意 Reye 症候群風險。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

107-018 | 兒科急症 > 新生兒急救

根據美國心臟學會與美國兒科醫學會在 2016 年共同推出的最新版新生兒急救建議（neonatal resuscitation），下列敘述何者較適當？

A. 急救過程當中，血氧濃度的量測部位，建議為新生兒的左上肢。

B. 在清理呼吸道、給予正壓呼吸 30 秒後，若心跳量測為每分鐘 50 下，此時建議執行通氣校正步驟，包括調整面罩、重新擺位、抽吸口鼻、打開口腔、增加通氣壓力、以及考慮替代的呼吸道。

C. 在正壓通氣（尚未壓胸）時，用以通氣的氧氣濃度切勿選用純氧；在 35 週以上應設定為 21-30%，35 週以下則建議設定為 21%。

D. 在一開始的黃金 1 分鐘內，施救順序為維持體溫，病史評估，暢通呼吸道。

E. 胸部按壓建議每循環 3 秒鐘須壓胸 3 下吹一口氣。

答案：B — 正壓呼吸 30 秒後心跳 50 次/min 時應執行通氣校正步驟

解析：新生兒急救的第一原則是「通氣（ventilation）就是一切」——絕大多數新生兒的心跳過慢源自缺氧而非心臟本身，因此確保有效通氣優先於任何藥物或壓胸。

- （A）錯誤。血氧飽和度探頭必須測導管前（preductal）的血氧，也就是右上肢（右手腕或手掌內側），因為右鎖骨下動脈在動脈導管之前分出；左上肢與下肢屬導管後，會被右至左分流稀釋。
- （B）正確。正壓通氣後心跳仍 < 100 次/min 即代表通氣無效，應立即執行通氣校正步驟 MR SOPA：Mask 調整、Reposition 頭部、Suction 口鼻、Open mouth、Pressure 增加、Airway 改用替代氣道（喉罩或氣管內管）。心跳 50 次/min（< 60）在校正通氣仍無改善後才進入壓胸。
- （C）錯誤。2015 / 2016 版建議：≥ 35 週的新生兒從 21%（室內空氣）開始；< 35 週從 21–30% 開始，再依 SpO_2 目標調整。本選項把兩者對調。唯有在開始壓胸時才提高到 100% 氧氣。
- （D）錯誤。黃金一分鐘的順序是保暖（維持體溫）→ 擺位並暢通呼吸道 → 擦乾並刺激 → 評估呼吸與心跳 → 必要時給予正壓通氣。「病史評估」屬於產前準備而非黃金一分鐘的施救步驟。
- （E）錯誤。新生兒壓胸比例為 3：1（三次壓胸配一次通氣），且每 2 秒完成一個循環，換算為每分鐘 90 次壓胸 + 30 次通氣。若確認為心因性停止，可改用 15：2。

補充：新生兒急救關鍵數字

項目 | 數值

起始氧氣濃度 | ≥ 35 週：21%；< 35 週：21–30%

開始壓胸時氧氣 | 100%

SpO_2 測量部位 | 右上肢（preductal）

壓胸：通氣 | 3：1，每 2 秒一循環（90 + 30 / 分）

壓胸位置 / 深度 | 胸骨下三分之一，前後徑 1/3

Epinephrine | 靜脈 / IO 0.01–0.03 mg/kg（氣管內 0.05–0.1 mg/kg）

擴容 | 生理食鹽水或 O 型血 10 mL/kg，5–10 分鐘給予

出生後 SpO_2 目標（右上肢）：1 分鐘 60–65%、2 分鐘 65–70%、3 分鐘 70–75%、4 分鐘 75–80%、5 分鐘 80–85%、10 分鐘 85–95%。新生兒出生時發紺是正常過渡現象，不需急著給純氧。

流程改變要點（2015 後） - 不再常規對羊水胎便染色但無活力的新生兒做氣管內抽吸，改為直接開始正壓通氣。 - 延遲斷臍 30–60 秒適用於不需急救的足月與早產兒。 - < 32 週早產兒出生後直接放入塑膠保溫袋 / 膜並戴帽以防低體溫（目標體溫 36.5–37.5 ℃）。 - 心跳評估以心電圖導極最快最準確，優於聽診或觸摸臍動脈。 - 若已完成所有步驟且持續 20 分鐘無心跳，可與家屬討論終止急救。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

107-019 | 感染疾病 > 麻疹

關於麻疹之敘述，下列何者較適當？

A. 初期症狀除發燒外，常合併有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉和食慾不振。

B. 身上皮疹長出來的順序由身體開始，然後往上蔓延至頸部與頭部，最後到四肢、手掌與腳掌。

C. 皮疹長出來之前並不會傳染給其他人。

D. 此疾病屬於第二類法定傳染性疾病，需於 24 小時內完成通報。

E. 可經由飛沫與口鼻分泌物傳染，但不會經由空氣傳染。

答案：D — 屬第二類法定傳染性疾病，需於 24 小時內完成通報

解析：麻疹是傳染力極強（基本再生數 R_0 約 12–18）的空氣傳播疾病，台灣近年因境外移入與群聚事件屢次登上新聞，急診第一線的辨識與通報責任極重。

- （A）錯誤。麻疹前驅期的典型三大症狀是「3C」：Cough（咳嗽）、Coryza（鼻炎流鼻水）、Conjunctivitis（結膜炎），合併高燒；腸胃症狀（噁心嘔吐腹瀉）並非典型前驅表現（腹瀉多為併發症）。
- （B）錯誤。麻疹皮疹的順序是由頭往下（cephalocaudal）：先從耳後與髮際線開始 → 臉部 → 軀幹 → 四肢，通常手掌腳掌不受侵犯（此點與 Rocky Mountain spotted fever、梅毒不同）；消退時亦依相同順序並留下糠麩狀脫屑與褐色沉著。
- （C）錯誤。麻疹的傳染期為出疹前 4 天到出疹後 4 天，也就是皮疹出現前就已具高度傳染力（前驅期病毒量最高），這正是它在候診室與急診造成群聚感染的關鍵。
- （D）正確。依台灣《傳染病防治法》，麻疹為第二類法定傳染病，應於 24 小時內完成通報；疑似個案應立即安置於負壓隔離室並通報衛生單位，以利接觸者調查與疫苗 / 免疫球蛋白暴露後預防。
- （E）錯誤。麻疹可經由空氣傳播（airborne），病毒可在空氣中懸浮存活達 2 小時，因此需空氣傳染防護（N95 + 負壓病室），而非僅飛沫防護。

補充：麻疹重點速記

項目 | 內容

病原 | Measles virus（副黏液病毒科，單股 RNA）

潛伏期 | 7–18 天（平均 10 天至發燒，14 天至出疹）

傳染期 | 出疹前 4 天 ～ 出疹後 4 天

特異徵象 | 柯氏斑（Koplik spots）：下臼齒對側頰黏膜的白色小點，出疹前 1–2 天出現

隔離 | 空氣傳染防護、負壓隔離

通報 | 第二類法定傳染病，24 小時內

併發症：中耳炎（最常見）、肺炎（最常見死因，含巨細胞肺炎）、腹瀉、急性腦炎（約 1/1,000）、亞急性硬化性全腦炎（SSPE）（感染後 7–10 年，致命）。營養不良與維生素 A 缺乏者預後差。

治療與預防 - 無特異抗病毒藥，以支持療法為主；WHO 建議所有麻疹住院兒童補充維生素 A（可降低死亡率與併發症）。 - 暴露後預防：無免疫力者於接觸後 72 小時內接種 MMR 疫苗；孕婦、嬰兒（< 6 個月）、免疫低下者於 6 天內給予免疫球蛋白。 - 台灣常規 MMR 於出生滿 12 個月與滿 5 歲（國小入學前）各接種一劑。

急診實務：對發燒 + 皮疹的病人，在檢傷即戴口罩、單獨隔離，並主動詢問旅遊史、接觸史、疫苗史（TOCC）。醫護人員若無抗體證據，暴露後需採取工作限制。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

107-020 | 兒科急症 > 小兒腹痛鑑別

3 歲男童主訴腹痛一天多，家屬表示活力不佳、胃口極差。只要一接近此孩童就哭鬧不安，根本無法配合身體檢查。有關小兒腹痛，下列敘述何者較不適當？

A. 任何活力不佳、食慾不好的孩童評估檢查的第一步驟，是確認床邊血糖（bedside glucose）。

B. 若此病童最後診斷為闌尾炎，可能已經破裂並合併腹膜炎。

C. 若有關節炎合併全身皮疹，但皮疹分布不均，尤其下肢與臀部出現的紅疹比上肢與胸腹部來的又多又早，則需優先考慮過敏性紫斑症（Henoch-Scholein purpura）。

D. 若此病童持續有劇烈嘔吐、體重減輕與脫水徵狀，則需優先考慮幽門狹窄症（pyloric stenosis）。

E. 此病童也可能是腸套疊，且應同時檢查是否合併有淋巴癌（lymphoma）或梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）等其他病灶。

答案：D — 需優先考慮幽門狹窄症（不適當，故為答案）

解析：本題以 3 歲男童為主軸，考的是「年齡決定鑑別診斷」這個小兒腹痛的核心原則。

- （A）適當。任何活力不佳、食慾差的孩童，床邊血糖都是第一步：兒童肝醣儲備少，禁食或嘔吐數小時即可發生低血糖，而低血糖本身就會造成活力不佳與意識改變，且是可立即矯正的致命原因。
- （B）適當。學齡前兒童無法明確定位疼痛、就醫常延遲，3 歲以下闌尾炎的穿孔率可達 70–90%；病童拒絕觸診、活力極差正符合已破裂合併腹膜炎的表現。
- （C）適當。過敏性紫斑症（HSP / IgA vasculitis）的皮疹為可觸及性紫斑（palpable purpura），典型分布在下肢與臀部（重力依賴部位），且腹痛可比皮疹早出現，並可併發腸套疊（多為小腸-小腸型）與腎炎。
- （D）不適當，故為答案。肥厚性幽門狹窄好發於出生後 2–8 週（多在 3–6 週）的男嬰，典型為非膽汁性噴射狀嘔吐、吐後仍飢餓、體重不增、低血氯低血鉀代謝性鹼中毒。3 歲兒童不可能是幽門狹窄；此年齡出現劇烈嘔吐合併脫水，應優先考慮腸套疊、腸旋轉不良合併中腸扭轉、闌尾炎、糖尿病酮酸中毒或顱內壓上升。
- （E）適當。腸套疊好發於 3 個月至 3 歲，超過此年齡（或反覆發作）者，需注意病理性引導點（pathologic lead point），如梅克爾憩室、淋巴瘤、息肉、HSP 血腫、囊性纖維化，應以影像仔細評估並考慮手術。

補充：小兒腹痛的年齡別優先鑑別

年齡 | 必須先排除的診斷

新生兒 | 腸旋轉不良合併中腸扭轉（膽汁性嘔吐 = 外科急症）、壞死性腸炎、Hirschsprung

2 週–3 個月 | 肥厚性幽門狹窄、嵌頓性疝氣、腸絞痛

3 個月–3 歲 | 腸套疊、嵌頓性疝氣、睪丸扭轉、便祕

> 3 歲 | 闌尾炎、腸繫膜淋巴腺炎、HSP、DKA、睪丸 / 卵巢扭轉

任何年齡 | 低血糖、虐待傷害、中毒、肺炎（下葉）、鏈球菌咽炎

腸套疊速記：典型三徵（陣發性腹痛 + 草莓果醬樣血便 + 右上腹腦腸狀腫塊）僅約 15% 齊備；「發作間期恢復正常、嗜睡（lethargy）」是重要線索。超音波的 target sign / doughnut sign 為診斷首選（敏感度接近 100%）；治療以空氣或水壓灌腸復位，若腹膜炎、休克或腸穿孔則須手術。

幽門狹窄速記：可觸到右上腹橄欖狀腫塊、上腹可見蠕動波；超音波診斷標準為幽門肌厚度 > 3–4 mm、幽門管長度 > 14–16 mm。它是內科急症、外科擇期手術——術前必須先矯正脫水與低氯性代謝性鹼中毒，否則麻醉後易呼吸暫停。

紅旗症狀：膽汁性（綠色）嘔吐在任何年齡的兒童都必須視為腸阻塞 / 腸扭轉，需立即外科評估。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

107-021 | 兒科急症 > 小兒抽搐與熱痙攣

關於小兒抽搐（seizure），下列敘述何者較不適當？

A. 熱痙攣（febrile convulsion）為小兒抽搐最常見的原因。

B. 證據顯示熱痙攣的孩童不建議給予抗癲癇藥物。

C. 熱痙攣的孩童積極給予退燒藥物可減少再次發作的機會。

D. 3 歲以下第一次發生無發燒痙攣（afebrile seizure）的病童，建議施行腦部電腦斷層檢查。

E. 若重積癲癇症（status epilepticus）的病童最後使用 propofol 持續滴注治療，需注意代謝性酸血症、橫紋肌溶解症、腎衰竭或心衰竭等合併症。

答案：C — 積極給予退燒藥物可減少再次發作的機會（不適當，故為答案）

解析：兒童抽搐最常見的原因是熱痙攣，本題把「退燒能不能預防再發」這個最經典的家長迷思設計成陷阱。

- （A）適當。熱痙攣是 6 個月至 5 歲兒童抽搐最常見的原因，盛行率約 2–5%，多發生在發燒的第一天、體溫上升期。
- （B）適當。多項研究顯示預防性抗癲癇藥物（phenobarbital、valproate）雖可略降再發率，但其認知與行為副作用超過效益，因此單純型熱痙攣不建議常規使用抗癲癇藥。
- （C）不適當，故為答案。多篇隨機試驗證實，積極或預防性使用 acetaminophen / ibuprofen 並不能降低熱痙攣的再發率——因為誘發因素是體溫上升的速度與個體閾值，而非絕對溫度。退燒藥的目的只是讓孩子舒服，必須明確告知家長「吃退燒藥不是為了防抽筋」，以免家長自責或過度用藥。
- （D）適當（依題意）。對年幼（尤其未滿 1 歲至數歲）、第一次發生無發燒抽搐的兒童，因中樞結構性病灶（腫瘤、出血、腦部發育異常）比例較高，急診多建議進行腦部影像檢查；若病童已完全清醒、神經學正常且無局部發作特徵，也可改安排非急迫性的 MRI（避免輻射）。
- （E）適當。Propofol infusion syndrome 常見於長時間、高劑量（> 4 mg/kg/hr 超過 48 小時）的滴注，尤其兒童與同時使用類固醇或升壓劑者，表現為代謝性酸中毒、橫紋肌溶解、高血鉀、高血脂、腎衰竭與難治性心搏過緩 / 心衰竭，死亡率高。

補充：單純型 vs 複雜型熱痙攣

項目 | 單純型（simple） | 複雜型（complex）

型態 | 全身性 | 局部性（focal）

時間 | < 15 分鐘 | > 15 分鐘

24 小時內次數 | 1 次 | ≥ 2 次

發作後狀態 | 迅速恢復 | 可能有 Todd's paralysis

處置 | 找發燒原因即可，不常規做 EEG / CT / 腰椎穿刺 | 需進一步評估

再發與癲癇風險：熱痙攣約 30–35% 會再發（首發年齡 < 12 個月者可達 50%）；日後發展為癲癇的風險由一般人口的 1% 上升至約 2–5%，若有複雜型、家族史或原本神經發育異常則更高。單純型熱痙攣不影響智力與學習，這是衛教重點。

何時該做腰椎穿刺：有腦膜刺激徵象、未滿 6–12 個月且疫苗接種不全（Hib、肺炎鏈球菌）、已使用抗生素可能遮蔽症狀、發作後意識持續不清者。

重積癲癇的用藥順序 1. 第一線：benzodiazepine——lorazepam 0.1 mg/kg IV（最大 4 mg）或 midazolam 0.2 mg/kg 鼻內 / 肌注（無靜脈時）。 2. 第二線（5–10 分鐘後仍未止）：levetiracetam 60 mg/kg、fosphenytoin 20 mg PE/kg 或 valproate 40 mg/kg（ESETT 試驗顯示三者療效相當）。 3. 第三線：氣管插管後以 midazolam / propofol / pentobarbital 持續滴注並監測腦波。過程中務必先測血糖、檢驗電解質（尤其低血鈉，嬰兒稀釋配方奶造成的水中毒是急診常見原因）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

107-022 | 心臟血管 > 兒童急性心包膜炎

關於兒童急性心包膜炎的描述，下列敘述何者較不適當？

A. 最常見的病因是感染造成的，其中最常見的病毒為克沙奇病毒（Coxsackie virus）。

B. 典型的症狀是胸痛與呼吸窘迫。

C. 身體檢查可能發現頸靜脈怒張、肢體水腫、肝脾腫大、出現奇脈（pulsus paradoxus）和聽診發現摩擦音（pericardial friction rub）。

D. 確定診斷的黃金準則（gold standard）為下列三項條件至少出現兩項：12 導程心電圖出現多導程 ST 節段上升、胸部 X 光出現心臟肥大（cardiomegaly）以及血中 troponin-I 上升。

E. 存活下來的病童，有些後來會因心包膜變厚而發展成縮窄性心包膜炎（constrictive pericarditis）。

答案：D — 診斷黃金準則為心電圖、胸部 X 光與 troponin-I 三者中兩項（不適當，故為答案）

解析：急性心包膜炎的診斷是臨床綜合判斷，並沒有題目所述的那組「三選二」準則。

- （A）適當。兒童急性心包膜炎最常見病因是感染，其中以病毒為主，克沙奇病毒（Coxsackie B）為經典元凶，其次為腺病毒、流感、EB 病毒；細菌性（金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌）雖少見但病情猛爆。台灣仍須將結核性心包膜炎列入鑑別。
- （B）適當。典型症狀為胸痛（銳痛、平躺與吸氣加劇、前傾坐姿緩解）與呼吸窘迫；幼兒可能只表現為煩躁、拒食或腹痛。
- （C）適當。當積液大量或快速累積形成心包填塞時，可見 Beck 三徵（低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠）、奇脈（吸氣時收縮壓下降 > 10 mmHg）、肝腫大與周邊水腫；心包摩擦音則是心包膜炎最具特異性的理學徵象（但時有時無，需反覆聽診）。
- （D）不適當，故為答案。現行（ESC）診斷標準是下列四項中符合兩項：（1）典型胸痛；（2）心包摩擦音；（3）心電圖出現廣泛 ST 節段上升或 PR 節段下移；（4）新出現或惡化的心包積液——並非題目所寫的「ECG + 胸部 X 光心臟肥大 + troponin-I 上升」。更重要的是，評估心包積液與填塞的黃金標準是心臟超音波；胸部 X 光要積液超過約 200–250 mL 才會出現燒瓶狀心影，troponin 上升只代表合併心肌炎（myopericarditis），兩者都不是診斷準則。
- （E）適當。少數病人（尤其結核性、化膿性、放射線或術後）會演變為縮窄性心包膜炎，表現為右心衰竭、Kussmaul's sign、心包鈣化，治療需心包切除術。

補充：心包膜炎心電圖四期

期別 | 心電圖變化

I | 廣泛（凹面向上）ST 上升 + PR 節段下移（aVR 相反）

II | ST 回到基線、T 波變平

III | T 波倒置

IV | 恢復正常（數週至數月）

與 STEMI 的區別：心包膜炎的 ST 上升跨越多個冠狀動脈分布區、無對側對應性下降（reciprocal change）、無 Q 波，且 ST/T 比值在 V6 > 0.25 支持心包膜炎。這是急診最重要的鑑別，誤判會導致不必要的溶栓或心導管。

心包填塞的血流動力學：「不能躺、不能給正壓、不能利尿」——處置原則為大量輸液維持前負荷、避免正壓通氣（會進一步降低靜脈回流）、緊急超音波導引心包穿刺。穿刺途徑以劍突下或超音波標定積液最厚處為主。

治療原則：病毒性 / 自體免疫性以 NSAIDs（ibuprofen、aspirin）+ colchicine 為主，colchicine 可顯著降低復發率（約減半），療程 3 個月。類固醇會增加復發，僅用於自體免疫病因或 NSAIDs 禁忌者。化膿性心包膜炎需引流 + 靜脈抗生素。

兒科提醒：Kawasaki 症、急性風濕熱、幼年型類風濕關節炎、尿毒症與腫瘤浸潤亦可造成兒童心包積液。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

107-023 | 藥理與疼痛 > 止吐藥物副作用

下列止暈、止吐藥常見的副作用，何者較不適當？

A. antihistamines（如：diphenhydramine）常見的副作用為嗜睡（drowsiness）。

B. benzodiazepines（如：lorazepam）常見的副作用為鎮靜（sedation）。

C. benzamides（如：metoclopramide）常見的副作用為錐體外症候群（extrapyramidal symptoms）。

D. phenothiazines（如：prochlorperazine）常見的副作用為錐體外症候群（extrapyramidal symptoms）。

E. serotonin antagonists（如：ondansetron, granisetron）常見的副作用為錐體外症候群（extrapyramidal symptoms）。

答案：E — serotonin antagonists 常見副作用為錐體外症候群（不適當，故為答案）

解析：止吐藥的副作用直接由其受體阻斷特性推導：抗組織胺 → 嗜睡與抗膽鹼；抗多巴胺（benzamide、phenothiazine）→ 錐體外症候群（EPS）；5-HT_3 拮抗劑 → 頭痛、便祕與 QT 延長。

- （A）適當。Diphenhydramine 阻斷 H_1 受體並具中樞抗膽鹼作用，最常見副作用為嗜睡，另有口乾、尿滯留、視力模糊；老年人易誘發譫妄（Beers Criteria 應避免）。
- （B）適當。Lorazepam 透過 GABA 增強作用產生鎮靜，臨床上主要用於化療引起的預期性噁心嘔吐與焦慮相關嘔吐。
- （C）適當。Metoclopramide（benzamide 類）為多巴胺 D_2 拮抗劑，可產生急性肌張力不全（acute dystonia）、靜坐不能（akathisia），長期使用可致遲發性運動障礙；兒童與年輕女性風險最高，急救以 diphenhydramine 或 benztropine 處理。
- （D）適當。Prochlorperazine（phenothiazine 類）同樣阻斷 D_2，EPS 與靜坐不能常見，另有姿勢性低血壓與鎮靜。
- （E）不適當，故為答案。Ondansetron、granisetron 為 5-HT_3 拮抗劑，不阻斷多巴胺受體，因此極少造成 EPS。其常見副作用為頭痛（最常見）、便祕、輕微轉胺酶上升，而最重要的安全議題是劑量相關的 QT 間期延長與尖端扭轉型心室頻脈——單次靜脈劑量不應超過 16 mg，並應留意合併使用其他延長 QT 藥物、低血鉀與低血鎂。另需注意與血清素能藥物併用時的血清素症候群。

補充：急診常用止吐藥比較

藥物 | 機轉 | 主要副作用 | 適合情境

Ondansetron | 5-HT_3 拮抗 | 頭痛、便祕、QT 延長 | 腸胃炎、化療、術後（兒童首選）

Metoclopramide | D_2 拮抗 + 促蠕動 | EPS、靜坐不能 | 胃輕癱、偏頭痛

Prochlorperazine | D_2 拮抗 | EPS、低血壓、鎮靜 | 偏頭痛、頑固嘔吐

Diphenhydramine | H_1 拮抗 | 嗜睡、抗膽鹼、譫妄 | 動暈症、前庭性眩暈

Scopolamine | 抗膽鹼（貼片）| 口乾、視力模糊、譫妄 | 動暈症預防

Dexamethasone | 不明（抗發炎）| 高血糖 | 化療輔助

急性肌張力不全的辨識與處置：用藥數小時至數天內出現眼球上翻危象（oculogyric crisis）、斜頸、下顎緊閉、角弓反張，病人意識清楚且極度不適，容易被誤判為癲癇或轉化症。治療給予 diphenhydramine 25–50 mg IV / IM 或 benztropine 1–2 mg，通常數分鐘內戲劇性緩解，並須再口服 2–3 天防止反彈。

靜坐不能（akathisia）：主觀坐立難安、來回踱步，最常被誤認為焦慮而再加藥導致惡化；處置為停藥並給 benzodiazepine 或 propranolol。

台灣實務提醒：急診常用的 metoclopramide 靜脈注射應緩慢給予（> 15 分鐘）以降低靜坐不能發生率；孕婦止吐首選為 vitamin B6 ± doxylamine，ondansetron 於孕早期使用需權衡。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

107-024 | 腸胃肝膽 > 急性腹瀉之糞便檢查

對於急性腹瀉的病人，進行糞便檢查的處置，何者較不適當？

A. 急性腹瀉超過 3 天的病人，應該進行糞便細菌培養。

B. 免疫不全的病人有急性腹瀉時，應該進行糞便細菌培養。

C. 急性腹瀉病人所進行的糞便細菌培養，常常能培養出病原菌。

D. 對於懷疑與使用抗生素相關的腹瀉時，應該進行 Clostridium difficiletoxin 的檢驗。

E. 對於 Reiter's syndrome 的病人有急性腹瀉時，需考慮進行 Salmonella 的糞便細菌培養。

答案：C — 糞便細菌培養常常能培養出病原菌（不適當，故為答案）

解析：急性腹瀉在急診絕大多數是自限性病毒性腸胃炎，因此糞便檢查的核心議題是「該對誰做」，而非「每個人都做」。

- （A）適當。腹瀉持續超過 3 天（部分指引為 7 天）代表不太可能是單純病毒性，屬於送糞便細菌培養的適應症之一。
- （B）適當。免疫不全者（HIV、化療、器官移植、長期類固醇）易受侵襲性與伺機性病原（沙門氏桿菌菌血症、CMV 大腸炎、隱孢子蟲、微孢子蟲）感染，且併發症嚴重，應積極送檢。
- （C）不適當，故為答案。這是本題重點：未經篩選的急性腹瀉病人，糞便細菌培養的陽性率其實很低，文獻多在 1.5–6% 之間，且結果通常在 2–3 天後才回報、對急診處置幾乎沒有影響，還相當昂貴。因此指引強調只對高風險族群選擇性送檢：血便、高燒、嚴重脫水或毒性外觀、腹瀉 > 3–7 天、免疫不全、近期抗生素使用、旅遊史、疑似群聚事件（食物中毒須通報）、以及需要公共衛生調查的職業（餐飲、托育、醫療）。
- （D）適當。近期使用抗生素（或住院、質子幫浦抑制劑使用者）發生腹瀉，應檢驗 Clostridioides difficile 毒素 / GDH 抗原或核酸檢測，並注意可能進展為偽膜性腸炎與毒性巨結腸。
- （E）適當。Reiter's syndrome（反應性關節炎）的典型前驅感染為沙門氏桿菌、志賀氏桿菌、曲狀桿菌、耶爾辛氏菌（腸道型）或披衣菌（泌尿型），故此類病人腹瀉時應針對這些病原送培養。

補充：發炎性 vs 非發炎性腹瀉

項目 | 非發炎性（小腸）| 發炎性（大腸）

糞便 | 大量水瀉 | 量少、帶黏液血絲、裡急後重

發燒 | 少 | 常見

糞便白血球 / 乳鐵蛋白 | 陰性 | 陽性

病原 | 諾羅、輪狀病毒、產毒性大腸桿菌、霍亂 | 志賀氏、沙門氏、曲狀桿菌、EHEC、志賀毒素、痢疾阿米巴、C. difficile

抗生素 | 不需要 | 選擇性使用

抗生素的紅線——EHEC（O157:H7）：出現血便但無發燒時要高度懷疑，使用抗生素（及止瀉劑）會增加溶血性尿毒症候群（HUS）風險，屬禁忌。HUS 三徵為微血管病性溶血性貧血、血小板低下、急性腎損傷，好發於幼童與老人。

止瀉劑的使用界線：Loperamide 禁用於發燒或血便（可能延長細菌排出、誘發毒性巨結腸）；單純水瀉的成人旅遊者腹瀉可短期使用。

台灣本土脈絡：細菌性痢疾（志賀氏桿菌）、傷寒與副傷寒、霍亂、阿米巴痢疾、腸道出血性大腸桿菌感染症皆為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；諾羅病毒群聚（學校、長照機構、遊輪）則以「疑似食品中毒」通報。酒精乾洗手對諾羅病毒無效，須肥皂洗手並以漂白水消毒。

治療核心：口服輸液補充（ORS）優先，只有無法口服或嚴重脫水才給靜脈輸液；早期恢復進食有助腸黏膜修復。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

107-025 | 腸胃肝膽 > 消化道異物

下列對於吞食異物的處置，何者較不適當？

A. 對於誤食硬幣的兒童，可以使用內視鏡或尿管進行移除。

B. 對於誤食成包的嗎啡毒品之狀況，不適合以內視鏡進行移除。

C. 誤食的鈕扣電池如果仍在食道中，應盡速以內視鏡的方式移除。

D. 對於誤食鈕扣電池已經超過 2 小時，仍卡在食道中，則不適合以尿管進行移除。

E. 如果同時誤食鈕扣電池和磁鐵且異物已經通過食道，可以等有腸胃道症狀時，進行內視鏡移除處置。

答案：E — 鈕扣電池合併磁鐵已過食道可等有症狀再處置（不適當，故為答案）

解析：消化道異物的處置取決於三件事：異物種類、卡住位置、有無症狀。其中食道內的鈕扣電池與多個磁鐵是兩大「不能等」的情境。

- （A）適當。硬幣是最常見的兒童吞食異物；卡在食道且無症狀、時間短者，除內視鏡外，亦可由熟練者以 Foley 導管（氣球導管）拖出或使用 bougienage 推入胃中；有呼吸道症狀或已超過 24 小時者仍以內視鏡為宜。
- （B）適當。體內攜毒（body packer）的毒品包若以內視鏡夾取，極可能弄破包裝而造成致命性中毒，屬禁忌；處置為觀察、全腸道灌洗（polyethylene glycol），出現中毒徵象或腸阻塞時直接開刀取出，並備妥 naloxone。
- （C）適當。鈕扣電池卡在食道是最緊急的異物急症：電流使組織產生鹼性液化壞死，2 小時內即可造成黏膜壞死、4–6 小時可能全層傷害，並可進展為氣管食道廔管或主動脈食道廔管而致命，必須立即（< 2 小時）內視鏡取出。

- （D）適當。超過 2 小時的食道鈕扣電池已可能造成組織壞死與局部脆弱，不適合以 Foley 導管盲目拖拉（可能撕裂受損黏膜或造成穿孔），必須在直視下以內視鏡取出並評估傷害。
- （E）不適當，故為答案。鈕扣電池與磁鐵同時吞食（或吞入兩個以上磁鐵 / 一個磁鐵加金屬物）時，位於不同腸段的磁性物質會隔著腸壁互相吸引，造成壓迫性壞死、腸穿孔、腸廔管與腸阻塞，而且症狀往往在穿孔後才出現。因此即使已通過食道，也應立即影像定位並積極取出（胃或近端十二指腸以內視鏡，更遠端者密切追蹤或外科介入），絕不可等到出現腸胃道症狀。

補充：吞食異物的緊急程度分級

情境 | 處置時效

食道鈕扣電池 | 緊急內視鏡（< 2 小時）

≥ 2 個磁鐵（或磁鐵 + 金屬） | 緊急取出 / 密切追蹤

食道尖銳異物（魚刺、牙籤） | 緊急（< 24 小時，多主張立即）

完全食道阻塞（無法吞口水） | 緊急

胃內鈕扣電池、無症狀 | > 2 cm 或 > 48 小時未通過才取

胃內鈍性小異物（硬幣） | 可觀察 2–4 週

毒品包 | 不可內視鏡；有症狀即手術

鈕扣電池影像判讀：正面觀可見 double-ring / halo sign（外圈與內圈），側面觀呈 step-off sign，可與硬幣區別。負極（narrow side）貼附的黏膜傷害最重，內視鏡後應注意遲發性穿孔與出血（可長達數週）。

院前與到院處置：對疑似鈕扣電池吞食且 ≥ 12 個月大、吞食 < 12 小時者，可每 10 分鐘給予 10 mL 蜂蜜（到院後亦可用 sucralfate）以中和鹼性並形成保護層——但不可延誤內視鏡，且不可用於已疑似穿孔或無法吞嚥者。禁止催吐、禁止給予中和酸性液體。

危險部位：食道三個生理狹窄處——環咽肌（最常見於兒童）、主動脈弓 / 左主支氣管交叉處、橫膈裂孔；成人食道異物則需注意背後的食道狹窄、賁門失弛症或嗜伊紅性食道炎。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

107-026 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴

52 歲女性有甲狀腺亢進病史，自行停藥近兩年，這三天持續發燒合併呼吸喘至急診求治，到院時意識昏迷 E1V2M4，體溫 40℃，心跳約 160-200 次/min，呼吸速度 32 次/min，血壓 160/90mmHg，血氧飽和度 76%，心電圖監視器呈現心房顫動，肺部聽診雙側囉音，雙下肢水腫，關於該病人之處置，下列敘述何者較適當？

A. 給予 amiodarone 150 mg 矯正心律不整。

B. 先給予 Lugol's solution，一小時再給 propythiouracil。

C. Acetaminophen 可能惡化肝功能，改給予 acetylsalicylic acid 降溫。

D. 病人若為高輸出性心衰竭（high output heart failure），可給予 propranolol 控制心跳速率。

E. 由於 propythiouracil 肝毒性大，且可能導致無顆粒性白血球症（agranulocytosis），須等 TSH 和 free T4 報告確認後才可給予。

答案：D — 高輸出性心衰竭病人可給予 propranolol 控制心跳速率

解析：本例為自行停藥的甲亢病人 + 高燒 40℃ + 意識昏迷 + 心房顫動快速心室反應 + 心衰竭，是典型的甲狀腺風暴（thyroid storm），死亡率可達 10–30%，屬臨床診斷、不可等待抽血結果。

- （A）不適當。Amiodarone 每 200 mg 含約 75 mg 碘，在甲狀腺風暴中會提供大量碘基質而可能惡化甲狀腺素合成（雖亦可抑制 T4→T3 轉換，但整體不建議作為首選）；此處心房顫動的根本原因是甲狀腺毒症，正確做法是 β 阻斷劑控制心室率。
- （B）不適當。順序顛倒了：必須先給 thionamide（PTU 或 methimazole）阻斷新的甲狀腺素合成，至少 1 小時後才給碘劑（Lugol's solution / SSKI）。若先給碘，碘會成為合成原料而引發 Jod-Basedow 現象惡化病情。碘劑的作用是抑制既存荷爾蒙的釋放（Wolff-Chaikoff 效應）。
- （C）不適當。Aspirin（acetylsalicylic acid）是禁忌：水楊酸會將 T4 / T3 從甲狀腺素結合球蛋白（TBG）上置換下來，使游離甲狀腺素升高而惡化風暴，且會增加代謝率。退燒應使用 acetaminophen + 物理性降溫（冰毯、冰袋）。
- （D）適當，為答案。Propranolol 是首選 β 阻斷劑：除了控制心跳，高劑量還能抑制周邊 T4→T3 轉換。甲狀腺風暴造成的心衰竭多為高輸出性（high-output），源自心搏過速與心室充盈時間不足，減慢心跳反而改善心輸出量；使用時需在血行動力學監測下謹慎滴定（低輸出型心衰竭則改用短效的 esmolol，以便必要時迅速停藥）。
- （E）不適當。甲狀腺風暴是臨床診斷，絕不可等 TSH / free T4 報告才治療——延遲治療死亡率極高。PTU 的肝毒性與無顆粒性白血球症雖須警覺，但在風暴情境下（且 PTU 可額外抑制周邊轉換）仍應立即給藥。

補充：甲狀腺風暴治療的「五個 B」與用藥順序

步驟 | 藥物 | 機轉

1. Block synthesis | PTU 500–1000 mg 起始，後 250 mg q4h（或 methimazole 20 mg q4–6h） | 抑制 TPO；PTU 另抑制周邊轉換
2. Block release（PTU 後 ≥ 1 小時） | Lugol's solution 5–10 滴 q6–8h 或 SSKI | Wolff-Chaikoff
3. Block β effect | Propranolol 60–80 mg PO q4h 或 0.5–1 mg IV 慢推；或 esmolol | 控制心率 + 抑制轉換
4. Block conversion | Hydrocortisone 100 mg IV q8h 或 dexamethasone | 抑制轉換 + 治療相對腎上腺不足
5. Block enterohepatic | Cholestyramine（輔助） | 減少腸肝再循環

外加支持治療：降溫（acetaminophen、冰毯）、輸液、電解質、治療誘發因子（感染、手術、外傷、停藥、DKA、生產）。| |

Burch-Wartofsky 分數：以體溫、中樞神經症狀、腸胃肝症狀、心搏過速、心衰竭、心房顫動、有無誘發事件評分；≥ 45 分高度支持風暴、25–44 分為即將發生。

常見陷阱 - 碘劑一定要在 thionamide 之後；若病人對 thionamide 過敏，需請內分泌科協助（可考慮血漿置換）。 - Aspirin 與含碘顯影劑在風暴中應避免。 - 老年病人可表現為「淡漠型甲狀腺毒症」（apathetic thyrotoxicosis）：無典型高代謝症狀，只有體重減輕、心房顫動與心衰竭，極易漏診。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

107-027 | 內分泌代謝 > 口服降血糖藥低血糖

88 歲男性為第二型糖尿病者，目前使用 metformin 以及 glypizide 控制血糖，早上被家人發現意識不清，到急診時血糖 36 mg/dL，給予 D50W80mL 後即恢復意識，下列敘述何者較不適當？

A. 若病人腎功能惡化，須注意是否有乳酸中毒。

B. 如果施打電腦斷層之顯影劑，metformin 應停用 48 小時。

C. 病人留院觀察至血糖穩定且無其他需治療的原因，須先確認可進食再離院。

D. Metformin 較 glypizide 更容易造成低血糖，老年病人不建議使用 metformin。

E. 由於 glypizide 為長效性藥物，可能會再度低血糖，建議在急診觀察較長時間。

答案：D — Metformin 較 glipizide 更容易造成低血糖（不適當，故為答案）

解析：88 歲老人使用 metformin + glipizide 而發生嚴重低血糖，關鍵在於分清楚兩類藥物完全不同的風險側寫。

- （A）適當。Metformin 幾乎全由腎臟排除，腎功能惡化（或脫水、敗血症、心衰竭、顯影劑暴露）時會蓄積，抑制粒線體呼吸鏈而造成 metformin 相關乳酸中毒（MALA）——雖罕見但死亡率可達 30–50%，表現為陰離子間隙代謝性酸中毒、乳酸明顯上升、腹痛嘔吐、低血壓，嚴重者需血液透析（可同時清除 metformin 與矯正酸中毒）。
- （B）適當（依傳統建議）。使用含碘顯影劑後，若病人有腎功能不全風險，傳統建議停用 metformin 48 小時並複檢腎功能後再恢復。現行放射學會指引已放寬為 eGFR ≥ 30 且無急性腎損傷者不需停藥，但本題採保守敘述仍屬適當。
- （C）適當。低血糖矯正後不能立刻放人：必須確認病人可自行進食、血糖穩定、找出誘因（進食不足、腎功能惡化、感染、藥物交互作用），並安排追蹤與衛教。
- （D）不適當，故為答案。Metformin 是「抗高血糖藥」而非「降血糖藥」，單獨使用幾乎不會造成低血糖（不刺激胰島素分泌）；真正的元凶是 sulfonylurea 類的 glipizide，它直接刺激 β 細胞釋放胰島素。實際上 metformin 因不致低血糖與心血管安全性佳，仍是第二型糖尿病的第一線用藥（只要腎功能可接受），老年人並非不建議使用。
- （E）適當。Sulfonylurea 作用時間長（glipizide 半衰期雖短，但作用可延續 12–24 小時；glyburide、chlorpropamide 更長），給予葡萄糖後極易再度低血糖，因此必須留院觀察至少 12–24 小時，不可矯正後即出院。

補充：口服降糖藥的低血糖風險

藥物 | 低血糖風險 | 特別注意

Sulfonylurea（glipizide、glyburide） | 高 | 作用長，需長時間觀察；老人、腎衰竭風險更高

Meglitinide（repaglinide） | 中 | 作用短，隨餐服用

Metformin | 極低 | 乳酸中毒、腎功能與顯影劑

DPP-4 抑制劑 | 低 | 單用安全

SGLT-2 抑制劑 | 低 | 正常血糖型酮酸中毒、泌尿道與生殖器感染、Fournier 壞疽

GLP-1 受體促效劑 | 低 | 噁心、胰臟炎

TZD | 低 | 體液滯留、心衰竭惡化、骨折

Sulfonylurea 低血糖的專屬解毒劑——Octreotide：對反覆發作、需持續輸注葡萄糖的病人，octreotide 50–100 μg 皮下每 6–12 小時可抑制胰島素分泌，打斷「給糖 → 刺激更多胰島素 → 再低血糖」的惡性循環，能顯著減少葡萄糖需求與再發次數。

急診處置要點 - 意識清楚可進食者給口服複合碳水化合物；意識不清者給 D50W 50 mL IV（兒童用 D25W 2–4 mL/kg），無靜脈時 glucagon 1 mg IM（但對肝醣耗竭的酒精性或營養不良者效果差）。 - 矯正後接含葡萄糖點滴（D10W）並每小時追蹤血糖。 - 絕不可讓 sulfonylurea 造成低血糖的病人「醒了就走」——這是急診常見的重大醫療糾紛來源。 - 老年低血糖可偽裝成中風、譫妄、癲癇，任何意識改變都必須先驗血糖。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

107-028 | 腎臟泌尿 > 橫紋肌溶解症

關於橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）的敘述，下列何者較不適當？

A. 診斷標準為血漿中 creatine kinase（CK）值大於正常值上限的 5 倍以上，但須先排除心臟及腦部疾病。

B. 血液 CK 值能有效預測急性腎臟損傷的風險。B、D（C）可合併高血鉀，高血磷及低血鈣等電解質異常。皆可（D）治療需給予大量輸液及鹼化尿液，最好可維持尿量大於 300mL/hr。

E. 血液 myoglobin 半衰期較 CK 短，24 小時後不建議拿來診斷橫紋肌溶解症。

答案：B — 血液 CK 值能有效預測急性腎臟損傷的風險（官方 B、D 皆給分）

解析：本題原始 PDF 的答案欄位破損：官方答案「B、D 皆可」與選項（C）、（D）的文字一起被擠進了選項（B）的欄位中。實際上本題為雙答案送分題，B 與 D 皆給分。

- （A）適當。一般以血中 CK 超過正常上限 5 倍（約 > 1,000 U/L）作為診斷閾值，同時須排除心肌與腦部來源（心肌梗塞、心肌炎、腦傷亦會使總 CK 上升），必要時看 CK-MB 佔總 CK 的比例（< 5% 支持骨骼肌來源）。
- （B）不適當（給分答案之一）。CK 值與急性腎損傷的相關性其實相當差：雖然 CK > 5,000 U/L 風險明顯升高、< 5,000 較少發生 AKI，但個別病人的 CK 峰值無法可靠預測是否會發生 AKI（脫水程度、酸血症、尿液 pH、共病與腎毒性藥物影響更大）。因此「能有效預測」是過度的敘述。
- （C）適當（此選項文字被誤植於 B 之中）。肌肉細胞崩解會釋出鉀與磷，並使鈣沉積於受損肌肉，故典型為高血鉀、高血磷、低血鈣，另有高尿酸與代謝性酸中毒；恢復期則可能出現反彈性高血鈣（故急性期無症狀的低血鈣不宜積極補鈣）。
- （D）不適當（給分答案之一）。治療核心是早期、大量的等張晶體輸液，一般建議起始 1–2 L/hr，並將尿量維持在 200–300 mL/hr；「> 300 mL/hr」超出標準建議，對心腎功能不佳者反而造成體液過載。此外鹼化尿液（尿液 pH > 6.5）與 mannitol 的實證有限、非必要，目前多數指引認為充足輸液才是唯一被證實有效的措施。
- （E）適當。Myoglobin 半衰期僅 2–3 小時，發病 6–8 小時後血中濃度即快速下降、24 小時後多已正常，因此不適合用於延遲就醫者的診斷；CK 半衰期約 1.5 天、於 24–72 小時達高峰，才是追蹤指標。

補充：橫紋肌溶解症速記

項目 | 內容

診斷 | CK > 5 倍正常上限；尿液試紙潛血陽性但鏡檢無紅血球 = 肌紅蛋白尿

三聯症 | 肌肉疼痛、無力、茶色尿（三者齊備 < 10%）

電解質 | ↑K、↑P、↑尿酸、↓Ca（恢復期反彈 ↑Ca）

輸液 | 等張晶體 1–2 L/hr 起始，尿量目標 200–300 mL/hr

AKI 風險 | CK > 5,000 U/L 明顯上升

透析指徵 | 難治性高血鉀、嚴重酸中毒、尿毒症、體液過載

常見成因（台灣情境）- 創傷性：擠壓症候群（地震、車禍受困）、長時間昏迷壓迫（酒醉、藥物過量、老人跌倒臥地）、腔室症候群。 - 非創傷性：熱衰竭 / 熱中暑與過度運動（軍中、路跑、健身房「魔鬼訓練」）、癲癇重積、精神藥物惡性症候群、血清素症候群、statin ± fibrate 併用、酒精與安非他命、甲狀腺功能低下、病毒性肌炎（流感、腸病毒）。

AKI 機轉三路徑：腎小管內肌紅蛋白圓柱阻塞、肌紅蛋白 / 血基質的直接腎小管毒性、腎血管收縮與缺血。

臨床提醒 - 擠壓傷病人應在解壓前就開始輸液，以避免解壓後大量鉀離子與肌紅蛋白湧入循環造成心跳停止。 - 高血鉀是最立即致命的併發症：心電圖出現高尖 T 波、QRS 增寬時，先給 calcium gluconate 穩定心肌膜，再以胰島素 / 葡萄糖、β2 促效劑降鉀，最終仍需透析。 - 注意合併的腔室症候群——大量輸液後肢體腫脹加劇，出現與理學檢查不成比例的疼痛時須測腔室壓。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

107-029 | 兒科急症 > 新生兒復甦流程

緊急產下的新生兒，體重約 2 公斤，經初步保暖擦乾刺激後，有呼吸困難及輕微發紺（cyanosis）情形，心跳 80 次/min，接下來的處置，何者較適當？

A. 繼續保暖，評估血糖。

B. 注射 epinephrine。

C. 給予正壓呼吸（positive pressure ventilation）。

D. 插管（intubation），使用 laryngeal mask airway（LMA）。

E. 開始壓胸（chest compression），給予通氧。

答案：C — 給予正壓呼吸（positive pressure ventilation）

解析：新生兒復甦流程中的兩個決策點是心跳 100 與 60：心跳 < 100 次/min 或呼吸暫停 / 喘息（gasping）→ 立即給予正壓通氣；心跳 < 60 次/min（在有效通氣 30 秒後）→ 開始壓胸。本例已完成初步步驟（保暖、擦乾、刺激），仍有呼吸困難與心跳 80 次/min，答案顯而易見。

- （A）不適當。「繼續保暖、評估血糖」屬於穩定後的照護；此時嬰兒心跳 < 100 且呼吸費力，繼續觀察等於延誤通氣，而新生兒的心搏過緩幾乎都源自缺氧，唯一有效的處置是通氣。
- （B）不適當。Epinephrine（0.01–0.03 mg/kg IV / IO）只在「已完成有效正壓通氣與胸部按壓 60 秒後，心跳仍 < 60 次/min」時才使用，本例心跳 80、尚未給通氣，遠未達使用時機。
- （C）最適當，為答案。心跳 80 次/min（< 100）合併呼吸困難與發紺，是啟動正壓通氣的明確指徵：以適當大小面罩密合、頻率 40–60 次/min，足月兒起始壓力約 20–25 cmH_2O，並同時裝上心電圖導極與右手（導管前）血氧監測。若 15 秒內心跳未上升，即執行 MR SOPA 校正步驟。
- （D）不適當。氣管插管或喉罩屬通氣校正步驟的最後一步（A：Alternative airway），或用於需長時間通氣、面罩通氣失敗、先天性橫膈疝氣者；不會作為第一步。
- （E）不適當。心跳 80 次/min > 60，不需壓胸；過早壓胸會干擾通氣效率，且新生兒壓胸的前提是「已建立有效通氣」。

補充：新生兒復甦決策樹（心跳導向）

心跳 | 處置

> 100 且呼吸順暢 | 常規照護 / 觀察；有呼吸費力或持續發紺可給 CPAP 或氧氣

< 100 或呼吸暫停 / 喘息 | 立即正壓通氣（PPV）

PPV 15 秒無改善 | MR SOPA 校正通氣

< 60（有效通氣 30 秒後） | 插管 + 壓胸 3：1 + 100% 氧氣

< 60（壓胸 60 秒後） | Epinephrine IV / IO 0.01–0.03 mg/kg，考慮擴容

低血容的線索與處置：臉色蒼白、脈搏微弱、對復甦反應不佳，且有產前出血、胎盤早期剝離、前置胎盤、臍帶脫垂或雙胞胎輸血病史時，給予生理食鹽水或 O 型 Rh 陰性血 10 mL/kg，於 5–10 分鐘輸注。

早產兒（本例 2 公斤，須警覺）- 極易低體溫：< 32 週者出生後直接置入塑膠膜 / 保溫袋、戴帽、使用加溫床與加溫濕化氣體，目標體溫 36.5–37.5℃。低體溫會惡化酸中毒、低血糖與凝血。 - 低血糖風險高（肝醣儲備少），穩定後應盡早驗血糖。 - 肺表面張力素不足 → 呼吸窘迫症候群，需及早 CPAP 或 surfactant。 - 避免過高氧氣濃度以降低早產兒視網膜病變與支氣管肺發育不良風險。

復甦的品質關鍵：多數失敗案例的原因不是缺藥，而是面罩漏氣、頭頸擺位不良或胸部未見起伏——「看到胸部起伏」是判斷通氣有效與否最重要的床邊指標。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

107-030 | 心臟血管 > 暈厥危險分層

40 歲男性，發生不明原因的暈厥（syncope）。請問下列何者較不是屬於需要住院的高危險群？

A. 心電圖出現左束支傳導阻斷（left bundle branch block）。

B. 心臟衰竭病史。

C. 主訴呼吸困難。

D. 收縮壓小於 90 mmHg。

E. 頸動脈按摩（carotid massage）後發生大於 3 秒的心搏停止（asystole）。

答案：E — 頸動脈按摩後發生大於 3 秒的心搏停止（相對非高危險群，故為答案）

解析：暈厥的急診工作核心是分層——找出「心因性暈厥」的高危險族群，因為心因性暈厥的一年死亡率可達 20–30%，而反射性（血管迷走性）暈厥預後良好。

- （A）屬高危險群。左束支傳導阻斷代表既存的結構性心臟病與傳導系統疾病，可能是間歇性完全房室阻斷（Stokes-Adams 發作）的線索；任何異常心電圖（LBBB、雙束支阻斷、Brugada、長 / 短 QT、Delta 波、Q 波、心室肥厚、Epsilon 波）都屬高風險。
- （B）屬高危險群。心臟衰竭病史是多個驗證過的危險分數（San Francisco Syncope Rule、OESIL、Canadian Syncope Risk Score）中共同的高危因子。
- （C）屬高危險群。呼吸困難為 San Francisco Syncope Rule 中「CHESS」的 S（Shortness of breath），也可能提示肺栓塞或心衰竭。
- （D）屬高危險群。收縮壓 < 90 mmHg 同屬 CHESS 條件（Systolic BP < 90），代表血行動力學不穩定，可能為出血、敗血症、肺栓塞或心因性休克。
- （E）相對非高危險群，為答案。頸動脈竇按摩造成 > 3 秒心搏停止代表頸動脈竇過敏（carotid sinus hypersensitivity），屬反射性（神經介導性）暈厥的一種。它本身是一個「找到原因」的良性結果，多見於老年男性、可由緊領帶、刮鬍、轉頭誘發；處置以避免誘因為主，僅在反覆發作且伴心臟抑制型反應者才考慮永久性心律調節器，多數不需要緊急住院。相對於前四項，本項最不屬於「須住院的高危險群」。

補充：San Francisco Syncope Rule：「CHESS」

字母 | 條件

C | Congestive heart failure 病史

H | Hematocrit < 30%

E | ECG 異常（非竇性節律或新變化）

S | Shortness of breath

S | Systolic BP < 90 mmHg（檢傷時）

任一項陽性即屬高風險，需進一步評估或住院。

暈厥三大類與比例：反射性（血管迷走性、情境性、頸動脈竇）約 40–60%，預後最好；姿位性低血壓 5–25%（藥物、脫水、出血、自律神經病變）；心因性 10–20%（預後最差），包括心律不整（VT、病竇、完全房室阻斷）與結構性（嚴重主動脈瓣狹窄、肥厚性心肌症、心包填塞、肺栓塞、主動脈剝離）。

高度警訊的病史線索 - 運動中（during exertion）暈厥——結構性心臟病，與運動後暈厥（多為反射性）不同。 - 平躺或坐姿發生、無前驅症狀突然倒下、伴隨胸痛或心悸。 - 家族有 40 歲前猝死史（遺傳性心律不整症候群）。 - 年齡 > 60 歲、已知心臟病史。

急診必做：12 導程心電圖（每位暈厥病人）、血糖、Hb、女性驗孕；老年人特別注意藥物（降壓藥、利尿劑、α 阻斷劑、抗心律不整藥）與隱藏性出血（消化道出血、腹主動脈瘤破裂、異位妊娠）。頸動脈按摩禁用於有頸動脈雜音、近期中風或 TIA 者。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

107-031 | 心臟血管 > 肥厚性心肌症

關於肥厚性心肌症（hypertrophic cardiomyopathy）的臨床表現，下列何者較不適當？

A. Nitroglycerin 對胸痛的改善效果不佳。

B. 心房震顫（atrial fibrillation）可使症狀加劇。

C. 伐氏操作（Valsalva maneuver）可使心雜音減弱。

D. 症狀嚴重度和年紀相關。

E. 運動性呼吸困難（dyspnea on exertion）是最常見早期症狀。

答案：C — 伐氏操作（Valsalva maneuver）可使心雜音減弱（不適當，故為答案）

解析：肥厚性心肌症（HCM）的一切臨床表現都可由一個原理推導：左心室流出道阻塞（LVOTO）的嚴重度與「前負荷、後負荷」成反比，與「心收縮力」成正比。凡是減少心室容積的動作，就會使阻塞加重、雜音變大。

- （A）適當。HCM 的胸痛源自肥厚心肌的需氧量增加與微血管缺血，而非冠狀動脈狹窄。Nitroglycerin 是靜脈擴張劑，會減少前負荷、加重流出道阻塞，因此不僅無效，還可能誘發低血壓與暈厥——臨床上是相對禁忌。
- （B）適當。HCM 的心室順應性差、心室充盈高度依賴心房收縮（atrial kick，可占充盈量的 30–40%）；一旦發生心房顫動便喪失此貢獻並縮短舒張期，可迅速惡化為肺水腫或休克，且血栓栓塞風險高，通常需積極恢復竇性節律與抗凝。
- （C）不適當，故為答案。伐氏操作的用力期會提高胸內壓、減少靜脈回流與左心室容積 → 流出道阻塞加重 → 收縮期雜音「變大」。同理，站立、含服硝化甘油也使雜音增強；反之蹲下、握拳（handgrip）、被動抬腿增加前負荷或後負荷，使雜音減弱。這正是 HCM 與主動脈瓣狹窄（伐氏時雜音變小）鑑別的床邊關鍵。
- （D）適當（依題意）。HCM 的表現隨年齡而變：青少年至年輕成人常以運動時猝死為首發表現，中年後則以心衰竭症狀、心房顫動與栓塞為主，因此症狀嚴重度與型態確實與年齡相關。
- （E）適當。運動性呼吸困難是最常見的症狀（約 90%），源自舒張功能不良造成的左心室充盈壓上升；其次為胸痛、心悸、暈厥前兆與暈厥。

補充：收縮期雜音的動態鑑別（床邊必背）

操作 | 血行動力學 | HCM 雜音 | AS 雜音 | MVP

伐氏操作（用力期）/ 站立 | ↓前負荷 | 變大 | 變小 | 變大、喀啦音提前

蹲下 / 被動抬腿 | ↑前負荷 | 變小 | 變大 | 變小

握拳（handgrip） | ↑後負荷 | 變小 | 變小 | 變大

HCM 的其他線索：雙峰性頸動脈脈搏（bisferiens pulse）、心尖搏動呈雙重或三重、第四心音（S4）、心電圖出現左心室肥厚合併深而窄的 Q 波（下壁與側壁導程）與巨大倒置 T 波（心尖肥厚型，日本較常見）。心臟超音波為診斷工具（不對稱性中隔肥厚、SAM 現象、流出道壓力差）。

猝死危險因子：心因性猝死家族史、不明原因暈厥、非持續性心室頻脈、運動時血壓反應異常、最大心室壁厚度 ≥ 30 mm、大範圍延遲釓顯影——具高風險者應植入 ICD。

急診處置原則：出現低血壓時，給輸液（增加前負荷）、必要時使用純 α 促效劑（phenylephrine）；禁用 nitrates、利尿劑、正性肌力藥（dobutamine、digoxin）與純血管擴張劑，因為這些都會惡化流出道阻塞。心房顫動則以同步電擊或藥物復律為優先。

衛教：確診病人應避免競技型運動與脫水，並建議一等親進行心臟超音波與基因篩檢（多為體染

色體顯性遺傳的肌節蛋白基因突變）。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

107-032 | 心臟血管 > 主動脈剝離

關於主動脈剝離（aortic dissection）的治療，下列何者較不適當？

A. Standford type B 的病人，若持續嚴重胸痛可進行手術治療。
B. 使用血管擴張劑前應先使用藥物控制心律。
C. 超音波可評估有無心包膜填塞（cardiac tamponade），以進行早期治療。
D. 鈣離子阻斷劑為降血壓首選。
E. 積極控制收縮壓至 100-120 mmHg。

答案：D — 鈣離子阻斷劑為降血壓首選（不適當，故為答案）

解析：主動脈剝離的藥物治療目標是同時降低血壓與 dP/dt（左心室壓力上升速率，也就是「主動脈壁承受的剪力」），以阻止剝離向前延伸。

- （A）適當。Stanford B 型（不侵犯升主動脈）原則上以藥物治療為主，但出現「複雜型」特徵——持續或反覆的嚴重疼痛、難以控制的高血壓、器官或肢體缺血、剝離擴大、破裂徵象——時，即應介入，現代以胸主動脈腔內支架修復（TEVAR）為首選。
- （B）適當。必須先給 β 阻斷劑控制心率（目標 < 60 次/min），至少 20 分鐘後才給血管擴張劑。若先用 nitroprusside 等純擴張劑，會引起反射性心搏過速與心收縮力上升，反而使 dP/dt 增加、加速剝離延伸。
- （C）適當。床邊心臟超音波可迅速偵測心包積液 / 心包填塞、主動脈瓣逆流、升主動脈擴張與內膜剝離瓣（intimal flap）；A 型剝離合併心包填塞代表破裂入心包，是立即致命併發症，須緊急外科手術（此時心包穿刺可能因減壓而促成再出血，需極謹慎）。
- （D）不適當，故為答案。降壓首選為靜脈 β 阻斷劑：esmolol（可快速滴定、半衰期短）或 labetalol（兼具 α 與 β 阻斷）；不足時再加 nitroprusside 或 nicardipine。非二氫吡啶類鈣離子阻斷劑（diltiazem、verapamil）僅作為 β 阻斷劑禁忌（如氣喘）時的替代，而二氫吡啶類（nifedipine、nicardipine）單獨使用會造成反射性心搏過速，絕非首選。
- （E）適當。目標為收縮壓 100–120 mmHg、心率 < 60 次/min，並以能維持器官灌流（意識清楚、尿量足夠）的最低血壓為原則。

補充：主動脈剝離分型與處置

分型 | 範圍 | 處置
Stanford A（DeBakey I、II） | 侵犯升主動脈 | 緊急外科手術（每小時死亡率增加 1–2%）
Stanford B（DeBakey III） | 僅降主動脈 | 藥物治療；複雜型 → TEVAR

用藥順序口訣：「先慢再軟」——先 β 阻斷劑（rate）、後血管擴張劑（pressure）。

藥物 | 劑量要點
Esmolol | 500 μg/kg 負荷，50–200 μg/kg/min 滴注
Labetalol | 10–20 mg IV，每 10 分鐘加倍至最大 300 mg
Nitroprusside | 0.3–0.5 μg/kg/min 起始（注意氰化物毒性）
Nicardipine | 5 mg/hr 起始（須已有 β 阻斷）

診斷影像：電腦斷層血管攝影（CTA）為首選（敏感度 / 特異度 > 95%）；血行不穩無法離開急診者用經食道超音波（TEE）；懷孕或腎功能不佳者可考慮 MRA。D-dimer 陰性（< 500 ng/mL）合併低風險評分可協助排除，但不可單獨用來排除。

容易誤診的表現：下壁 STEMI（剝離侵犯右冠狀動脈開口，此時給溶栓劑是災難）、中風或半身無力（侵犯頸動脈）、下肢無力或截癱（脊髓動脈）、腹痛（腸繫膜動脈）、少尿（腎動脈）、雙上肢血壓差 > 20 mmHg、新出現的主動脈瓣逆流雜音。

危險因子：高血壓（最重要）、Marfan / Ehlers-Danlos 症候群、雙葉主動脈瓣、主動脈縮窄、懷孕第三期、古柯鹼使用、心導管或主動脈手術病史。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

107-033 | 毒物學 > 古柯鹼相關胸痛

30 歲男性，主訴 1 小時前吸食 cocaine 後胸痛而被送至急診。求診時血壓 210/100 mmHg，心跳 130 次/min，呼吸 25 次/min。病人心電圖如下：請問關於這位病人急診立即的治療，下列何者較不適當？

A. 可使用抗血小板藥物 aspirin。
B. 可使用 benzodiazepines。
C. 可使用 NTG 改善冠狀動脈灌流並降低血壓。
D. 可使用 β 阻斷劑降低心跳及血壓，以減少心肌耗氧。
E. 建議進行經皮冠狀動脈介入性治療（percutaneous coronaryintervention）。

答案：D — 可使用 β 阻斷劑降低心跳及血壓（不適當，故為答案）

解析：題幹提及的心電圖圖片在 PDF 文字擷取中無法取得，但由選項（E）提到經皮冠狀動脈介入治療推測，心電圖應呈現 ST 節段上升型心肌梗塞。古柯鹼透過阻斷突觸前單胺回收造成交感神經過度興奮：冠狀動脈痙攣、血小板活化與血栓形成、心搏過速與高血壓使心肌需氧上升，三者共同導致心肌缺血。

- （A）適當。Aspirin 可對抗古柯鹼誘發的血小板活化與血栓形成，是標準處置。
- （B）適當。Benzodiazepine 是古柯鹼中毒的第一線用藥：透過中樞抑制交感神經衝動，同時降低心跳、血壓、焦躁與胸痛，並可預防抽搐與高體溫。應優先且足量給予。
- （C）適當。Nitroglycerin 可直接緩解古柯鹼造成的冠狀動脈痙攣、改善灌流並降低血壓，是被指引建議的第一線抗缺血藥物（與 benzodiazepine 併用）。若仍無效可考慮 phentolamine（α 阻斷劑）。
- （D）不適當，故為答案。古柯鹼中毒時給予 β 阻斷劑，會造成「未被拮抗的 α 效應（unopposed alpha stimulation）」：β_2 介導的血管舒張被阻斷，α_1 介導的血管收縮相對佔優勢，導致冠狀動脈痙攣惡化、血壓反常上升，可能引發心肌梗塞或高血壓危象。因此急性古柯鹼胸痛應避免使用 β 阻斷劑（包括 labetalol，因其 β 阻斷作用遠強於 α）。
- （E）適當。若心電圖確診 STEMI，經皮冠狀動脈介入治療仍是首選再灌流方式；由於古柯鹼使用者常合併主動脈剝離、痙攣造成的偽性 STEMI 與較高的出血風險，心導管優於溶栓治療。

補充：擬交感神經中毒症候群（sympathomimetic toxidrome）

特徵 | 表現
生命徵象 | 心搏過速、高血壓、高體溫、呼吸急促
瞳孔 | 散大（有反應）
皮膚 | 多汗、濕潤（與抗膽鹼的乾燥皮膚鑑別）
精神 | 焦躁、妄想、幻覺

併發症 | 心肌梗塞、主動脈剝離、中風 / 顱內出血、抽搐、橫紋肌溶解、腸繫膜缺血

古柯鹼胸痛的處置順序 1. Benzodiazepine（首選，可反覆給予至鎮靜） 2. Aspirin + Nitroglycerin 3. 持續高血壓 → phentolamine 或 nicardipine（非 β 阻斷劑） 4. 心電圖 STEMI → PCI 5. 降溫（高體溫是死亡預測因子）、輸液、監測橫紋肌溶解與電解質

其他毒理重點 - 古柯鹼的鈉離子通道阻斷作用可造成 QRS 增寬，處置為碳酸氫鈉 1–2 mEq/kg（與三環抗憂鬱劑中毒相同原理）。 - Levamisole 摻雜（台灣與歐美查獲的古柯鹼常見）可造成無顆粒球症與耳廓紫斑性血管炎。 - Body packer（走私吞包）不可催吐或內視鏡取出，以全腸道灌洗處理，破裂時緊急手術。 - 古柯鹼與酒精併用會產生 cocaethylene，心臟毒性更強、半衰期更長。 - 安非他命 / 甲基安非他命（台灣最常見的興奮劑濫用）的處置原則與古柯鹼相同，同樣以 benzodiazepine 為主軸。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

107-034 | 心臟血管 > 急性冠心症抗血小板治療

關於心肌梗塞所使用抗血小板藥物的敘述，下列何者較不適當？

A. Aspirin 可減少 ST 段上升心肌梗塞病人的死亡率達 20%以上。
B. Abciximab 不建議使用於不採用經皮冠狀動脈介入性治療（percutaneous coronary intervention）的冠心症病人。
C. Clopidogrel 和 omeprazole 合併使用可增強效果。
D. Prasugrel 不可用於有暫時性腦缺血發作（transient ischemic attack）病史的病人。
E. 使用 ticagrelor 病人，進行手術前建議至少停藥 3 天以上。

答案：C — Clopidogrel 和 omeprazole 合併使用可增強效果（不適當，故為答案）

解析：本題涵蓋 ACS 抗血小板藥物的療效、禁忌與交互作用三個面向。

- （A）適當。ISIS-2 試驗顯示 aspirin 單獨使用可使急性心肌梗塞的血管性死亡率降低約 23%，與 streptokinase 併用則降低約 42%，故「減少死亡率達 20% 以上」的敘述正確。Aspirin 是所有 ACS 病人到院後最優先的口服藥（嚼碎 160–325 mg）。
- （B）適當。Abciximab（GP IIb/IIIa 拮抗劑）在 GUSTO IV-ACS 試驗中，用於不打算做 PCI 的非 ST 上升型 ACS 病人不但無效，還增加出血與死亡；因此只建議用於接受 PCI（尤其大血栓負荷）的病人。
- （C）不適當，故為答案。Clopidogrel 是前驅藥（prodrug），必須經肝臟 CYP2C19 活化；omeprazole 是強效 CYP2C19 抑制劑，會降低 clopidogrel 的活性代謝物濃度與抗血小板效果（FDA 明列此交互作用）。若病人需質子幫浦抑制劑保護腸胃道，應選擇 pantoprazole（對 CYP2C19 抑制較弱）或改用不經 CYP2C19 活化的 ticagrelor / prasugrel。
- （D）適當。Prasugrel 禁用於曾有中風或短暫性腦缺血發作病史者（TRITON-TIMI 38 顯示此族群顱內出血風險顯著上升），並對 ≥ 75 歲或體重 < 60 kg 者需謹慎或減量。
- （E）適當。術前停藥時間（ESC 建議）：ticagrelor ≥ 3 天、clopidogrel ≥ 5 天、prasugrel ≥ 7 天。ticagrelor 為可逆性結合且半衰期較短，因此停藥時間最短。

補充：P2Y12 抑制劑比較

藥物 | 前驅藥？ | 結合 | 起效 | 停藥（術前） | 特點
Clopidogrel | 是（CYP2C19） | 不可逆 | 2–6 小時 | 5 天 | 受 PPI 與基因多型性影響
Prasugrel | 是（不經 2C19） | 不可逆 | 30 分–1 小時 | 7 天 | 中風 / TIA 病史禁忌；效力強
Ticagrelor | 否（直接作用） | 可逆 | 30 分鐘 | 3 天 | 呼吸困難、心搏暫停副作用；需 q12h 服用
Cangrelor | 否（靜脈） | 可逆 | 數分鐘 | 1 小時 | 導管室中橋接用

Aspirin 抗藥性與劑量：ACS 起始劑量嚼碎 160–325 mg（腸溶錠應嚼碎以加速吸收），之後維持 75–100 mg/day；高劑量維持並不增加療效卻增加出血。

急診常見決策陷阱 - 懷疑主動脈剝離或即將接受繞道手術者，勿貿然給予 P2Y12 抑制劑（會延誤手術或增加出血）。 - Ticagrelor 常見呼吸困難（約 14%），容易被誤判為心衰竭惡化或肺栓塞；多為輕微且會自行緩解。 - 使用 aspirin + P2Y12 + 抗凝劑的「三合一治療」出血風險極高，應盡量縮短期程並加上 PPI 保護。 - 雙抗血小板治療的療程一般為 12 個月（依出血與缺血風險個別化調整）。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

107-035 | 感染疾病 > 腰大肌膿瘍

關於腰大肌膿瘍（psoas muscle abscess）描述，下列何者較不適當？

A. 症狀常以潛在發燒、腹痛與跛行表現。
B. 病原容易經由血行途徑從遠處傳遞感染。
C. 按壓病人患側大腿，請病人用力抬腿時，能誘發疼痛。
D. 最常由鏈球菌感染造成。
E. 以抗生素及經皮穿刺引流手術治療為原則。

答案：D — 最常由鏈球菌感染造成（不適當，故為答案）

解析：腰大肌膿瘍是急診容易漏診的「隱藏性感染」：症狀模糊（腰痛、跛行、不明熱），理學檢查不易，常被誤為椎間盤突出或髖關節病變。

- （A）適當。經典三徵為發燒、腰 / 側腹痛、跛行，但三者齊備者不到三分之一；病程多為亞急性、潛在（insidious），病人常已輾轉就醫數週。
- （B）適當。原發性（primary）腰大肌膿瘍主要由遠處感染灶經血行播散而來（皮膚感染、靜脈藥癮、菌血症），好發於糖尿病、免疫低下、靜脈注射藥物使用者、HIV；續發性（secondary）則由鄰近構造直接蔓延（闌尾炎、克隆氏症、憩室炎、脊椎骨髓炎、腎周膿瘍），此類多為腸道菌叢的多菌種感染。
- （C）適當。此即腰大肌徵象（psoas sign）：因腰大肌是主要的髖屈肌，抗阻力屈髖（或被動伸展髖關節）會牽動發炎的肌肉而誘發疼痛；病人常維持患側髖關節屈曲外旋的止痛姿勢。
- （D）不適當，故為答案。原發性腰大肌膿瘍最常見的致病菌是金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus，約 80–90%），反映其血行播散來源；續發性則以大腸桿菌、

Bacteroides 等腸道菌叢為主。鏈球菌並非最常見。此外在結核盛行地區（含台灣），結核性冷膿瘍（Pott's disease 沿腰大肌下行）仍是重要鑑別。

- （E）適當。治療原則為適當的靜脈抗生素（涵蓋 MRSA 與腸道菌，依培養調整，療程常需 4–6 週）＋ 影像導引的經皮穿刺引流；引流失敗、多房性膿瘍或需同時處理原發病灶（如闌尾炎）者才行開放手術。

補充：腰大肌膿瘍重點

項目 | 原發性 | 續發性

來源 | 血行播散 | 鄰近器官蔓延

主要菌 | S. aureus（含 MRSA） | 大腸桿菌、Bacteroides、多菌種

好發 | 年輕、糖尿病、靜脈藥癮 | 年長、腸道 / 脊椎疾病

常見原發病灶 | 皮膚、菌血症 | 闌尾炎、克隆氏症、憩室炎、脊椎骨髓炎

診斷：腹部 / 骨盆電腦斷層（含顯影劑）為首選，可同時找出原發病灶；MRI 對脊椎受侵犯與早期病變更敏感。發炎指數（白血球、CRP、ESR）多上升但非特異，血液培養陽性率約 40–50%，抽膿培養最有價值。

鑑別診斷：脊椎骨髓炎與椎間盤炎、硬膜外膿瘍（背痛＋發燒＋神經學缺損＝急症）、化膿性髖關節炎、腎周膿瘍、後腹腔血腫（抗凝病人）、腹主動脈瘤感染。

急診紅旗——「發燒 ＋ 背痛」的病人必須主動排除硬膜外膿瘍：一旦出現尿滯留、鞍區麻木或下肢無力，代表已進入不可逆階段，需緊急 MRI 與神經外科減壓。危險因子與腰大肌膿瘍高度重疊（靜脈藥癮、糖尿病、近期脊椎注射或手術、菌血症）。

經驗性抗生素：需涵蓋 MRSA（vancomycin）＋ 腸道 Gram 陰性菌與厭氧菌（piperacillin-tazobactam 或第三代 cephalosporin ＋ metronidazole），待培養結果再降階。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

107-036 | 骨骼肌肉風濕 > 急診下背痛

有關急診下背痛病人之檢查與處置，下列何者較不適當？

A. 非症狀側的下肢直腿抬高試驗（crossed straight leg raise test）陽性，對於椎間盤突出症診斷具有高度特異性（specificity）但低敏感度（sensitivity）。

B. 對於疑似腫瘤造成硬膜壓迫症，dexamethasone 應在確定性檢查確認前使用。

C. 腰椎脊柱狹窄（spinal stenosis）所產生神經性間歇跛行，在脊椎前屈時症狀加重，而脊椎伸展時較減緩。

D. 橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）的腦脊髓液檢查經常呈現淋巴球淋巴細胞增多（lymphocytosis）和蛋白質升高。

E. 脊椎骨髓炎（vertebral osteomyelitis）血液檢查中，白血球可能為正常，而紅血球沉降率（erythrocyte sedimentation rate）和 C 反應蛋白幾乎都會上升。

答案：C — 脊柱狹窄在脊椎前屈時症狀加重、伸展時減緩（不適當，故為答案）

解析：下背痛是急診最常見的主訴之一，本題把理學檢查、紅旗處置與特殊疾病混合出題。

- （A）適當。交叉直腿抬高試驗（crossed SLR）——抬起未患側下肢卻誘發患側坐骨神經痛——對椎間盤突出的特異度高達 90% 以上，但敏感度僅約 25–30%；相對地，同側直腿抬高則是高敏感度、低特異度。
- （B）適當。懷疑惡性腫瘤造成的脊髓硬膜外壓迫時，類固醇（dexamethasone）應在確定性影像（MRI）之前就先給予，因為神經功能的預後取決於治療速度，等待檢查會造成不可逆癱瘓。常用起始劑量為 dexamethasone 10 mg IV，之後 4 mg q6h，並緊急照會腫瘤科 / 放射腫瘤科與神經外科。
- （C）不適當，故為答案。腰椎脊柱狹窄的神經性間歇跛行，症狀在「脊椎伸展（後仰、站立、走下坡）」時加重，在「脊椎前屈（彎腰、坐下、推購物車、騎腳踏車）」時緩解——因為前屈可增加椎管容積、減輕神經根壓迫。這就是典型的「shopping cart sign」。題目的敘述完全顛倒。
- （D）適當。橫貫性脊髓炎的腦脊髓液典型呈現淋巴球增多與蛋白質上升、葡萄糖正常（發炎性而非細菌性圖像）；需與多發性硬化症、視神經脊髓炎（NMO）、感染後脊髓炎鑑別，並以 MRI 排除壓迫性病灶。
- （E）適當。脊椎骨髓炎的白血球可能正常（約半數），但 ESR 與 CRP 幾乎都會上升，因此是重要的篩檢工具；影像上 X 光在早期常正常，MRI 為診斷首選。

補充：下背痛的紅旗徵象（red flags）

紅旗 | 須考慮的診斷

年齡 > 50 或 < 18、體重減輕、癌症病史 | 腫瘤轉移

發燒、靜脈藥癮、近期感染或脊椎手術 | 硬膜外膿瘍、脊椎骨髓炎

尿滯留（最敏感）、大小便失禁、鞍區麻木、雙側下肢無力 | 馬尾症候群（cauda equina）

重大外傷（或骨質疏鬆者輕微外傷）、長期類固醇 | 壓迫性骨折

撕裂樣劇痛、搏動性腹部腫塊、休克 | 腹主動脈瘤破裂

夜間痛、休息不緩解、進行性神經缺損 | 惡性或感染性病灶

馬尾症候群的關鍵數字：尿滯留是最敏感的徵象（敏感度約 90%），餘尿 > 100–200 mL 具高度提示性；建議在急診以膀胱超音波測餘尿。症狀出現後 24–48 小時內減壓預後最佳。

腰椎狹窄 vs 血管性跛行

項目 | 神經性（脊柱狹窄） | 血管性（周邊動脈疾病）

緩解姿勢 | 前屈、坐下 | 站著休息即可

上坡 / 騎腳踏車 | 較不痛（前屈） | 更痛

脈搏 | 正常 | 減弱、消失

皮膚 | 正常 | 毛髮脫落、冰冷、萎縮

影像使用原則：無紅旗徵象的急性下背痛不需常規影像檢查（X 光、CT、MRI 皆無助且增加輻射與偶發發現）；有紅旗才做，且懷疑感染、腫瘤或脊髓壓迫時直接安排 MRI。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

107-037 | 骨骼肌肉風濕 > 化膿性滑液囊炎

病人右膝膝蓋骨前滑液囊（prepatellar bursa）腫痛，下列敘述何者較不適當？

A. 滑液囊炎最常發生於肘部和膝部。

B. 可能因為反覆創傷或痛風造成。

C. 化膿性滑液囊炎（septic bursitis） 最常見於膝蓋骨前滑液囊與鷹嘴突滑液囊。

D. 滑液囊液血糖相對於血清血糖比例大於 50%，可診斷化膿性滑液囊炎。

E. 金黃色葡萄球菌是最常見滑液囊炎感染的菌種。

答案：D — 滑液囊液血糖 / 血清血糖比例大於 50% 可診斷化膿性滑液囊炎（不適當，故為答案）

解析：滑液囊（bursa）位於肌腱、韌帶與骨突之間，表淺的滑液囊因位置緊鄰皮膚，容易因反覆摩擦或皮膚破損而感染。

- （A）適當。滑液囊炎最常發生在肘部（鷹嘴突滑液囊）與膝部（膝蓋骨前滑液囊），兩者皆位置表淺、活動頻繁且缺乏軟組織保護。
- （B）適當。非感染性滑液囊炎的成因包括反覆創傷或壓迫（跪姿工作者的「housemaid's knee」、久靠桌面的「student's elbow」）、急性挫傷、痛風與假痛風的結晶沉積、類風濕關節炎等。
- （C）適當。化膿性滑液囊炎絕大多數（> 80%）發生於這兩個表淺滑液囊，因為深部滑液囊（如轉子滑液囊、髂恥滑液囊）不易受表皮細菌侵入。
- （D）不適當，故為答案。判讀方向顛倒了：感染時細菌與白血球會消耗葡萄糖，因此滑液囊液葡萄糖「低」才支持感染——文獻常用的閾值是囊液葡萄糖 / 血清葡萄糖 < 50%（或囊液葡萄糖比血清低 50% 以上）。囊液葡萄糖比例 > 50% 反而傾向非感染性。真正的診斷依據仍是囊液抽吸做革蘭氏染色與培養，並參考白血球數（化膿性常 > 2,000–10,000/mm³，且以中性球為主）。
- （E）適當。金黃色葡萄球菌（約 80%）是化膿性滑液囊炎最常見的病原，其次為鏈球菌；台灣須留意社區型 MRSA，經驗性用藥常選 cephalexin / cloxacillin，高風險者用 trimethoprim-sulfamethoxazole、clindamycin 或 vancomycin。

補充：化膿性滑液囊炎 vs 化膿性關節炎

項目 | 化膿性滑液囊炎 | 化膿性關節炎

腫脹位置 | 關節「表面」局限、界線清楚 | 整個關節腔、瀰漫

被動關節活動 | 相對不痛、可完成 | 極度疼痛、拒絕任何活動

皮膚 | 常有擦傷、破皮、紅腫熱 | 未必有皮膚傷口

抽吸 | 囊液（不進關節腔） | 關節液

處置 | 抽吸 + 口服 / 靜脈抗生素，多可門診治療 | 急症！關節腔沖洗引流 + 靜脈抗生素

這一組鑑別是急診的關鍵決策：「被動關節活動是否能完成」是床邊最有價值的區分點。誤把化膿性關節炎當滑液囊炎打發回家，會在數天內造成軟骨破壞與永久失能。

滑液囊液判讀

指標 | 非感染 | 化膿性

外觀 | 清澈 / 血性 | 混濁、膿樣

白血球 | < 1,000–2,000 | > 2,000（常 > 10,000），中性球為主

葡萄糖 | 接近血清值 | < 血清值 50%

結晶 | 痛風 / 假痛風可見 | 可同時存在（不排除感染）

處置要點：抽吸是診斷也是治療（可重複抽吸減壓）；避免在滑液囊內注射類固醇於疑似感染者；反覆發作或工作需長期跪姿者應使用護膝並改變姿勢習慣。切開引流保留給抗生素治療失敗或壞死性感染者。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

107-038 | 骨骼肌肉風濕 > 急性單關節炎與痛風

45 歲男性無外傷病史，數小時前右膝關節逐漸產生疼痛，下列敘述何者較適當？

A. 痛風發作以多處關節炎表現為主。

B. 偽痛風（pseudogout）是草酸鈣（calcium oxalate）沉積關節滑液囊造成。

C. 急性痛風發作時，病人血液尿酸值都會上升。

D. 若關節抽吸液於偏光顯微鏡下見到藍色針狀結晶體可診斷痛風。

E. 腎功能不良病人應考慮以秋水仙素（colchicine）治療。

答案：D — 關節抽吸液於偏光顯微鏡下見到針狀結晶體可診斷痛風

解析：45 歲男性、無外傷、數小時內發作的單一膝關節痛，是典型的急性結晶性關節炎（但化膿性關節炎必須先排除）。

- （A）錯誤。急性痛風以「單關節炎」為主（約 80–90%），最常侵犯第一蹠趾關節（podagra），其次為足背、踝、膝；多關節表現多見於病程久、有痛風石的慢性病人。
- （B）錯誤。假痛風是「焦磷酸鈣（calcium pyrophosphate dihydrate, CPPD）」沉積，不是草酸鈣。其結晶為菱形 / 棒狀、弱正雙折射，X 光可見軟骨鈣化（chondrocalcinosis），好發於膝、腕（三角纖維軟骨），須注意合併的副甲狀腺亢進、血鐵沉著症、低血鎂與甲狀腺低下。
- （C）錯誤。急性發作時約有 1/3 病人的血中尿酸值正常甚至偏低（急性期尿酸從血中沉積至關節、且發炎會促進腎臟排泄），因此尿酸值正常不能排除痛風，尿酸值高也不等於痛風（無症狀高尿酸血症很常見）。
- （D）正確。關節抽吸液在偏光顯微鏡下看到「針狀（needle-shaped）結晶並被白血球吞噬」是痛風的確診依據。臨床註記：嚴格來說，尿酸鈉結晶為負雙折射——與補償板慢軸「平行時呈黃色、垂直時呈藍色」；焦磷酸鈣則相反（正雙折射，平行時藍色）。因此選項中的「藍色」需視結晶擺放方向而定，真正的鑑別重點在「針狀 vs 菱形」與雙折射的正負。相較於其他四個明確錯誤的選項，D 仍是唯一可選的答案。
- （E）錯誤。秋水仙素主要經腎臟排除，腎功能不良者需大幅減量或避免（易造成骨髓抑制、腹瀉與神經肌肉病變）；此類病人宜選低劑量類固醇（口服或關節內注射），NSAIDs 亦因腎毒性而不適合。

補充：痛風 vs 假痛風的結晶學

項目 | 痛風（MSU） | 假痛風（CPPD）

結晶形狀 | 針狀 | 菱形 / 棒狀

雙折射 | 負（negative） | 正（positive）

平行慢軸顏色 | 黃色 | 藍色

好發關節 | 第一蹠趾（podagra）、足踝 | 膝、腕

X 光 | 穿鑿樣骨侵蝕（punched-out） | 軟骨鈣化（chondrocalcinosis）

記憶法：「ABC — Alignment Blue Calcium」（平行時藍色 = 焦磷酸鈣）。

急性單關節炎的第一件事——排除化膿性關節炎：發燒、關節液白血球 > 50,000/mm³（中性球 > 90%）、革蘭氏染色陽性即高度懷疑。結晶存在不能排除感染，兩者可並存；懷疑時應照會骨科行關節腔沖洗。淋病性關節炎在年輕性活躍族群需納入鑑別（游走性關節痛、腱鞘炎、膿疱疹）。

急性痛風治療三選一（依共病選擇）

藥物 | 適用 | 避免

NSAIDs（如 indomethacin、naproxen） | 年輕、無共病 | 腎功能不良、消化性潰瘍、心衰竭、抗凝中

Colchicine（1.2 mg 後 0.6 mg，1 小時後） | 早期發作（< 36 小時） | 腎 / 肝功能不良；與 CYP3A4 / P-gp 抑制劑併用危險

類固醇（口服 prednisolone 或關節內注射） | 腎功能不良、多共病、老人 | 未排除感染時

重要原則：急性發作期不新開始降尿酸藥（allopurinol、febuxostat），但已服用者不應停藥；降尿酸治療應在發作緩解 2 週後開始並同時給預防性 colchicine。台灣使用 allopurinol 前應注意 HLA-B*5801 相關的嚴重皮膚藥物過敏風險。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

107-039 | 神經 > 重積癲癇

緊急救護技術員自學校送來一位 19 歲學生，隨同校護與老師說課堂上癲癇發作，上救護車前停止，於就醫途中又再度發作並持續至現在，這次發作持續超過五分鐘。救護技術員說車上測量血糖值為 102 mg/dL，並趁未發作時已將靜脈管路建立完成，下列處置何者最為適當？

A. 緊急氣管內管置入。

B. 靜脈注射 lorazepam。

C. 靜脈注射 phenobarbital。

D. 靜脈注射 propofol。

E. 靜脈注射 fentanyl。

答案：B — 靜脈注射 lorazepam

解析：本例為 19 歲學生反覆發作、發作間期未恢復意識、且本次已持續超過 5 分鐘——完全符合重積癲癇（status epilepticus）的操作型定義（單次發作 ≥ 5 分鐘，或兩次發作之間意識未恢復）。血糖 102 mg/dL 已排除低血糖，且靜脈管路已建立，因此下一步就是給予第一線藥物。

- （A）不適當。氣管插管並非第一步：多數重積癲癇在給予 benzodiazepine 後即可終止，且插管需要使用肌肉鬆弛劑，會掩蓋抽搐的臨床表現而使評估困難。插管保留給給藥後仍持續抽搐、氧合或呼吸道無法維持、需給第三線麻醉藥物時。
- （B）最適當，為答案。Benzodiazepine 是重積癲癇的第一線用藥，其中 lorazepam（0.1 mg/kg IV，一般 4 mg，可於 5–10 分鐘後重複）因作用時間長（抗癲癇效果可維持 12–24 小時）、再發率低而在有靜脈管路時被列為首選。無靜脈時可用 midazolam 10 mg 肌肉注射 / 鼻內，效果與靜脈 lorazepam 相當（RAMPART 試驗）。
- （C）不適當。Phenobarbital 屬第二 / 三線，鎮靜與呼吸抑制作用強、半衰期極長，現多退居 benzodiazepine 與 levetiracetam / fosphenytoin / valproate 之後。
- （D）不適當。Propofol 是第三線（難治性重積癲癇）用藥，需在氣管插管與腦波監測下持續滴注，並注意 propofol infusion syndrome。
- （E）不適當。Fentanyl 是鴉片類止痛劑，沒有抗癲癇作用，只會造成呼吸抑制與意識評估困難。

補充：重積癲癇治療時序（ESETT / AES 指引）

時間 | 階段 | 藥物

0–5 分鐘 | 穩定期 | ABC、給氧、監測、驗血糖、建立靜脈

5–20 分鐘 | 第一線 | Lorazepam 0.1 mg/kg IV（或 midazolam 10 mg IM、diazepam 0.15–0.2 mg/kg IV）

20–40 分鐘 | 第二線 | Levetiracetam 60 mg/kg、Fosphenytoin 20 mg PE/kg、Valproate 40 mg/kg（三者療效相當）

> 40 分鐘 | 第三線（難治性） | 插管 + midazolam / propofol / pentobarbital 持續滴注 + 連續腦波

為何是 lorazepam 而非 diazepam：Diazepam 脂溶性高，快速進入腦部但也迅速重新分布至脂肪組織，抗癲癇效果僅維持 15–30 分鐘，容易再發；lorazepam 脂溶性較低、腦內停留久，是有靜脈時的首選。Benzodiazepine 劑量不足是急診最常見的錯誤——寧可足量並準備支持呼吸。

必須同時尋找的可逆病因：低血糖（第一步）、低血鈉、低血鈣 / 低血鎂、缺氧、中毒（三環抗憂鬱劑、isoniazid、有機磷、局部麻醉劑）、戒斷（酒精、benzodiazepine）、感染（腦膜炎、腦炎）、外傷與顱內出血、子癲前症 / 子癲症（孕婦或產後——首選 magnesium sulfate）。

Isoniazid 中毒引起的抽搐對 benzodiazepine 反應差，解毒劑為 pyridoxine（維生素 B6，等量或 5 g）——台灣結核病用藥普及，這是必須記住的例外。

非抽搐性重積癲癇（NCSE）：抽搐停止後意識仍未恢復（超過 20–30 分鐘）時必須懷疑，需連續腦波診斷，否則會被誤認為單純的發作後狀態。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

107-040 | 神經 > 急性缺血性腦中風

72 歲女性於清晨 6 點 20 分被丈夫帶來急診，先生說昨晚就寢時一切正常，今天早上 6 點左右起床時發現太太右邊行動不便、講話不清楚。身體檢查發現右側肢體無力伴隨失語症與體感異常，血壓 170/100 mmHg，血液檢查無異常發現，並無任何出血危險因素，頭部電腦斷層並無腦出血之現象但左側中大腦動脈流域灰質與白質之界線不清，現在時間為 7 點 15 分，下列處置何者最為適當？

A. Aspirin。

B. Heparin。

C. Labetalol。

D. Nimodipine。

E. Thrombolysis。

答案：A — Aspirin

解析：本題有兩個關鍵時間點與一個影像線索。病人最後被目擊正常的時間是「昨晚就寢時」，早上 6 點才被發現異常——這是典型的「醒後中風（wake-up stroke）」，發病時間不明，最後正常時間已超過 8–10 小時以上，遠超過靜脈血栓溶解的 4.5 小時窗。更關鍵的是頭部電腦斷層已出現「左側中大腦動脈流域灰白質界線不清」的早期缺血變化，代表梗塞已成形，此時給予溶栓劑的出血轉化風險極高。

- （A）最適當，為答案。不符合再灌流治療條件的急性缺血性中風，標準處置是在排除出血後 24–48 小時內給予 aspirin（160–325 mg），可降低早期復發與死亡；同時進行中風單位照護、吞嚥評估、血糖與體溫控制、深部靜脈栓塞預防與病因檢查。
- （B）不適當。急性缺血性中風不建議常規使用 heparin 抗凝：多項試驗顯示其減少復發的好處被顱內與全身出血增加抵銷，且大範圍梗塞出血轉化風險更高。抗凝僅在特定情況（如機械瓣膜、確診的靜脈竇栓塞）個別評估。
- （C）不適當。血壓 170/100 mmHg 在未接受溶栓的缺血性中風屬於「允許性高血壓（permissive hypertension）」範圍——只有在收縮壓 > 220 或舒張壓 > 120 mmHg（或合併主動脈剝離、急性心衰竭、心肌梗塞、高血壓腦病變）時才需降壓，且降幅以 15% 為限。過度降壓會使缺血半影區（penumbra）灌流不足而擴大梗塞。（若要溶栓，則須先降至 < 185/110 mmHg。）
- （D）不適當。Nimodipine 用於「動脈瘤性蜘蛛膜下腔出血」以預防血管痙攣，對缺血性中風無效且可能造成低血壓。
- （E）不適當。已超過 4.5 小時且電腦斷層已出現早期大範圍缺血變化，靜脈血栓溶解為禁忌。（臨床註記：現行指引對醒後中風可用 MRI 的 DWI-FLAIR 不匹配或 CT perfusion 挑選病人進行溶栓或取栓（最晚至 24 小時，DAWN / DEFUSE-3），但本題僅提供平掃 CT 且已見早期梗塞變化，故仍以 aspirin 為答。）

補充：急性缺血性中風時間窗

治療 | 時間窗 | 備註

靜脈 alteplase（rt-PA） | < 4.5 小時 | 0.9 mg/kg（最大 90 mg），10% 推注、其餘 60 分鐘滴注

機械取栓 | < 6 小時（前循環大血管） | 常規適應症

取栓（延伸窗） | 6–24 小時 | 需影像不匹配（DAWN / DEFUSE-3）

Aspirin | 24–48 小時內 | 未溶栓者；溶栓者需等 24 小時後

血壓管理速記

情境 | 目標

未溶栓的缺血性中風 | > 220/120 才降壓，降幅 ≤ 15%

準備溶栓 / 溶栓後 24 小時 | < 185/110（治療後 < 180/105）

腦出血 | 收縮壓降至 140 左右（≤ 180 起始處理）

電腦斷層的早期缺血徵象（early ischemic changes）：灰白質界線消失、腦島帶徵象（insular ribbon sign）、豆狀核模糊、腦溝變淺、hyperdense MCA sign。這些徵象出現的範圍越大（ASPECTS 分數越低），溶栓後出血轉化風險越高、預後越差。

急診流程指標：Door-to-CT < 25 分鐘、Door-to-needle < 60 分鐘；同時完成血糖、凝血功能、心電圖、NIHSS 評分。低血糖是中風的最重要模仿者（stroke mimic），任何疑似中風都必須先驗血糖；其他模仿者包括癲癇後 Todd 麻痺、偏頭痛、腦炎、腫瘤與轉化症。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

107-041 | 神經 > 格林-巴利症候群

35 歲女性主訴今天看東西有兩個影子至急診，病史詢問發現 3 周前腹瀉發燒後，最近一個星期走路有困難而且症狀越來越明顯。無過去病史，無物質濫用，病人意識正常，臨床檢查發現眼肌麻痺與肢體運動失調，下肢對稱性無力及感覺缺失，且有肌腱反射減弱的情形，皮膚無昆蟲咬傷的痕跡。腦脊髓液檢查蛋白質含量 75mg/dL，白血球每立方毫米少於 10 個細胞外無其他發現，下列診斷何者最為適當？

A. 格林-巴利症候群（Guillian-Barre syndrome）。

B. 重症肌無力症（myasthenia gravis）。

C. 多發性硬化症（multiple sclerosis）。

D. 壁蝨麻痺症（tick paralysis）。

E. 韋尼克氏腦病（Wernicke's encephalopathy）。

答案：A — 格林-巴利症候群（Guillain-Barré syndrome）

解析：本題的解題關鍵是把「前驅感染 → 1–3 週後急性上升性弛緩性無力 + 反射消失 + 腦脊髓液蛋白細胞分離」這條經典連線拼起來；本例再加上眼肌麻痺與運動失調，屬 GBS 的 Miller-Fisher 重疊型（MFS/GBS overlap）。

- （A）正確。3 週前腹瀉發燒 = 典型前驅感染（Campylobacter jejuni 最常見）；下肢對稱性無力、感覺缺失、肌腱反射減弱是周邊神經去髓鞘的表現；CSF 蛋白 75 mg/dL 而白血球 < 10/mm³ 即 albuminocytologic dissociation（蛋白細胞分離），是 GBS 的標誌。眼肌麻痺 + 失調 + 反射消失則構成 Miller-Fisher 三徵（抗 GQ1b 抗體）。
- （B）錯誤。重症肌無力為神經肌肉接合處疾病：無力具易疲勞性與日夜波動、沒有感覺缺失、肌腱反射正常保留、CSF 正常，且不會有前驅腹瀉病史。
- （C）錯誤。多發性硬化症是中樞去髓鞘，理學上多見反射亢進、Babinski 陽性、視神經炎、感覺平面；CSF 特徵是寡株帶（oligoclonal bands）與 IgG index 上升，而非單純蛋白升高，且不會造成全反射消失。
- （D）錯誤。壁蝨麻痺症確實可造成上升性弛緩性麻痺並可能有眼外肌侵犯，但典型是兒童、CSF 完全正常、無感覺缺失，且必須找到附著中的壁蝨——題幹明白寫「皮膚無昆蟲咬傷的痕跡」，即為排除線索。
- （E）錯誤。韋尼克氏腦病三徵為眼肌麻痺、運動失調、意識混亂，但本例意識正常、無酒精或營養不良病史，且不會出現對稱性肢體無力、感覺缺失與 CSF 蛋白上升。

補充：GBS 主要亞型

亞型 | 特徵 | 抗體

AIDP（歐美最多） | 去髓鞘、上升性無力 + 感覺症狀 | —

AMAN（亞洲、中國較多） | 純運動、腹瀉後、恢復可較快或較慢 | GM1、GD1a

Miller-Fisher | 眼肌麻痺 + 失調 + 反射消失 | GQ1b

咽 - 頸 - 臂型 | 延髓與上肢無力，似肉毒 | GT1a

急診三個必做：（1）肺活量 / NIF 監測——「20/30/40 法則」：FVC < 20 mL/kg、最大吸氣壓

< 30 cmH_2O、最大吐氣壓 < 40 cmH_2O 即應考慮插管，不要等血氧掉才插；（2）自律神經監測——心律不整、血壓劇烈起伏是主要死因；（3）腰椎穿刺——但發病 第 1 週內約 3–5 成蛋白仍正常，正常不能排除診斷。

治療重點：IVIG 0.4 g/kg/day × 5 天或血漿置換，兩者效果相當、不可併用；類固醇無效（與 MS 相反，是常見考點）。

鑑別陷阱：突發對稱性無力還要想到低血鉀性週期性麻痺（台灣以甲狀腺毒性者多，反射存在、K^+ 極低）、肉毒桿菌中毒（下行性、瞳孔散大、口乾）、脊髓壓迫（有感覺平面與括約肌障礙，須緊急影像）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

107-042 | 神經 > 重症肌無力

一名 25 歲女性患有自體免疫疾病至急診求診，主訴最近無力感越來越明顯，你懷疑有重症肌無力之可能，下列神經學檢查，何者最有助於建立診斷？

A. 腳趾力量。

B. 眼皮活動。

C. 行走步態。

D. 關節反射。

E. 震動感覺。

答案：B — 眼皮活動

解析：本題考的是重症肌無力（myasthenia gravis, MG）最早、最常受侵犯的肌群。MG 是神經肌肉接合處突觸後 AChR 抗體造成的疾病，特徵是易疲勞性無力（fatigability）——反覆或持續用力後惡化、休息後改善。

- （A）幫助有限。遠端小肌肉（腳趾）力量在 MG 早期通常正常；MG 是近端為主的無力，遠端無力反而要想周邊神經病變。
- （B）最有幫助，故為答案。眼外肌與提眼瞼肌是 MG 最常見的初發部位（約 50% 以眼部症狀表現，最終 80–90% 會出現）。床邊可做：持續上視 1–2 分鐘誘發眼瞼下垂（sustained upgaze test）、Cogan's lid twitch（由下視轉回正視時上眼瞼抽動後再下垂）、冰袋試驗（ice pack test，冰敷閉眼 2 分鐘後 ptosis 改善 ≥ 2 mm，敏感度約 80%），皆可在急診迅速完成且不需儀器。
- （C）幫助有限。步態異常主要反映小腦、錐體外徑路或脊髓病變；MG 的下肢近端無力雖可影響爬樓梯，但步態本身不具特異性。
- （D）無助益。MG 肌腱反射正常（甚至活躍）是重要特徵，用來與 GBS、Lambert-Eaton（反射減弱、運動後短暫改善）區別，但正常反射對「建立診斷」沒有貢獻。
- （E）無助益。MG 完全不影響感覺；震動覺異常應想到周邊神經病變（糖尿病、B12 缺乏）。

補充：神經肌肉無力鑑別速記

疾病 | 病灶 | 反射 | 感覺 | 特徵

MG | 突觸後 AChR | 正常 | 正常 | 眼瞼下垂 / 複視，用力後惡化

Lambert-Eaton | 突觸前鈣通道 | 減弱 | 正常 | 合併小細胞肺癌，運動後短暫改善

GBS | 周邊神經髓鞘 | 消失 | 常異常 | 前驅感染、CSF 蛋白高

肉毒中毒 | 突觸前 ACh 釋放 | 減弱 | 正常 | 下行性、瞳孔散大、口乾

肌無力危象（myasthenic crisis）：呼吸肌或延髓肌無力導致呼吸衰竭，常見誘因為感染、手術、懷孕、減藥，以及藥物——aminoglycosides、fluoroquinolones、macrolides、β-blocker、magnesium、procainamide、含碘顯影劑都可能誘發，急診開藥前務必核對。處置為插管（避免用去極化肌鬆劑 succinylcholine，反應難以預測；非去極化劑則要大幅減量）+ IVIG 或血漿置換 + 類固醇。

膽鹼性危象 vs 肌無力危象：前者為 pyridostigmine 過量，會有 SLUDGE 症狀（流涎、腹瀉、瞳孔縮小、支氣管分泌增多）；後者瞳孔正常。臨床上膽鹼性危象已相當罕見，急診遇到危象先假設是肌無力危象並保護呼吸道。

注意：MG 診斷不靠急診，確診依賴 AChR / MuSK 抗體、重複神經刺激（遞減反應）、單纖維肌電圖；急診的任務是辨識、評估呼吸、找誘因。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

107-043 | 感染疾病 > 急性細菌性腦膜炎

46 歲男性被救護車送來急診，家人代訴病人一天內發燒、頭痛、神智不清，救護技術員說病人於運送過程中意識狀態就有明顯的惡化，到達急診時，體溫 40℃，心跳 130 次/min，血壓 110/60 mmHg，呼吸 20 次/min，血氧濃度 95%。頸部略為僵硬，下列處置何者最為優先？

A. 血液培養並給予抗生素治療。

B. 安排顱影劑頭部電腦斷層檢查。

C. 經靜脈給予 dexamethasone 10mg。

D. 腰椎穿刺抽取腦脊髓液檢查。

E. 安排緊急核磁共振掃描。

答案：A — 血液培養並給予抗生素治療

解析：發燒 40℃、頭痛、意識惡化、頸部僵硬——這是急性細菌性腦膜炎的典型組合。本題考的是處置的優先順序：細菌性腦膜炎的死亡率與抗生素延遲時間直接相關，每延遲 1 小時預後就變差，因此原則是「抽血液培養 → 立刻給抗生素（+ 類固醇）→ 再去做影像與腰椎穿刺」。

- （A）最優先，故為答案。在不延遲抗生素的前提下先抽兩套血液培養（陽性率約 50–80%），隨即給經驗性抗生素。成人首選 ceftriaxone 2 g q12h + vancomycin；年齡 > 50 歲、免疫不全、孕婦、酗酒者需加 ampicillin 涵蓋 Listeria。抗生素在給藥後數小時內 CSF 的生化與細胞數變化不大，不會因此喪失診斷機會。
- （B）次要。本例意識明顯惡化，依指引確實需要腰椎穿刺前先做頭部電腦斷層排除腫塊效應，但這只是為了 LP 的安全性，不能因此延後抗生素；且此時平掃即可，並不需要顯影劑。
- （C）時機不對，非「最優先」。Dexamethasone 0.15 mg/kg q6h 應在第一劑抗生素之前或同時給予，對肺炎鏈球菌腦膜炎可降低聽力障礙與死亡率；但單獨先給類固醇而不給抗生素並非合理處置。
- （D）必要但不是最先。LP 是確診工具，本例因意識惡化須先排除影像禁忌，必然會延遲，故不可排在抗生素之前。
- （E）不適當。MRI 耗時、需搬離急診，對意識惡化且血行動力學可能不穩的病人風險高，也無助於立即決策。

臨床註記：意識惡化 + 頸部僵硬也必須同時想到蜘蛛膜下腔出血與單純疱疹腦炎；後者若懷疑應加上 acyclovir。

補充：腰椎穿刺前需先做頭部 CT 的適應症

條件 | 說明

意識障礙 / GCS 下降 | 本題即符合

局部神經學缺損 | 偏癱、失語、視野缺損

新發作癲癇（1 週內）| —

視乳突水腫 | 顱內壓上升

免疫不全（HIV、移植、免疫抑制劑）| 膿瘍、弓漿蟲

年齡 > 60 歲 | 部分指引列入

CSF 判讀

項目 | 細菌性 | 病毒性 | 結核 / 黴菌

白血球 | > 1000，多核球為主 | 10–500，淋巴球 | 100–500，淋巴球

糖（CSF/血清比）| < 0.4 | 正常 | 低

蛋白 | 高（> 200）| 輕度升高 | 明顯升高

經驗性抗生素速記：Ceftriaxone + Vancomycin；> 50 歲 / 孕婦 / 免疫低下 → 加 Ampicillin（Listeria）；顱骨骨折或術後 → 改 Cefepime / Meropenem + Vancomycin（涵蓋 Pseudomonas）。

台灣本土提醒：細菌性腦膜炎屬須警覺的重症；流行性腦脊髓膜炎（Neisseria meningitidis）為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報，密切接觸者需 rifampin 或 ciprofloxacin 預防性投藥。另台灣有廣東住血線蟲（生食螺類）造成嗜酸性球性腦膜炎與 Streptococcus suis（接觸生豬肉）的本土脈絡。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

107-044 | 藥理與疼痛 > Succinylcholine 快速插管

使用 succinylcholine 當作肌肉鬆弛劑來幫助插管時，下列敘述何者較不適當？

A. 使用 succinylcholine 可能會造成病人心搏過緩。

B. 使用 succinylcholine 可能會造成病人胃內壓及顱內壓升高。

C. 在先行藥物（premedication），建議使用低劑量非去極化肌肉鬆弛劑以避免肌肉顫抖。

D. Succinylcholine 不可用於已知高血鉀、神經肌肉病變或重症肌無力的病人身上。

E. 如果給了 succinylcholine 後，病人發生無法解釋的發燒及肌肉僵硬，須考慮給予 dantrolene sodium 治療。

答案：C — 建議常規以低劑量非去極化肌鬆劑作為前置給藥（不適當，故為答案）

解析：本題考 succinylcholine（去極化肌肉鬆弛劑）在快速插管（RSI）中的藥理特性。它起效 45–60 秒、作用 6–10 分鐘，是最快的肌鬆劑，但副作用與禁忌多。

- （A）適當。Succinylcholine 結構近似 acetylcholine，會刺激心臟蕈毒鹼受體造成心搏過緩，兒童與重複給藥時尤其明顯，故小兒可考慮先給 atropine 備用。
- （B）適當。肌束顫動（fasciculation）會使胃內壓上升（理論上增加吸入風險），並可短暫升高顱內壓與眼內壓；不過現行證據認為此顱內壓上升幅度小、臨床意義有限，頭部外傷並非禁忌。
- （C）不適當，故為答案。過去教科書建議在 succinylcholine 前 3 分鐘先給 1/10 劑量的非去極化肌鬆劑（defasciculating dose）以避免肌束顫動，但現行文獻與指引已不建議常規使用：它無法改善臨床結果，反而會造成病人在誘導前即出現無力、吞嚥困難與呼吸抑制，並須提高 succinylcholine 劑量，故本敘述與現行實務不符。
- （D）適當。禁忌包括已知高血鉀、燒傷 / 擠壓傷 / 去神經支配（如中風、脊髓損傷）超過 24–72 小時、嚴重神經肌肉疾病（肌失養症、重症肌無力）、惡性高熱病史或家族史，因為接合處外 ACh 受體大量上調會導致致命性高血鉀與心跳停止。
- （E）適當。給藥後出現不明原因發燒、全身肌肉僵硬（尤其咬肌痙攣）、呼氣末 CO_2 急升要考慮惡性高熱，立即停藥、dantrolene 2.5 mg/kg 靜注（可重複至 10 mg/kg）、積極降溫並處理高血鉀。

補充：RSI 肌鬆劑比較

項目 | Succinylcholine | Rocuronium

劑量 | 1–1.5 mg/kg IV | 1.2 mg/kg IV

起效 | 45–60 秒 | 45–60 秒

作用時間 | 6–10 分鐘（可自行恢復）| 45–70 分鐘

主要風險 | 高血鉀、惡性高熱、心搏過緩 | 無法快速恢復自主呼吸

逆轉 | 無（等代謝）| Sugammadex 16 mg/kg

「危險的 24–72 小時窗口」：燒傷、擠壓傷、大範圍去神經損傷（脊髓損傷、中風）在受傷後 24–72 小時內仍可安全使用，但之後數月因接合處外受體上調而絕對禁用。急性期高血鉀（如腎衰竭病人 K^+ 已高、透析未做）則任何時候都應避免。

惡性高熱處置口訣：停藥、換管路、100% 氧氣過度換氣、dantrolene、降溫、治療高血鉀與橫紋肌溶解、鹼化尿液。台灣各醫學中心多備有 dantrolene，急診應知道院內存放位置。

常見陷阱：succinylcholine 只提供肌肉鬆弛，沒有鎮靜與止痛效果，必須搭配誘導藥（etomidate、ketamine、propofol）；插管後也要立刻接續鎮靜，否則病人在藥效消退前處於清醒麻痺的狀態。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

107-045 | 呼吸胸腔 > 氣喘重積症

針對氣喘重積症的治療，下列描述何者較適當？

A. 氣管插管並不能緩解支氣管收縮。

B. 當病人需插管時，ketamine 會升高胸內壓是禁忌藥物。

C. 插管後的病人，目標是立即校正呼吸酸血症至正常範圍。

D. 給予 Heliox 可以減少插管率、減少加護病房住院率及住院天數。

E. 可靜脈注射 magnesium sulfate 治療，但須注意高血壓及神經肌肉阻斷的副作用。

答案：A — 氣管插管並不能緩解支氣管收縮

解析：氣喘重積症（status asthmaticus）的核心觀念是：病理在小支氣管的痙攣與黏液栓塞，而不是上呼吸道。因此插管只是替病人接手呼吸功，並不治療病因，且插管後死亡率反而上升。

- （A）適當，故為答案。插管不會解除支氣管痙攣，正壓通氣還可能因動態過度充氣（air trapping / auto-PEEP）造成低血壓與氣胸。插管只保留給意識改變、呼吸衰竭、呼吸驟停前徵象（沉默胸、發紺、$PaCO_2$ 上升）的病人，治療仍靠吸入 β2 促效劑、抗膽鹼劑與全身性類固醇。
- （B）不適當。Ketamine 正是氣喘插管的首選誘導藥：它具支氣管擴張作用並維持呼吸驅動與血壓，非但不是禁忌，還是優先選擇（1–2 mg/kg IV）。
- （C）不適當。插管後應採允許性高碳酸血症（permissive hypercapnia）——低呼吸速率（6–10 次/分）、長吐氣時間（I:E 1:4–1:5）、低潮氣容積，容忍 pH 約 7.2 左右；急著把 CO_2 拉回正常會加重氣體滯留與氣壓傷。
- （D）不適當。Heliox（氦氧混合氣）雖可降低氣道阻力、改善藥物輸送，但現有隨機試驗與統合分析並未證實能降低插管率、加護病房入住率或住院天數，僅列為選擇性輔助。
- （E）不適當。靜脈 magnesium sulfate 2 g 輸注 20 分鐘是重度氣喘的合理輔助治療，但其副作用是低血壓（血管擴張）與深部肌腱反射消失、神經肌肉阻斷，敘述中的「高血壓」寫反了。

補充：重度氣喘的急診用藥階梯

順序 | 藥物 | 重點

1 | 吸入 SABA（salbutamol） | 重度可連續霧化；有效性優先於劑型

2 | Ipratropium | 前 3 小時併用，可降低住院率

3 | 全身性類固醇 | prednisolone 40–60 mg PO 或等效靜注，口服與靜注效果相當

4 | $MgSO_4$ 2 g IV | 重度 / 對初始治療反應不佳者

5 | 腎上腺素 IM / Ketamine / Heliox | 瀕死或無法吸入藥物時

「呼吸驟停前」的危險徵象：沉默胸（silent chest）、無法說出完整句子、坐姿前傾、使用輔助呼吸肌、意識改變、$PaCO_2$ 由低轉為正常或上升、SpO_2 持續下降。氣喘病人 $PaCO_2$「正常」不是好消息，而是疲乏的警訊。

插管後突然血壓下降的三步驟：（1）脫離呼吸器讓病人完全吐氣（apnea test）並用手壓胸廓；（2）給輸液；（3）排除張力性氣胸。這是氣喘機械通氣最經典的救命動作，先想 auto-PEEP，不要一味升壓。

出院前要做的事：全身性類固醇續用 5–7 天（不必逐步減量）、確認並衛教吸入型類固醇、檢視吸入技巧、安排追蹤——這些是降低再次發作的關鍵。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

107-046 | 感染疾病 > 特定族群肺炎致病菌

下列有關特定族群病人肺炎的敘述，何者較不適當？

A. 安養院（nursing home）住民，M. pneumoniae 和 Legionella 是較常見之致病菌。

B. 肝移植術後患者，前三個月 Gram-negative bacilli（P. aeruginosa）、S. aureus 和 Legionella 為常見菌種。

C. 孕婦有水痘接觸暴露，出現咳嗽呼吸道症狀，應建議照胸部 X 光。

D. 酒精成癮者最常見致病菌為 S. pneumoniae，然而 Klebsiella species 也是重要致病菌。

E. 非典型肺炎較常出現於年輕族群。

答案：A — 安養院住民以 M. pneumoniae 和 Legionella 較常見（不適當，故為答案）

解析：本題考的是「看宿主猜細菌」——依年齡、居住環境、免疫狀態與暴露史推論肺炎的可能致病菌，這是決定經驗性抗生素的基礎。

- （A）不適當，故為答案。安養機構住民多為高齡、多重共病、常有吞嚥困難與長期臥床，致病菌以 Streptococcus pneumoniae、Haemophilus influenzae、Gram-negative bacilli（含 Klebsiella、E. coli）、Staphylococcus aureus 與厭氧菌（吸入性）為主。Mycoplasma pneumoniae 反而是年輕族群、群聚環境（學校、軍營）的典型菌；Legionella 雖可在機構水源造成群聚，但並非「較常見」的常規致病菌。
- （B）適當。實體器官移植後前 1 個月以院內菌（Pseudomonas aeruginosa、其他 Gram-negative bacilli、S. aureus）與手術相關感染為主，1–6 個月則因免疫抑制最深而出現 CMV、Pneumocystis jirovecii、Aspergillus、Nocardia、Legionella，敘述方向正確。
- （C）適當。孕婦感染水痘後併發水痘肺炎的風險與死亡率明顯較高，一旦出現咳嗽、呼吸道症狀應照胸部 X 光並考慮靜脈 acyclovir；暴露後若無免疫力可考慮 VZIG。
- （D）適當。酒精成癮者最常見仍是 S. pneumoniae，但 Klebsiella pneumoniae（典型的上葉、currant jelly 痰、bulging fissure）、厭氧菌與結核的比例明顯上升。台灣的 K. pneumoniae 更須注意侵襲性症候群合併肝膿瘍與眼內炎。
- （E）適當。非典型肺炎（Mycoplasma、Chlamydophila）確實好發於年輕、健康族群，臨床上「症狀重、聽診輕、X 光變化與症狀不成比例」，且對 β-lactam 無效，需用 macrolide 或 doxycycline。

補充：宿主 / 暴露 → 致病菌對照

情境 | 需特別涵蓋的病原

酗酒 | S. pneumoniae、Klebsiella、厭氧菌、結核

COPD / 吸菸 | H. influenzae、Moraxella、Pseudomonas（重度）

吸入 / 牙齒不良 | 厭氧菌、口腔鏈球菌

長期臥床、安養機構 | S. pneumoniae、GNB、S. aureus、厭氧菌

空調 / 水塔、群聚旅遊 | Legionella（合併低血鈉、腹瀉、意識改變）

HIV，CD4 < 200 | Pneumocystis jirovecii（乾咳、LDH 高、走路血氧掉）

禽鳥接觸 | Chlamydophila psittaci

農場、東南亞、糖尿病 | Burkholderia pseudomallei（類鼻疽）

台灣本土提醒：颱風豪雨後類鼻疽病例會增加（南部尤甚），為第四類法定傳染病；退伍軍人病（Legionella）為第四類，確診須通報。另開放性肺結核在慢性咳嗽、體重減輕、上葉空洞病灶者必須列入鑑別，並立即採取空氣傳染防護與通報。

經驗性用藥骨架：門診 CAP → amoxicillin 或 macrolide / doxycycline；住院一般病房 → β-lactam + macrolide 或呼吸型 fluoroquinolone；需加護病房或有 Pseudomonas 危險因子 → 抗綠膿 β-lactam + 第二種抗綠膿藥（或 fluoroquinolone），並依 MRSA 危險因子加 vancomycin / linezolid。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

107-047 | 呼吸胸腔 > 自發性氣胸

關於自發性氣胸的診斷以及處置，下列敘述何者較適當？

A. 如病人出現氣管偏移，血壓及血氧降低，單側呼吸音減低，應優先進行胸部 X 光確診。

B. 病人胸部超音波出現 comet tail sign 時，可以幫助診斷氣胸。

C. 依 American College of Chest Physicians 見解，站立的胸部 X 光，從胸腔頂部量測到肺頂部（apex-cupola）的距離若小於 5 公分可以歸類於少量氣胸，可考慮觀察治療。

D. 可給病人氧氣，對氣胸吸收有幫助。

E. 如病人氣胸量需引流時，引流方式只有胸管置放。

答案：D — 可給病人氧氣，對氣胸吸收有幫助

解析：本題把氣胸的診斷（超音波與 X 光）、大小判定與治療選項放在一起考。

- （A）不適當。氣管偏移 + 低血壓 + 低血氧 + 單側呼吸音減弱 = 張力性氣胸，這是臨床診斷，處置為立即針刺減壓（第 5 肋間腋前線，或第 2 肋間鎖骨中線）並接續放胸管；為了等 X 光而延誤減壓會致命。
- （B）不適當。Comet-tail artifact（彗星尾徵）與 lung sliding 一樣，代表臟層與壁層肋膜仍相貼，也就是排除該處氣胸；氣胸的超音波徵象是 lung sliding 消失、無 comet tail、M-mode 呈條碼徵（barcode / stratosphere sign），以及最具特異性的 lung point。
- （C）不適當。ACCP 的分類是從肺尖到胸腔頂端（apex-to-cupola）距離 < 3 公分為小量氣胸，≥ 3 公分為大量；題目寫 5 公分是錯的。（另一常用的 BTS 標準為肺門高度處肋膜間距 < 2 公分為小量。）
- （D）適當，故為答案。呼吸室內空氣時肋膜腔氣體每日僅吸收約 1–2%；給予高濃度氧氣可降低肺泡與微血管中的氮氣分壓、增大氮氣壓力梯度，使吸收速率提高約 3–4 倍，是保守治療病人的標準做法。
- （E）不適當。引流方式不只傳統胸管：針抽吸（needle aspiration）對原發性自發性氣胸的成功率與胸管相當且住院天數更短；小口徑豬尾巴導管（pigtail catheter，8–14 Fr）已廣泛取代大口徑胸管，疼痛較少、併發症較低。

補充：肺部超音波判讀氣胸

徵象 | 意義

Lung sliding 存在 | 排除該處氣胸（陰性預測值高）

Comet tail / B-line | 排除氣胸

Lung sliding 消失 | 疑似氣胸（但肺沾黏、單肺插管、ARDS 也會消失）

M-mode 條碼徵 | 支持氣胸（正常為 seashore sign）

Lung point | 氣胸的特異性徵象，接近 100%

原發 vs 次發自發性氣胸

- 原發（PSP）：年輕、瘦高、男性、吸菸者，肺尖 bleb 破裂；小量且症狀輕可觀察 3–6 小時後追蹤 X 光，門診追蹤。
- 次發（SSP）：有 COPD、肺結核後遺、肺囊腫等基礎肺病；肺功能儲備差，即使量少也應住院並多半需引流。

復發與衛教：PSP 一年內復發率約 30%，且吸菸大幅增加復發；復發、雙側、持續漏氣（> 3–5 天）、職業為潛水員或飛行員者，應轉胸腔外科考慮 VATS 合併肋膜沾黏術。氣胸病人未痊癒前禁止搭飛機與潛水（潛水通常建議終生避免，除非已手術處理）。

陷阱：張力性氣胸在自主呼吸病人不一定有典型氣管偏移；正壓通氣中的病人則進展極快，插管後突然血氧與血壓同時下降務必立刻想到它。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

107-048 | 呼吸胸腔 > 肺膿瘍

77 歲男性中風長期臥床，因發燒及呼吸喘送至急診，抽血檢查白血球及 C 反應蛋白上升，胸部 X 光顯示右下肺有一約 5 公分開洞病灶（cavitarylesion）。下列敘述何者較不適當？

A. 肺膿瘍和吸入性肺炎相關。

B. 肺膿瘍以厭氧菌感染較常見。

C. 肺膿瘍多半不必引流。

D. 厭氧菌感染比嗜氧菌感染預後不良。

E. 抗生素 ampicillin-sulbactam 是合理的一開始經驗用藥。

答案：D — 厭氧菌感染比嗜氧菌感染預後不良（不適當，故為答案）

解析：中風長期臥床、發燒、發炎指標上升、胸部 X 光右下肺 5 公分空洞病灶——這是典型的吸入性肺炎演變成的肺膿瘍。仰臥吸入好發於右下葉上節（superior segment）與右上葉後節，因右主支氣管較直、較粗。

- （A）適當。肺膿瘍最主要的機轉就是吸入口咽分泌物，危險因子包括意識障礙（中風、癲癇、酒精、麻醉）、吞嚥困難、牙周病、胃食道逆流、鼻胃管。
- （B）適當。社區型肺膿瘍以口腔厭氧菌為主（Peptostreptococcus、Prevotella、Fusobacterium、Bacteroides），常為多菌種混合，痰液惡臭是線索；台灣另須注意 Klebsiella pneumoniae 與結核造成的空洞。
- （C）適當。單純肺膿瘍多半不需引流：只要支氣管暢通，膿瘍常可經支氣管自行引流，以長療程抗生素（一般 3–8 週，至影像明顯改善）+ 姿位引流即可治癒，成功率約 80–90%。經皮或內視鏡引流保留給抗生素治療失敗、膿瘍 > 6–8 公分、或懷疑膿胸（此時才必須引流）者。
- （D）不適當，故為答案。恰恰相反——厭氧菌性（吸入性）肺膿瘍對抗生素反應良好、預

後相對佳；由嗜氧 / 需氧菌造成者（S. aureus、Klebsiella、Pseudomonas，尤其院內感染或免疫不全宿主）病程更猛爆、併發膿胸與敗血症機率高、預後較差。

- （E）適當。Ampicillin-sulbactam 可涵蓋口腔厭氧菌、鏈球菌與部分 Gram-negative，是合理的起始經驗用藥；替代方案為 clindamycin（近年因抗藥性上升而退居次選）或 carbapenem / β-lactam + metronidazole。單用 metronidazole 失敗率高（無法涵蓋微需氧鏈球菌），是常考陷阱。

補充：肺部空洞病灶鑑別

病因 | 線索

厭氧菌肺膿瘍 | 吸入危險因子、惡臭痰、下垂部位、病程亞急性

Klebsiella | 酗酒 / 糖尿病、上葉、bulging fissure、currant jelly 痰

S. aureus（含 MRSA） | 流感後、多發空洞、進展快、可有膿胸

結核 | 上葉尖後節、慢性咳嗽體重減輕、須隔離與通報

肺癌壞死 | 壁厚不規則、無發燒、吸菸者需支氣管鏡與切片

敗血性栓塞 | 靜脈毒癮、三尖瓣心內膜炎、多發周邊結節伴空洞

「不改善就要重新想」：抗生素治療 7–10 天仍持續發燒時，應考慮（1）抗藥菌或結核；（2）阻塞性病變（腫瘤、異物）；（3）已形成膿胸需引流；（4）診斷本身錯誤（肺癌、血管炎、肺栓塞梗塞），此時安排胸部電腦斷層與支氣管鏡。

膿胸 vs 肺膿瘍的影像區別：膿胸為肋膜腔病灶，呈透鏡狀（lenticular）、與胸壁夾角鈍、壁薄而光滑、可見 split pleura sign，必須引流；肺膿瘍為肺實質內，多圓形、與胸壁夾角銳、壁厚，多不需引流。這個區別直接決定要不要放胸管。

預防重點：中風與吞嚥困難病人的吞嚥評估、口腔清潔、床頭抬高 30–45 度，比事後抗生素更有效。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

107-049 | 呼吸胸腔 > 大量咳血

關於病人發生咳血的敘述，下列何者較適當？

A. 少量咳血，因大多是急性支氣管炎引起，可不必照 X 光。

B. 咳血都應安排住院觀察及檢查。

C. 大量咳血，生命現象穩定，因 X 光診斷率不高，應直接安排電腦斷層檢查。

D. 大量咳血，要維持呼吸道，插管時避免使用 rapid sequenceintubation。

E. 大量咳血，生命現象不穩定，應考慮直接插管並進行支氣管鏡檢查。

答案：E — 大量咳血、生命現象不穩定，應考慮直接插管並進行支氣管鏡檢查

解析：咳血的處理原則取決於出血量與生命徵象是否穩定。大量咳血（massive hemoptysis，常定義為 24 小時內 > 400–600 mL 或單次 > 100 mL）的死因是窒息而非失血，因此第一優先永遠是呼吸道。

- （A）不適當。任何咳血病人都應照胸部 X 光——這是最基本、最快的篩檢，可發現腫瘤、空洞、肺炎、肺結核或積液。急性支氣管炎只是最常見病因，不能作為省略影像的理由，尤其台灣結核與肺癌盛行率不低。
- （B）不適當。少量咳血、生命徵象穩定、X 光無異常、無凝血病變或惡性腫瘤危險因子者可門診追蹤；一律住院既不必要也不可行。
- （C）不適當。大量咳血即使生命徵象暫時穩定，胸部 X 光仍應先做（快速、可即時定位患側以決定側臥姿勢），之後再安排 CT 血管攝影（可同時定位支氣管動脈，供栓塞術參考）。「X 光診斷率不高就直接做 CT」的說法忽略了 X 光的即時價值，且把不穩定病人送去 CT 有風險。
- （D）不適當。呼吸道保護反而應該用 rapid sequence intubation，並選擇大口徑（≥ 8.0 mm）氣管內管以利抽吸與後續支氣管鏡；清醒插管在滿是血液的呼吸道中視野更差、易嗆咳加重出血。
- （E）適當，故為答案。生命徵象不穩定的大量咳血，正確順序是先建立確定呼吸道（插管），再以硬式或軟式支氣管鏡定位並止血（冰鹽水灌洗、腎上腺素、氣球填塞、雷射 / 氬氣電漿凝固）；同時聯絡介入放射科進行支氣管動脈栓塞，這是目前控制大量咳血的主力治療。

補充：大量咳血的急救順序

步驟 | 內容

1 | 患側朝下側臥（bad lung down），防止血液流入健側

2 | 高濃度氧氣、大口徑靜脈導管、備血、矯正凝血病變

3 | RSI 插管，使用 ≥ 8.0 mm 氣管內管

4 | 必要時單肺插管（將管推入健側主支氣管）或雙腔管隔離

5 | 支氣管鏡定位止血

6 | 支氣管動脈栓塞（首選確定性治療，成功率 > 85%）

7 | 栓塞失敗或血管損傷 → 外科切除

出血來源的解剖重點：約 90% 的大量咳血來自支氣管動脈（高壓的體循環系統），僅少數來自肺動脈（如 Rasmussen 動脈瘤、肺栓塞梗塞、導管損傷），這正是支氣管動脈栓塞成為首選的原因。

台灣常見病因：肺結核與結核後遺（支氣管擴張症、麴菌球）、支氣管擴張症、肺癌、肺炎。凡有慢性咳嗽、夜汗、體重減輕者，咳血就要先想結核並立即隔離、留痰做抗酸菌染色與 PCR，並依規定通報。

咳血 vs 吐血：咳血為鮮紅、泡沫狀、鹼性、混有痰，伴咳嗽；吐血為暗紅或咖啡渣樣、酸性、混食物殘渣，伴噁心。分不清時，先放鼻胃管或做內視鏡釐清，因為兩者的處置團隊完全不同。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

107-050 | 精神行為 > 老年躁動與譫妄

一位 75 歲男性病人因為情緒激動且合併暴力舉動被送到急診室，在檢傷時血壓 165/104mmHg，呼吸 16 次/min，心跳 105 次/min，體溫 37.2℃。病人過去有高血壓與失智症病史，於神經內科門診追蹤。最近幾天病人開始懷疑家屬偷他的錢或有人要傷害他。下列敘述何者較不適當？

A. 鑑別診斷應包括譫妄。

B. 譫妄的原因包含藥物、電解質不平衡、感染等。

C. 若病人激動，肢體約束通常為優先選擇。

D. 若病人激動，非藥物的治療可以包含提供安靜舒適的環境與家屬的陪伴。

E. 若病人激動，非藥物的治療失敗，可以考慮口服 risperidone。

答案：C — 若病人激動，肢體約束通常為優先選擇（不適當，故為答案）

解析：75 歲、有失智症病史、最近幾天新出現被害妄想與暴力行為——這是急診最典型的「失智症背景上疊加譫妄（delirium superimposed on dementia）」，必須先假設有可逆的生理病因。

- （A）適當。急性發作、數天內變化是譫妄的招牌；失智症的精神行為症狀（BPSD）雖也會有妄想，但病程以月計、緩慢演變。凡是老年人「突然變了個人」，譫妄一定要排第一。
- （B）適當。譫妄是全身性疾病在腦部的表現，常見誘因包括藥物（抗膽鹼藥、benzodiazepine、opioid、新加的處方）、電解質異常（尤其低血鈉）、感染（泌尿道與肺炎最常見）、缺氧、低血糖、尿滯留與便祕、疼痛、中風與硬腦膜下出血。
- （C）不適當，故為答案。肢體約束絕不是優先選擇：它會加重躁動與譫妄，並增加壓瘡、吸入、深部靜脈栓塞、橫紋肌溶解甚至窒息死亡的風險。正確順序是環境與非藥物介入 → 口服藥物 → 注射藥物 → 約束（最後手段、最短時間、須有醫囑與定期評估紀錄）。
- （D）適當。非藥物介入包括安靜、光線適當且有時鐘日曆的環境、家屬陪伴、重新導向、恢復眼鏡與助聽器、維持日夜作息、避免不必要的導管；實證上其預防與改善效果優於任何藥物。
- （E）適當。非藥物介入失敗且行為危及安全時，低劑量抗精神病藥是首選：risperidone 0.25–0.5 mg 口服、quetiapine，或 haloperidol 0.25–0.5 mg。能口服就不要用針劑。benzodiazepine 不是首選（僅用於酒精 / BZD 戒斷所致譫妄）。

補充：老年躁動的鑑別與必查項目

類別 | 要想到的 | 急診檢查

感染 | 泌尿道感染、肺炎、膽道感染 | 尿液分析、胸部 X 光、CBC/CRP

代謝 | 低血糖、低血鈉、高血鈣、尿毒、肝腦病變 | 血糖、電解質、腎肝功能、血氨

缺氧 / 循環 | 心肌梗塞、肺栓塞、CO_2 滯留、貧血 | 血氧、心電圖、血氣

神經 | 中風、硬腦膜下出血（可無外傷史）、癲癇後 | 頭部 CT

藥物 | 抗膽鹼、BZD、opioid、類固醇、戒斷 | 完整用藥回顧

Beers Criteria 中老年人應避開的急診常用藥：diphenhydramine、hydroxyzine 等第一代抗組織胺、長效 benzodiazepine、metoclopramide（錐體外症狀）、meperidine（代謝物致癲癇）、抗膽鹼類止瘂藥。這些藥常在急診「順手開」，卻是譫妄的常見元凶。

約束的法律與品質面：使用身體約束須有醫囑、明確適應症、告知家屬、定期（如每 2 小時）評估肢體循環與皮膚並記錄，且應在情況允許時盡快解除。「因為人力不足所以先綁起來」不是合法適應症。

抗精神病藥的警語：所有抗精神病藥用於失智症相關精神行為症狀時，都帶有增加死亡率的黑框警示，且會延長 QT，故務必低劑量、短期、有明確目標行為，並在病歷寫明理由與追蹤心電圖。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

107-051 | 毒物學 > 鴉片類戒斷症候群

一位 35 歲男性因為流鼻水、流眼淚、噁心、嘔吐、腹瀉和肚子絞痛來急診，病史詢問時否認過去有任何疾病，但是病歷上顯示病人有海洛因（heroin）濫用的病史，身體檢查發現病人瞳孔放大與皮膚起雞皮疙瘩（goosebump）。下列敘述何者較不適當？

A. 此病人可能是海洛因戒斷症候群。

B. 大多數海洛因戒斷症候群在停藥 36-72 小時後出現，可持續 7-10 天。

C. 鴉片類藥物戒斷症候群症狀持續最久的是美沙冬（methadone）。

D. 鴉片類藥物戒斷症候群症狀最嚴重的是海洛因。

E. 若是輕度鴉片類藥物戒斷症候群，可以考慮使用 buprenorphine 或 naloxone。

答案：B — 大多數海洛因戒斷在停藥 36-72 小時後出現（不適當，故為答案）

解析：流鼻水、流淚、噁心嘔吐、腹瀉、腹絞痛，加上瞳孔放大與雞皮疙瘩（piloerection，即 cold turkey 一詞的由來），是鴉片類戒斷的教科書畫面。戒斷本身極度不適但通常不致命（與酒精、BZD 戒斷不同），但脫水與電解質異常仍需處理。

- （A）適當。上述症狀組合加上海洛因濫用史，診斷即為海洛因戒斷。要注意瞳孔放大與中毒時的瞳孔縮小恰好相反，是快速判斷「中毒還是戒斷」的關鍵。
- （B）不適當，故為答案。海洛因（短效）戒斷通常在最後一次使用後 6–12 小時開始，24–48 小時（約 36–72 小時內）達到高峰，總病程約 5–10 天。題目把「開始出現」與「高峰」混為一談，時序寫錯。
- （C）適當。Methadone 半衰期長（15–60 小時），戒斷發作較慢（24–48 小時後）、症狀較溫和但拖得最久，可持續 2 週以上，這也是美沙冬替代療法能穩定成癮者的原因。
- （D）適當。相對地，短效、脂溶性高的海洛因戒斷來得又快又猛，主觀症狀最嚴重，因此病人常反覆使用以避免戒斷。
- （E）部分適當（依官方答案不選）。Buprenorphine（部分促效劑）確實是輕中度鴉片戒斷的首選替代治療，台灣亦用於替代療法；其他支持性用藥為 clonidine（α2 促效劑，緩解自律神經症狀）、止吐藥、loperamide、NSAIDs。

臨床註記：選項 E 併列的 naloxone 是純拮抗劑，會誘發（precipitate）而非緩解戒斷，此敘述在藥理上是錯的；且 buprenorphine 本身在體內尚有鴉片時給太早也會誘發戒斷（需等 COWS ≥ 8–12 分）。本題官方答案為 B，作答仍依官方答案，但 E 的寫法應視為有瑕疵。

補充：鴉片類：中毒 vs 戒斷

項目 | 中毒（overdose） | 戒斷（withdrawal）

瞳孔 | 針狀縮瞳 | 散大

呼吸 | 抑制（致死主因） | 正常或增快

意識 | 嗜睡至昏迷 | 清醒、焦躁

腸胃 | 便祕 | 嘔吐、腹瀉、絞痛

皮膚 | — | 雞皮疙瘩、冒汗

危險性 | 可致命 | 一般不致命（新生兒例外）

戒斷時序速記

藥物 | 開始 | 高峰 | 持續

海洛因 / 嗎啡 | 6–12 小時 | 24–48 小時 | 5–10 天

Methadone | 24–48 小時 | 3–5 天 | > 2 週

Buprenorphine | 24–72 小時 | — | 較溫和

急診處置：以症狀治療為主——輸液矯正脫水、clonidine 0.1–0.2 mg（注意低血壓）、ondansetron / metoclopramide、loperamide、肌肉痠痛給 NSAIDs、焦慮可短期用 BZD。評估工具為 COWS（Clinical Opiate Withdrawal Scale）。

兩個必須小心的例外：（1）新生兒鴉片戒斷（NAS）可致癲癇與死亡，須住院用嗎啡或 phenobarbital 減量；（2）孕婦戒斷可能導致早產與胎兒窘迫，不應驟然停藥，應轉介美沙冬 / buprenorphine 維持治療。

台灣脈絡：海洛因為第一級毒品；急診遇到過量者可給 naloxone 0.4–2 mg IV/IM/鼻噴，但因半衰期（約 30–60 分鐘）短於海洛因與美沙冬，務必留觀並準備重複給藥或持續輸注。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

107-052 | 毒物學 > 抗精神病藥物惡性症候群

30 歲男性因全身僵硬、意識不清及高燒不退被送至急診，病人於精神科門診規則服用抗精神病藥物（antipsychotics），初步診斷為抗精神病藥物惡性症候群（neuroleptic malignant syndrome, NMS），下列有關抗精神病藥物惡性症候群之敘述何者較不適當？

A. 可用 dentrolene sodium 或 bromocriptine 治療全身僵硬。

B. 可能會有自律神經功能失調（autonomic dysfunction），如心跳快、發汗及血壓異常。

C. 死亡率可高達 20%。

D. 必須停用抗精神病藥物（antipsychotics）。

E. 抗膽鹼藥物（anticholinergic medications）通常有幫助。

答案：E — 抗膽鹼藥物通常有幫助（不適當，故為答案）

解析：全身僵硬、意識不清、高燒，加上規則服用抗精神病藥物——即 NMS（抗精神病藥物惡性症候群）。其病生理是中樞多巴胺 D2 受體被阻斷，造成肌肉僵直產熱、下視丘體溫調節失能與自律神經失調，通常在開始用藥或加量後 1–2 週內發生，屬特異體質性（idiosyncratic）反應。

- （A）適當。Dantrolene（直接作用於骨骼肌 ryanodine 受體，減少鈣釋放，2.5 mg/kg IV）可緩解僵硬與產熱；bromocriptine（多巴胺促效劑，2.5–5 mg q8h 口服 / 鼻胃管）則針對多巴胺阻斷的病因，兩者均為重症 NMS 的常用治療。
- （B）適當。自律神經失調是 NMS 四大特徵之一：心搏過速、血壓大幅波動、大量出汗、呼吸急促、尿失禁。
- （C）適當。文獻報告 NMS 死亡率約 10–20%（近年因早期辨識而下降）；死因多為橫紋肌溶解導致急性腎損傷、吸入性肺炎、肺栓塞、心律不整與呼吸衰竭。
- （D）適當。立即停用所有多巴胺阻斷劑（包括 haloperidol、非典型抗精神病藥，以及 metoclopramide、prochlorperazine、promethazine 等常被忽略的止吐藥）是治療的第一步；若病因是帕金森藥物驟停，則要恢復原本的多巴胺製劑。
- （E）不適當，故為答案。抗膽鹼藥物（如 benztropine、diphenhydramine）用於治療急性肌張力不全（acute dystonia）與藥物引起的類巴金森症，對 NMS 不但無效，還會因為抑制排汗而妨礙散熱、加重高體溫與意識混亂。NMS 的降溫必須靠物理降溫（冰敷、蒸發散熱、冰生理食鹽水靜脈輸注），而退燒藥（acetaminophen）也無效，因為體溫上升源自肌肉產熱而非體溫定位點上移。

補充：高熱 + 僵硬的四大鑑別

疾病 | 誘因 | 肌肉 | 反射 | 瞳孔 | 發作

NMS | D2 阻斷劑（或帕金森藥驟停） | 鉛管樣僵硬（lead-pipe） | 正常 / 降低 | 正常 | 數天至 2 週（慢）

血清素症候群 | SSRI、MAOI、tramadol、linezolid | 陣攣（clonus）、反射亢進，下肢明顯 | 亢進 | 散大 | 數小時（快）

惡性高熱 | 吸入麻醉劑、succinylcholine | 全身僵硬、咬肌痙攣 | — | — | 麻醉中數分鐘

抗膽鹼中毒 | 抗組織胺、TCA、曼陀羅 | 不僵硬 | 正常 | 散大 | 數小時

實驗室線索：NMS 常見 CK 顯著升高（可 > 1000 甚至數萬）、白血球上升、代謝性酸中毒、肌球蛋白尿與急性腎損傷；血清素症候群 CK 上升幅度通常較小。

治療分層：輕度——停藥、輸液、降溫、監測；中度——加 benzodiazepine（lorazepam 1–2 mg IV，緩解僵硬與躁動）；重度（體溫 > 40℃、明顯僵硬、CK 極高）——dantrolene + bromocriptine，必要時插管並使用非去極化肌鬆劑徹底終止肌肉產熱。積極輸液鹼化尿液以防橫紋肌溶解造成腎衰竭。

恢復用藥的原則：症狀完全緩解後至少等 2 週再考慮重啟，且應改用低效價或多巴胺親和力較低的非典型抗精神病藥、由低劑量開始，並避免長效針劑。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

107-053 | 毒物學 > 酒精戒斷症候群

對於酒精戒斷症候群（alcohol withdrawal syndrome），下列敘述何者較不適當？

A. 酒精戒斷性癲癇（alcohol withdrawl seizures），通常為 diffuse tonic-clonic seizures。

B. 酒精戒斷性癲癇，藥物治療首選為 benzodiazepines。

C. 酒精戒斷性癲癇，phenytoin 亦為常用藥物，重複給予初始劑量（repeated loading）可提高癲癇閾值（seizure threshold）。

D. 酒精戒斷性譫妄（alcohol withdrawl delirium），常發生在最後一次喝酒後的 3 至 5 天內，可持續 48 至 72 小時，甚至更久。

E. 酒精戒斷性幻覺症（alcohol withdrawl hallucinosis），常以抗精神病（antipsychotics）藥物治療。

答案：C — Phenytoin 為常用藥物且可提高癲癇閾值（不適當，故為答案）

解析：酒精戒斷的病生理是長期飲酒使 GABA-A 受體下調、NMDA 受體上調，停酒後中樞失去抑制而呈過度興奮狀態，因此治療的核心是補回 GABA——也就是 benzodiazepine。

- （A）適當。酒精戒斷性癲癇為全身性強直陣攣型（generalized tonic-clonic），多在停酒後 6–48 小時發生，常為單次或 2–3 次短暫發作、發作間意識可恢復。若出現局部性發作、持續癲癇重積或發作後意識長時間不清，就必須找其他病因（硬腦膜下出血、低血糖、低血鈉、腦膜炎）。
- （B）適當。Benzodiazepine 是首選，可用 diazepam、lorazepam（肝功能不良或老年人首選，因不經肝臟氧化代謝）；治療方式可採 symptom-triggered（依 CIWA-Ar 評分給藥），比固定劑量更能減少總用藥量與住院天數。
- （C）不適當，故為答案。Phenytoin 對酒精戒斷性癲癇無效——多項隨機試驗證實它無法預防再發作，因為戒斷癲癇的機轉是 GABA/NMDA 失衡而非皮質致癲癇灶；重複 loading 只會增加低血壓、心律不整與藥物毒性風險，並不會「提高癲癇閾值」。抗癲癇藥僅在病人另有癲癇病史或發現結構性病灶時才使用。
- （D）適當。震顫性譫妄（delirium tremens, DT）通常在最後一次飲酒後 48–96 小時（約 3–5 天）出現，可持續 48–72 小時甚至更久，表現為譫妄、幻覺、明顯自律神經亢進（高燒、心搏過速、高血壓、大汗），未治療死亡率可達 15%，是酒精戒斷中唯一真正致命的階段。
- （E）適當。酒精戒斷性幻覺症（alcoholic hallucinosis）多在停酒後 12–24 小時出現，特徵是意識清楚、定向感完整、生命徵象大致正常，但有鮮明的幻覺（常為視幻覺或觸幻覺）——這點與 DT 不同。治療仍以 BZD 為基礎，症狀明顯時可輔以抗精神病藥（如 haloperidol），但須注意其會降低癲癇閾值並延長 QT。

補充：酒精戒斷時序（以最後一次飲酒起算）

時間 | 表現 | 意識

6–12 小時 | 輕度戒斷：震顫、焦慮、噁心、失眠、心跳快 | 清楚

12–24 小時 | 酒精性幻覺症（鮮明幻覺） | 清楚

6–48 小時 | 戒斷癲癇（全身強直陣攣） | 發作後恢復

48–96 小時 | 震顫性譫妄（DT） | 混亂、波動

急診必給的「三件套」：（1）Thiamine 100 mg（懷疑 Wernicke 者 500 mg IV tid）；（2）葡萄糖——但慢性酗酒者原則上先給或同時給 thiamine，避免誘發 Wernicke；（3）補充鎂、鉀、磷（低血鎂會使癲癇與心律不整難以控制）。

難治型 DT：對大量 BZD 反應不佳時，可加上 phenobarbital（同時作用 GABA 與 NMDA），或以 propofol 併插管進行深度鎮靜；dexmedetomidine 只能輔助控制自律神經症狀，不能取代 BZD（它不預防癲癇）。

別漏掉的共病：慢性酗酒者跌倒後可能有硬腦膜下出血（可無明顯外傷史）、肝硬化與消化道出血、胰臟炎、酮酸中毒、低血糖、吸入性肺炎。凡是酒精戒斷但表現不典型（局部神經徵象、發燒找不到來源、意識持續不清），一律重新檢查而非歸因戒斷。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

107-054 | 腎臟泌尿 > 腹膜透析導管感染

關於腹膜透析導管（PD catheter）感染，下列敘述較適當？

A. 通常會發燒，但導管出口處（catheter exit site）少有局部紅腫或疼痛。

B. 以 Streptococcus viridans 為最常見菌種。

C. 若病人可於門診追蹤治療，可使用第一代口服 cephalosporins 作為經驗性抗生素治療。

D. 如抽取腹水做化驗，須看到 leukocyte 大於 250/mm3，合併中性球大於 50%始能確診。

E. 所有 PD catheter 感染病人均應住院。

答案：C — 可門診追蹤者可用第一代口服 cephalosporins 作經驗性治療

解析：本題涵蓋腹膜透析（PD）病人的兩種感染：導管出口 / 隧道感染與 PD 相關腹膜炎，兩者的診斷與用藥不同。

- （A）不適當。恰好相反：導管出口感染的典型表現就是出口處的紅腫、疼痛與膿性分泌物，而全身發燒反而常常沒有。PD 腹膜炎最常見的表現則是透析液變混濁（約 80–90%）與腹痛，發燒也不是必要條件。
- （B）不適當。PD 相關感染最常見的菌是皮膚菌叢：凝固酶陰性葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis）與 Staphylococcus aureus，其次為鏈球菌與 Gram-negative bacilli（含 Pseudomonas）。Streptococcus viridans 是口腔菌叢，主要與心內膜炎相關，不是 PD 的主要致病菌。
- （C）適當，故為答案。單純的導管出口感染若病人狀況穩定、無腹膜炎徵象，可門診口服抗生素治療；由於致病菌以 Gram-positive 皮膚菌為主，第一代 cephalosporin（cephalexin）是合理的經驗性選擇，療程至少 2 週，並依培養結果調整（懷疑 MRSA 改用 TMP-SMX 或 clindamycin，Pseudomonas 則用 ciprofloxacin）。
- （D）不適當。250/mm³ 是自發性細菌性腹膜炎（SBP）在腹水中的中性球（PMN）標準，兩者被混淆了。PD 相關腹膜炎的診斷是透析液白血球 > 100/mm³ 且多形核白血球 > 50%（需留置腹腔至少 2 小時），並符合下列三項中兩項：腹痛或透析液混濁、透析液細胞數符合、透析液培養陽性。
- （E）不適當。並非所有 PD 感染都須住院。單純出口感染可門診治療；即使是 PD 腹膜炎，只要病人生命徵象穩定、能自行換液，也常以腹腔內（intraperitoneal）給藥於門診治療。住院適應症為敗血症、無法進食、疼痛劇烈、真菌性或難治性腹膜炎、須拔管者。

補充：PD 相關腹膜炎診斷與治療重點

項目 | 內容

診斷 | 透析液 WBC > 100/mm³ 且 PMN > 50%（留置 ≥ 2 小時）

送檢 | 透析液細胞計數 + 革蘭氏染色 + 培養（血瓶培養法可提高陽性率）

經驗性用藥 | 腹腔內給藥：涵蓋 G(+) 的 vancomycin 或第一代 cephalosporin + 涵蓋 G(−) 的 第三代 cephalosporin 或 aminoglycoside

療程 | 一般 2 週；S. aureus、Pseudomonas、腸道菌需 3 週

拔管適應症 | 真菌性腹膜炎、分枝桿菌、難治性（治療 5 天無改善）、復發性、腸穿孔造成的腹內感染

別忘了想「外科病因」：若透析液培養出多種腸道菌或厭氧菌、合併腹膜刺激徵象與游離氣體，

要考慮腸穿孔、膽囊炎、憩室炎等腹內災難，此時單靠抗生素不夠，須影像檢查與外科介入。
PD 相關的兩個非感染性混淆：（1）嗜酸性球性腹膜炎（透析液混濁但以嗜酸性球為主，常見於剛放管、對導管或透析液成分反應，通常自限）；（2）血性透析液（女性排卵或月經逆流），兩者都會讓透析液變色但培養陰性、無腹痛或極輕微。
預防勝於治療：出口處每日清潔、局部塗抹 mupirocin 或 gentamicin 藥膏、鼻腔 S. aureus 帶菌者除菌、換液無菌操作訓練、便祕控制，是降低 PD 腹膜炎最有效的措施。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

107-055 | 腎臟泌尿 > 睪丸扭轉

17 歲男性，因睪丸疼痛難耐而至診所求診，診所醫師懷疑是急性睪丸扭轉（testicular torsion）而將病人轉介至急診。關於此病之敘述，下列何者較不適當？

A. 患側之睪丸會有局部壓痛。
B. 身體檢查時，患側之提睪肌反射（cremasteric reflex）可能為正常或消失。
C. 身體檢查時，托起患側睪丸會減緩疼痛，用來鑑別睪丸扭轉或副睪炎的敏感度相當好。
D. 此病屬於泌尿急症，應緊急會診泌尿科醫師，並考慮進行手動復位（manual detorsion）。
E. 手動復位，如疼痛感減緩，可用杜卜勒超音波確認睪丸是否恢復血流。

答案：C — 托起患側睪丸可減緩疼痛且鑑別敏感度相當好（不適當，故為答案）

解析：睪丸扭轉是時間依賴的泌尿外科急症，好發於新生兒與 12–18 歲青少年（雙峰分布）。搶救的關鍵在症狀發生後 6 小時內手術，睪丸存活率約 90–100%；超過 24 小時則低於 10%。

- （A）適當。患側睪丸瀰漫性壓痛、腫脹，位置常上提（high-riding）且呈橫向（horizontal lie），陰囊皮膚可紅腫。疼痛多為突發、劇烈，常伴噁心嘔吐。
- （B）適當。提睪肌反射消失是睪丸扭轉相對敏感的徵象（敏感度約 90%），但並非百分之百——扭轉早期或部分扭轉時反射仍可存在，而正常男孩（尤其 30 個月以下）本來就可能引不出反射。因此反射存在也不能排除扭轉，敘述為「可能為正常或消失」是正確的。
- （C）不適當，故為答案。托起睪丸疼痛減輕即 Prehn's sign 陽性，傳統上用來指向副睪炎；但實證顯示其敏感度與特異度都不佳、無法可靠區分兩者，臨床上絕不能用它來排除睪丸扭轉。敘述說「敏感度相當好」與現行證據相反。
- （D）適當。應立即會診泌尿科；若外科介入預期會延遲，可在鎮痛（靜脈嗎啡或精索阻斷）下嘗試手動復位。方向以「開書式（open the book）」即由內向外旋轉為主，但約三分之一為反方向，一次不成可試另一方向。手動復位只是爭取時間，仍必須進行手術固定（orchiopexy），且應雙側固定。
- （E）適當。復位成功的指標是疼痛明顯緩解、睪丸下降回正常位置與縱向排列，可再以彩色杜卜勒超音波確認血流恢復。但要注意部分復位（殘餘扭轉）仍會缺血，因此疼痛緩解也不能取消手術。

補充：睪丸扭轉 vs 副睪炎 vs 附睪垂扭轉
特徵 | 睪丸扭轉 | 副睪炎 | 睪丸附件扭轉
年齡 | 青少年、新生兒 | 性活躍青年、老年 | 7–12 歲學童
發作 | 突發、劇烈 | 漸進（數天） | 漸進、較輕
位置 | 睪丸整體、上提橫置 | 副睪為主（後上方） | 上極局部壓痛
提睪反射 | 常消失 | 存在 | 存在
特徵徵象 | — | 尿道分泌物、膿尿、發燒 | Blue dot sign
都卜勒 | 血流減少或消失 | 血流增加 | 局部血流正常
處置 | 立即手術 | 抗生素 | 保守、止痛
TWIST 評分（協助風險分層，非取代影像）：睪丸腫脹 2 分、睪丸硬 2 分、提睪反射消失 1 分、噁心嘔吐 1 分、高位睪丸 1 分；0–2 分低風險、≥ 5 分高風險可直接送手術，中間分數安排超音波。
兩個常見誤診陷阱：（1）青少年主訴「下腹痛」或「腹痛」而未提陰囊——凡男性腹痛必須檢查陰囊；（2）新生兒睪丸扭轉多為產前（extravaginal）發生，出生時已是無痛硬塊、變色，多半無法挽救，但仍須泌尿科評估對側固定。
都卜勒的限制：早期或不完全扭轉可能仍測得血流，臨床高度懷疑時不可因超音波正常而延誤手術——超音波不能取代外科探查的決定。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

107-056 | 腎臟泌尿 > 副睪睪丸炎

25 歲男性，主訴漸進式左下腹痛 3 天，小便疼痛以及尿道口有黃濁色分泌物，生命徵象如下：血壓 135/80mmHg，心跳 110 次/min，呼吸 22 次/min，體溫 38.4°C。尿液實驗室檢查：RBC 0-3/HPF，WBC 50-99/HPF。關於此病人之敘述，下列何者較不適當？

A. 如觸診陰囊發現左側壓痛，可能合併睪丸副睪丸炎（epididymo-orchitis）。
B. 若這位病人診斷為副睪丸炎，常見之致病菌主要是 E.coli、K.pneumoniae 等格蘭氏陰性桿菌。
C. 此病人左下腹痛可能是轉移痛（refer pain）。
D. 若合併睪丸副睪丸炎，彩色杜卜勒超音波下，可看到左側睪丸之血流比右側稍微增加。
E. 抗生素之首選為單次肌肉注射 ceftriaxone 250mg 及口服 doxycycline10 天。

答案：B — 常見致病菌主要是 E. coli、K. pneumoniae 等格蘭氏陰性桿菌（不適當，故為答案）

解析：25 歲男性、尿道口黃濁分泌物、排尿疼痛、發燒、膿尿（WBC 50–99/HPF）而紅血球不多——這是性傳染病造成的尿道炎合併副睪（睪丸）炎。年齡與尿道分泌物是判斷菌種的關鍵。

- （A）適當。尿道炎的感染沿輸精管逆行至副睪，故觸診陰囊常可摸到副睪後上方壓痛腫脹；病程進展可蔓延至睪丸形成副睪睪丸炎。
- （B）不適當，故為答案。35 歲以下性活躍男性的副睪炎以 Neisseria gonorrhoeae 與 Chlamydia trachomatis 為主；E. coli、Klebsiella 等腸道 Gram-negative bacilli 是 35 歲以上、有攝護腺肥大 / 泌尿道結構異常 / 導尿管 / 近期泌尿處置者，以及肛交行為者的典型致病菌。本例有尿道分泌物，明顯指向淋病 / 披衣菌。
- （C）適當。副睪與睪丸的內臟神經沿精索與 T10–L1 交感神經傳入，因此發炎可轉移痛至同側下腹部或腹股溝，這也是本例主訴左下腹痛的原因；反過來說，男性下腹痛也必須檢查陰囊。
- （D）適當。彩色杜卜勒超音波下，發炎的副睪與睪丸因充血而血流增加（hyperemia），與睪丸扭轉的血流減少或消失恰好相反，這是兩者最重要的影像鑑別。
- （E）適當。針對淋病與披衣菌的建議治療為 ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射 + doxycycline 100 mg 口服 bid × 10 天（若懷疑同時有腸道菌或男男性行為，doxycycline 可改 / 加 levofloxacin）。

臨床註記：目前美國 CDC 已將淋病的 ceftriaxone 劑量提高為單次 500 mg（體重 ≥ 150 kg 用 1 g），並不再常規合併治療披衣菌（改以檢驗結果決定）；但在副睪炎的情境下仍建議合併 doxycycline。本題以 107 年當時的指引作答。

補充：急性陰囊痛的年齡導向
年齡 | 首先想 | 致病菌 / 機轉
新生兒 | 產前扭轉 | —
7–12 歲 | 睪丸附件扭轉 | —
12–18 歲 | 睪丸扭轉 | —
< 35 歲、性活躍 | 副睪炎 | 淋菌、披衣菌
> 35 歲 | 副睪炎、攝護腺炎 | E. coli 等腸道菌
任何年齡 + 免疫低下 / 糖尿病 | Fournier's gangrene | 多菌種、產氣
不可漏掉的 Fournier's gangrene：疼痛強度與外觀不成比例、皮膚捻髮音、快速蔓延、全身毒性表現，需緊急外科清創 + 廣效抗生素（含厭氧菌涵蓋），糖尿病與酗酒是主要危險因子。
副睪炎的支持治療：臥床、陰囊抬高（scrotal elevation）、冰敷、NSAIDs，症狀可能持續數週；若治療 3 天無改善，須重新評估是否為膿瘍、扭轉、睪丸腫瘤或結核性副睪炎。
台灣通報與伴侶處置：淋病與梅毒為第三類法定傳染病，須於一週內通報。診斷性傳染病的副睪炎時，應同時篩檢 HIV、梅毒，並衛教近 60 天內性伴侶一併就醫治療、治療期間禁性行為或全程使用保險套，否則反覆再感染。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

107-057 | 腎臟泌尿 > 輸尿管結石

45 歲男性因左側腰痛至急診，尿液檢查結果如下：RBC >100/HPF、WBC0-3/HPF，Bacteria（-）。超音波檢查發現有一顆 0.8 公分的左側輸尿管結石。下列敘述何者較不適當？

A. 輸尿管腎盂交界處（ureteropelvic junction）是常見好發的位置之一。
B. 有 10%-15%的病人不會有血尿的表現。
C. 該病人結石有 98%的機會能在一個月內隨著尿液自行排出。
D. 急性發作之疼痛控制以 NSAID 為首選藥物。
E. 比起超音波，non-contrast CT 為更敏感的診斷工具。

答案：C — 0.8 公分結石有 98% 機會一個月內自行排出（不適當，故為答案）

解析：左側腰痛、尿液 RBC > 100/HPF 而無膿尿與細菌、超音波見 0.8 公分左側輸尿管結石——典型的腎絞痛。本題重點在結石大小與自行排出率的關係。

- （A）適當。輸尿管的三個生理狹窄處是結石卡住的好發位置：（1）腎盂輸尿管交界處（UPJ）、（2）輸尿管跨過髂血管處、（3）輸尿管膀胱交界處（UVJ，最狹窄、最常卡住）。
- （B）適當。約 10–15% 的尿路結石病人尿液檢查沒有血尿（完全阻塞、結石已排出或結石光滑未刮傷黏膜時），因此沒有血尿並不能排除結石——這是常見的臨床陷阱。
- （C）不適當，故為答案。自行排出率與大小高度相關：< 5 mm 約 68–98%、5–7 mm 約 50–60%、> 8 mm 僅約 20–25%（甚至更低），且平均排出時間隨大小增加。本例 8 mm 結石多半需要輸尿管鏡碎石或體外震波碎石（ESWL），「98% 一個月內自行排出」明顯過度樂觀。
- （D）適當。NSAIDs（如 ketorolac、diclofenac）是腎絞痛止痛的首選：其鎮痛效果不亞於甚至優於鴉片類，且能降低腎盂內壓與輸尿管平滑肌痙攣、減少嘔吐與再次就診；使用前須留意腎功能、消化性潰瘍與出血風險。鴉片類作為次選或合併使用。
- （E）適當。非顯影電腦斷層（non-contrast CT，低劑量）是尿路結石診斷的黃金標準，敏感度與特異度均 > 95%，可測得結石大小、位置、Hounsfield 密度與阻塞程度，並同時排除其他腹痛病因；超音波敏感度較低（約 45–75%），但無輻射、可測腎水腫，是孕婦與年輕病人、反覆發作者的首選。

補充：輸尿管結石大小 → 處置
大小 | 自行排出率 | 處置
< 5 mm | 約 70–98% | 止痛、水分、門診追蹤，可用 MET
5–7 mm | 約 50% | 觀察 vs 介入，個別評估
> 8–10 mm | < 25% | 多需 URS / ESWL / PCNL
必須立即會診泌尿科的「紅旗」

- 發燒 + 阻塞 = 阻塞性腎盂腎炎，屬泌尿科急症，需緊急減壓（雙 J 管或經皮腎造廔）+ 抗生素，延誤可致敗血性休克。
- 急性腎損傷、單腎或移植腎、雙側阻塞。
- 無法控制的疼痛或持續嘔吐、無法口服。

內科排石治療（MET）：Tamsulosin 0.4 mg 每日一次，對遠端輸尿管、5–10 mm 的結石較可能有幫助（近年大型試驗對小結石的效益提出質疑，對 < 5 mm 效益有限），一般給 2–4 週。
鑑別診斷的致命陷阱：> 50 歲首次發作的「腎絞痛」，必須先排除腹主動脈瘤破裂——兩者都可表現為腰痛、側腹痛與血尿。其他鑑別包括腎梗塞、卵巢扭轉、子宮外孕、憩室炎、帶狀疱疹。
結石成分：以草酸鈣最常見（約 75%）；尿酸結石在 X 光下不顯影（radiolucent）但 CT 仍可見，可用鹼化尿液溶解；鳥糞石（struvite）與 Proteus 等產尿素酶細菌相關，常形成鹿角狀結石。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

107-058 | 毒物學 > Phenytoin 中毒

35 歲女性病人因頭暈、嘔吐來診，診查發現病人躁動（agitation）、有水平眼震（nystagmus）、複視（diplopia）、步態不穩（ataxia）及牙齦增生（gingival

hyperplasia）現象，下列何者是最可能的診斷？

A. Amphetamine intoxication。

B. Hyperthyroidism。

C. Opioid withdraw syndrome。

D. Phenytoin intoxication。

E. Rabies。

答案：D — Phenytoin intoxication

解析：本題的關鍵線索是牙齦增生（gingival hyperplasia）——這是長期使用 phenytoin 極具特異性的副作用（發生率約 20–50%，年輕人與口腔衛生不良者更明顯）。再加上水平眼震、複視、步態不穩（小腦徵象）與噁心嘔吐，構成 phenytoin 血中濃度過高的經典表現。

- （A）不符。安非他命中毒以交感神經興奮為主：高血壓、心搏過速、高體溫、瞳孔散大、躁動與精神病症狀，也可有眼震（尤其旋轉性），但不會造成牙齦增生，也少見複視與典型小腦性步態不穩。
- （B）不符。甲狀腺亢進表現為心悸、怕熱、體重減輕、手抖、眼突；牙齦增生與眼震、複視都不是其特徵。
- （C）不符。鴉片戒斷為流淚流鼻水、瞳孔散大、雞皮疙瘩、腹瀉肌肉痠痛，不會有眼震與小腦失調，也無牙齦增生。
- （D）最可能，故為答案。Phenytoin 中毒的表現與血中濃度呈階梯關係：> 20 μg/mL 出現眼震（最早、最敏感），> 30 μg/mL 出現運動失調、口齒不清、複視，> 40 μg/mL 出現嗜睡、意識混亂與躁動，極高濃度甚至可矛盾性地誘發癲癇。慢性副作用則有牙齦增生、多毛症、粗糙臉容、小腦萎縮、巨球性貧血、骨質疏鬆。
- （E）不符。狂犬病表現為恐水、恐風、咽喉痙攣、極度躁動、自律神經失調，病程進展至昏迷死亡，與本例不符，且台灣人類狂犬病極罕見（近年以鼬獾疫情為主）。

補充：Phenytoin 濃度與臨床表現

血中濃度（μg/mL）| 表現

10–20 | 治療範圍

> 20 | 眼震（最早出現）

> 30 | 運動失調、口齒不清、複視

> 40 | 嗜睡、意識混亂、昏迷

急診處置：無解毒劑，以支持性治療為主——停藥、監測、防止跌倒與吸入。血液透析對 phenytoin 幾乎無效（蛋白結合率約 90%）；多次活性碳可能加速清除但證據有限。低白蛋白血症或尿毒症病人蛋白結合下降，總濃度看似正常卻已有毒性，必要時應檢游離型（free）phenytoin 或用 Sheiner-Tozer 公式校正。

靜脈注射的獨特風險：phenytoin 溶於 propylene glycol，輸注速度不可超過 50 mg/min（老年人 20 mg/min），否則會造成低血壓與心搏過緩、心搏停止；血管外滲則可致 purple glove syndrome。Fosphenytoin 為水溶性前驅藥，可較快輸注（150 mg PE/min）且局部刺激小，較安全。

牙齦增生的其他元凶：除 phenytoin 外，cyclosporine（免疫抑制劑）與 nifedipine 等鈣離子通道阻斷劑也會造成，看到這個徵象要一併回顧用藥史。

眼震的毒物學鑑別：phenytoin、carbamazepine、酒精、BZD、barbiturate、鋰鹽、PCP（可見垂直與旋轉眼震）、一氧化碳與 Wernicke 腦病，都是造成眼震的常見毒物或代謝原因。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

107-059 | 內分泌代謝 > 黏液水腫昏迷

65 歲女性在家昏倒被家屬帶來急診，BT：35.5℃，HR：50 次/min，RR：16 次/min，BP：80/50mmHg，GCS：E3V5M6，主訴最近感冒、全身無力、近一個月都吃不下、便秘，但沒變瘦、掉頭髮、多處關節痛，看起來眼皮浮腫、皮膚乾躁，下列何者最可能為其診斷？

A. Angiostrongylus cantonensis infection。

B. Digoxin intoxication。

C. Hepatic encephalopathy。

D. Lead poisoning。

E. Myxedema coma。

答案：E — Myxedema coma

解析：65 歲女性、低體溫 35.5℃、心搏過緩 50 次/分、低血壓 80/50 mmHg、意識改變（GCS E3V5M6），加上眼皮浮腫、皮膚乾燥、便祕、食慾不振、全身無力——這是黏液水腫昏迷的完整拼圖，通常由未診斷或未規則治療的甲狀腺低下，經感染、低溫、藥物（鎮靜劑、amiodarone、鋰鹽）、手術或中風誘發。

- （A）不符。廣東住血線蟲感染（生食螺類、蔬菜）造成嗜酸性球性腦膜炎，以劇烈頭痛、頸僵硬、感覺異常表現，不會有低體溫、心搏過緩與黏液水腫外觀。
- （B）不符。Digoxin 中毒可有噁心嘔吐、心搏過緩、房室傳導阻斷、視覺黃綠色暈與高血鉀，但體溫不會偏低，也無皮膚乾燥、眼瞼浮腫等甲狀腺低下外觀；且題目未提及心臟病或用藥史。
- （C）不符。肝腦病變會有撲翼樣震顫（asterixis）、黃疸、腹水、肝病史，且多體溫正常或發燒（若有感染誘因），無心搏過緩與低體溫組合。
- （D）不符。鉛中毒表現為腹絞痛、貧血（嗜鹼性斑點）、周邊神經病變（腕垂）、腦病變，多有職業或民俗療法暴露史；不會造成低體溫與黏液水腫外觀。
- （E）最可能，故為答案。黏液水腫昏迷的四大特徵：（1）意識改變（嗜睡至昏迷）；（2）低體溫（且常無寒顫）；（3）低通氣導致高碳酸血症；（4）誘發因子。伴隨表現包括心搏過緩、低血壓、低血鈉、低血糖、CK 上升、非凹陷性水腫（黏多醣沉積）、腸蠕動減緩甚至麻痺性腸阻塞、跟腱反射回彈延遲。死亡率高達 20–50%，必須在檢驗結果回來前就開始經驗性治療。

補充：黏液水腫昏迷 vs 甲狀腺風暴

項目 | 黏液水腫昏迷 | 甲狀腺風暴

體溫 | 低（< 35.5℃）| 高（> 38.5℃）

心跳 | 慢 | 快、心房顫動

意識 | 嗜睡、昏迷 | 躁動、譫妄

腸胃 | 便祕、腸阻塞 | 腹瀉、嘔吐

治療 | T4 ± T3 + 類固醇 | PTU → 碘劑 → β-blocker + 類固醇

治療四步驟

1. 先給 hydrocortisone 100 mg IV q8h——因可能合併腎上腺功能不全，若先給甲狀腺素會誘發腎上腺危象，這個順序是最重要的考點。
2. Levothyroxine（T4）200–400 μg IV loading，之後 50–100 μg/day；心臟疾病或老年人減量。部分建議加 T3 5–20 μg。
3. 支持治療：被動復溫（避免主動加溫造成周邊血管擴張與休克）、機械通氣處理高碳酸血症、限水矯正低血鈉、輸液與升壓（對升壓劑反應差，須靠甲狀腺素恢復）、監測血糖。
4. 積極尋找並治療誘因——尤其感染（可能沒有發燒與白血球上升），門檻要低地給經驗性抗生素。

檢驗特徵：TSH 顯著升高、free T4 極低（中樞性者 TSH 可正常或低）、低血鈉、低血糖、CK 與 LDH 上升、貧血、高膽固醇；心電圖可見低電位、心搏過緩、QT 延長，胸部 X 光可見心包積液。

藥物提醒：這類病人對鎮靜劑、麻醉藥與 opioid 極度敏感，代謝緩慢易致呼吸抑制；急診用藥須大幅減量並密切監測。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

107-060 | 內分泌代謝 > 低血鈣與手足抽搐

50 歲女性因最近數日倦怠無力、臉部易抽筋來診，主訴手指末梢及嘴附近發麻，生命徵象正常，檢傷護理師說病人量血壓時出現「蓮花指」（手指 interphalangeal joints 伸張、metacarpophalangeal joints 彎曲、手腕 flexion），懷疑她是過度換氣，請問下列哪項檢驗最為必要？

A. Arterial blood gas。

B. Calcium。

C. Glucose。

D. Potassium。

E. Troponin。

答案：B — Calcium

解析：題目描述的「蓮花指」——量血壓（壓脈帶充氣）時出現掌指關節屈曲、指間關節伸直、手腕屈曲的腕足痙攣（carpopedal spasm）——正是 Trousseau's sign，低血鈣的典型徵象。加上口周與指尖麻木、臉部易抽筋（Chvostek's sign 的臨床對應），最必要的檢驗就是血鈣。

- （A）次要。動脈血液氣體分析可證實呼吸性鹼中毒（過度換氣），但過度換氣造成手足抽搐的機轉，正是鹼中毒使鈣與白蛋白結合增加、游離鈣下降——換言之，仍然回到「鈣」的問題。而且本例生命徵象正常、無明顯呼吸急促描述、症狀已持續數日，不符合單純過度換氣的急性發作，必須先排除真正的低血鈣，否則會把可矯正的代謝急症誤當焦慮處理。
- （B）最必要，故為答案。血鈣（並同時驗白蛋白或游離鈣）可直接確認診斷。低血鈣的常見原因包括甲狀腺／副甲狀腺手術後、自體免疫性副甲狀腺低下、維生素 D 缺乏、慢性腎病、急性胰臟炎、低血鎂、大量輸血（檸檬酸鹽）、腫瘤溶解症候群。
- （C）不必要。低血糖可致意識改變、冒汗、顫抖，不會造成 Trousseau's sign 這種特異性腕足痙攣；血糖雖是急診常規，但非「最必要」的鑑別檢驗。
- （D）次要。低血鉀可造成無力、抽筋與心律不整，低血鎂也常與低血鈣並存（且會使低血鈣難以矯正），但 Trousseau's sign 指向的是鈣；電解質可一併檢驗，非首要答案。
- （E）不必要。Troponin 用於評估心肌損傷，本例無胸痛、無心血管症狀，無檢驗指徵。

補充：低血鈣的兩大床邊徵象

徵象 | 操作 | 表現 | 特性

Trousseau's sign | 壓脈帶充氣超過收縮壓 3 分鐘 | 腕足痙攣（產科手 / 蓮花指）| 特異度較高（約 94%）

Chvostek's sign | 輕敲耳前顏面神經 | 同側口角、鼻翼抽動 | 約 10–25% 正常人也陽性，特異度低

低血鈣的其他表現：口周及肢端感覺異常、肌肉痙攣與抽筋、喉頭痙攣（可致命）、癲癇、支氣管痙攣，心電圖見 QT 間期延長（可誘發 torsades de pointes），慢性者可見白內障、基底核鈣化、皮膚乾燥與指甲脆裂。

校正公式：校正鈣 = 測得鈣 + 0.8 × (4.0 − 白蛋白 g/dL)。低白蛋白血症（肝硬化、腎病症候群、營養不良）會使總鈣偏低但游離鈣正常，不需治療；反之鹼中毒時總鈣正常但游離鈣低，會有症狀——這是最常被誤判的一組。

治療：有症狀者（抽搐、喉痙攣、QT 延長）給 calcium gluconate 1–2 g（10% 10–20 mL）稀釋後靜脈緩慢注射 10 分鐘，之後可持續輸注；calcium chloride 鈣含量約為 3 倍但刺激性強，宜由中央靜脈給。務必同時檢查並矯正血鎂——低血鎂會抑制 PTH 分泌與作用，不補鎂則低血鈣補不起來。慢性者以口服鈣鹽 + 活性維生素 D（calcitriol）維持。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

107-061 | 神經 > 同側偏盲與枕葉梗塞

70 歲男性主訴 1 小時前突發頭痛、右邊看不到，檢查發現左右兩眼的右半邊都看不到，雙眼瞳孔等大，光反應正常，四肢肌力正常，下列何者是最可能的鑑別診斷？

A. Glaucoma。

B. Left occipital lobe infarction。

C. Pituitary apoplexy。

D. Right occipital lobe arteriovenous malformation。

E. Right optic neuritis。

答案：B — Left occipital lobe infarction

解析：本題考視野缺損的定位（localization）。兩眼同一側（右半邊）視野缺損 = 右側同側性偏盲（right homonymous hemianopia），病灶必定在視交叉之後（retrochiasmal）且位於對側（左側）。加上突發、瞳孔等大、光反應正常、四肢肌力正常，最符合左側枕葉梗塞（後大腦動脈 PCA 梗塞）。

- （A）不符。青光眼急性發作為單眼紅痛、視力模糊、看燈有虹暈、噁心嘔吐、角膜霧狀、瞳孔中度散大且對光反應遲鈍、眼壓高，不會造成兩眼對稱的同側偏盲。
- （B）最可能，故為答案。左枕葉視覺皮質接收兩眼的右半視野訊息，梗塞即造成右側同側性偏盲。因為病灶在視放射 / 視覺皮質，位於瞳孔光反射路徑（經外側膝狀體前分出至頂蓋前區）之後，故瞳孔光反應完全正常；純 PCA 梗塞也不影響運動皮質，因此肌力正常。若梗塞末波及枕極，黃斑部視力可被保留（macular sparing）。
- （C）不符。腦垂體中風（pituitary apoplexy）壓迫視交叉正中交叉纖維，造成雙顳側偏盲（bitemporal hemianopia），並常伴劇烈頭痛、眼肌麻痺（海綿竇受壓）、腎上腺功能不全與意識改變，視野型態與本例不同。
- （D）不符。方向錯誤。右側枕葉病灶造成的是左側同側偏盲；且動靜脈畸形出血通常伴隨劇烈頭痛與可能的意識障礙、癲癇。
- （E）不符。右眼視神經炎造成的是單眼視力下降（中心暗點）、眼球轉動疼痛、色覺減退與相對性瞳孔傳入缺損（RAPD），兩眼視野缺損型態不會對稱一致，且題目明言瞳孔光反應正常，已排除視神經病變。

補充：視野缺損定位速查

病灶位置 | 視野缺損

視神經（單側）| 該眼全盲 / 中心暗點 + RAPD

視交叉 | 雙顳側偏盲（垂體瘤、垂體中風）

視束 | 對側同側偏盲（可有 RAPD）

顳葉視放射（Meyer's loop）| 對側上四分之一盲（pie in the sky）

頂葉視放射 | 對側下四分之一盲

枕葉視覺皮質 | 對側同側偏盲，常黃斑部保留

後循環中風的紅旗——「5 個 D」：Dizziness（眩暈）、Diplopia（複視）、Dysarthria（構音障礙）、Dysphagia（吞嚥困難）、Dystaxia（失調），再加上視野缺損與突發劇烈頭痛 / 頸痛。後循環中風常被誤診為周邊性眩暈或偏頭痛，NIHSS 分數也常偏低（本例肌力正常，NIHSS 可能僅 2–3 分），仍應積極評估再灌流治療。

急診處置要點：突發視野缺損視同急性中風流程——立即血糖、神經學評估、非顯影腦部 CT 排除出血、啟動中風小組，符合時間窗（4.5 小時內）者評估靜脈血栓溶解；PCA 或基底動脈血栓可考慮動脈內取栓。

別忘了鑑別：視覺性偏頭痛先兆（緩慢擴展的閃爍暗點、持續 20–60 分鐘後緩解）、癲癇後 Todd's 麻痺、可逆性後部腦病變症候群（PRES，合併高血壓與癲癇）、後循環暫時性腦缺血。單眼突發無痛失明則要想中央視網膜動脈阻塞（眼科急症，且常同源於頸動脈栓塞，須查頸動脈）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

107-062 | 腸胃肝膽 > 腸阻塞的症狀學

關於腸阻塞的症狀，下列敘述何者較適當？

A. 只有約一半病人有腹痛。

B. 近端阻塞（proximal obstruction）較少有嘔吐。

C. 痛大多是持續的，很少有陣發性絞痛。

D. 無動性腸阻塞（adynamic ileus）通常疼痛程度較機械性阻塞（mechanical obstruction）嚴重。

E. 大腸阻塞常痛在下腹部（hypogastric）。

答案：E — 大腸阻塞常痛在下腹部（hypogastric）

解析：腸阻塞的症狀取決於阻塞的高度（近端或遠端）與性質（機械性或麻痺性），本題逐項檢驗這些對應關係。

- （A）不適當。腹痛是腸阻塞最常見的症狀，出現率超過 90%，並非只有一半；反而是排便排氣停止（obstipation）在早期或部分阻塞時可能還存在，容易誤導。
- （B）不適當。方向相反：越近端（proximal，如十二指腸、近端空腸）的阻塞，嘔吐出現得越早、越頻繁且量多，因為腸道容積小、內容物很快逆流；遠端（回腸末端、大腸）阻塞則以腹脹為主，嘔吐晚且可能出現糞便樣嘔吐（feculent vomiting）。
- （C）不適當。機械性腸阻塞的典型疼痛是陣發性絞痛（colicky / crampy），隨腸蠕動波每隔數分鐘一陣，發作間可完全緩解。若疼痛由陣發轉為持續劇痛，代表可能已發生絞窄（strangulation）、缺血或穿孔，是需要緊急手術的警訊。
- （D）不適當。無動性（麻痺性）腸阻塞的疼痛通常較輕微、為瀰漫性脹痛，甚至只有腹脹而無明顯疼痛；機械性阻塞的絞痛則明顯劇烈。理學檢查上，麻痺性腸阻塞腸音減弱或消失，機械性阻塞早期腸音亢進、呈金屬音（high-pitched, tinkling）。
- （E）適當，故為答案。疼痛位置大致對應胚胎起源：前腸（胃、十二指腸、肝膽胰）→ 上腹部；中腸（空腸至橫結腸近端）→ 臍周；後腸（遠端橫結腸、降結腸、乙狀結腸、直腸）→ 下腹部（hypogastric）。故大腸阻塞的疼痛多位於下腹部，且腹脹更為顯著。

補充：小腸阻塞 vs 大腸阻塞

項目 | 小腸阻塞（SBO）| 大腸阻塞（LBO）

最常見原因 | 術後沾黏（約 60–70%）、疝氣、腫瘤 | 大腸癌、乙狀結腸扭轉、憩室狹窄

嘔吐 | 早、頻繁 | 晚，可為糞便樣

腹脹 | 中等 | 明顯

疼痛位置 | 臍周 | 下腹部

影像 | 小腸擴張 > 3 cm、階梯狀氣液面 | 大腸擴張，盲腸 > 9–12 cm 有穿孔風險

必須立刻警覺「絞窄」：持續性劇痛、發燒、心搏過速、腹膜刺激徵象、白血球上升、乳酸升高、代謝性酸中毒。閉環式阻塞（closed-loop，如疝氣箝閉、腸扭轉）進展最快，須緊急手術，不可保守觀察。

影像選擇：腹部立位 / 臥位 X 光方便但敏感度僅約 70%；顯影劑電腦斷層是首選，可判定阻塞點（transition point）、原因、有無絞窄（腸壁不強化、腸繫膜水腫、腹水、氣腫）。床邊超音波對腸擴張與蠕動的偵測其實優於平片，可在急診快速使用。

急診處置：禁食、鼻胃管減壓（有嘔吐或明顯脹氣者）、輸液矯正脫水與電解質（低血鉀、低血氯代謝性鹼中毒）、止痛止吐、外科會診。單純沾黏性、無絞窄徵象的部分阻塞可先保守治療，並可用水溶性顯影劑（gastrografin）兼具診斷與治療效果（8–24 小時後若顯影劑到達大腸，多可保守成功）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

107-063 | 毒物學 > 鈉離子通道阻斷中毒

32 歲女性因憂鬱症服用大量藥物後意識昏迷被送至急診，昏迷指數 E2V3M4、血壓 70/45 mmHg、心跳 115 次/min、呼吸 25 次/min、體溫 36.5°C，心電圖發現 prolonged QRS 及 terminal R wave in aVR，請問最不可能是下列何者藥物中毒？

A. Trazodone。

B. Diphenhydramine。

C. Carbamazepine。

D. Amitriptyline。

E. Hydroxyzine。

答案：A — Trazodone

解析：昏迷、低血壓、心搏過速，心電圖見 QRS 增寬與 aVR 終末 R 波（terminal R wave）——這組合是鈉離子通道阻斷（sodium channel blockade）的標誌。題目問「最不可能」是哪一種藥物中毒，因此要挑出不具明顯鈉通道阻斷作用者。

- （A）最不可能，故為答案。Trazodone 屬 SARI（serotonin antagonist and reuptake inhibitor），中毒時主要表現為鎮靜、姿位性低血壓（強烈 α1 阻斷）、陰莖異常勃起（priapism）與 QT 間期延長，並不會造成明顯的 QRS 增寬與 aVR 終末 R 波；它的心臟毒性遠低於三環抗鬱劑，這正是臨床上以 trazodone 取代 TCA 助眠的原因之一。
- （B）可能。Diphenhydramine 是第一代抗組織胺，大量時具有明確的鈉通道阻斷作用，可造成 QRS 增寬與寬 QRS 心搏過速，並合併抗膽鹼症候群（散瞳、口乾、皮膚乾紅、尿滯留、譫妄）與癲癇。
- （C）可能。Carbamazepine 結構近似三環抗鬱劑，中毒時會阻斷鈉通道造成 QRS 增寬，並有眼震、失調、意識改變、抗膽鹼作用與低血鈉（SIADH），因具抗膽鹼性使胃排空延遲，血中濃度可能延遲上升並反覆波動。
- （D）可能。Amitriptyline 是典型三環抗鬱劑，也是本題病生理的原型：鈉通道阻斷（QRS 增寬、癲癇、心律不整）+ α1 阻斷（低血壓）+ 抗膽鹼 + 抗組織胺（昏迷）。
- （E）可能。Hydroxyzine 亦為第一代抗組織胺（piperazine 類），大量中毒可有抗膽鹼症候群、QT 延長與傳導異常，臨床上與 diphenhydramine 歸為同一類心臟毒性風險。

補充：鈉通道阻斷中毒的心電圖判讀

指標 | 意義

QRS > 100 ms | 癲癇風險上升

QRS > 160 ms | 心室心律不整風險顯著上升

aVR 終末 R 波 > 3 mm | 高度暗示鈉通道阻斷

aVR R/S 比 > 0.7 | 同上，預測毒性

右軸偏移（末段 40 ms）| 典型伴隨表現

治療核心：碳酸氫鈉

- 適應症：QRS > 100 ms、寬 QRS 心律不整、低血壓、心室性心律不整。
- 給法：$NaHCO_3$ 1–2 mEq/kg 靜脈推注，可重複至 QRS 變窄；之後可持續輸注維持 血液 pH 7.45–7.55。
- 機轉：鈉負荷克服通道阻斷 + 鹼化降低藥物與通道的結合。
- 癲癇：首選 benzodiazepine；禁用 phenytoin（本身即鈉通道阻斷劑，會加重毒性）。
- 低血壓：先輸液與 $NaHCO_3$，升壓劑首選去甲基腎上腺素（norepinephrine）；難治型可考慮脂質乳劑（lipid emulsion）與 ECMO。
- 絕對禁忌：flumazenil（可誘發癲癇）與 Ia / Ic 類抗心律不整藥（procainamide 等），會使鈉通道阻斷雪上加霜。

其他造成 QRS 增寬的毒物：cocaine、局部麻醉劑（bupivacaine）、propranolol、propoxyphene、氯化奎寧與奎尼丁、抗瘧藥、部分抗癲癇藥，以及高血鉀（要先驗鉀，別把高血鉀誤當藥物中毒）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

107-064 | 毒物學 > 變性血紅素血症

25 歲女性喝了 3 天前煮的四物湯後，因覺得頭痛、呼吸急促及全身無力而至急診就醫，抽血時發現病人血液是巧克力的顏色（chocolate brown），下列敘述何者不適當？

A. 動脈氣體分析顯示 methemoglobin 濃度 9%。

B. pulse oximetry 於此病人可能會高估真實的動脈血液氧合狀態。

C. 病人指甲會呈現灰藍色（gray-blue discoloration）。

D. 需要給予甲基藍（methylene blue）治療。

E. 四物湯可能含有亞硝酸鈉（sodium nitrite）。

答案：A — 動脈氣體分析顯示 methemoglobin 濃度 9%（不適當，故為答案）

解析：喝下放置 3 天的湯品後出現頭痛、呼吸急促、全身無力，抽出的血呈巧克力褐色（chocolate brown）——這是變性血紅素血症（methemoglobinemia）的經典描述。亞硝酸鹽將血紅素中的二價鐵（Fe^{2+}）氧化為三價鐵（Fe^{3+}），失去攜氧能力，並使剩餘血紅素的氧解離曲線左移，組織缺氧更嚴重。

- （A）不適當，故為答案。血液呈巧克力褐色通常需要 MetHb ≥ 15%；而 MetHb 9% 多半僅有輕微或無症狀（發紺可在 15% 左右出現），與本例明顯的症狀與外觀不符。臨床上此病人濃度應遠高於 9%（推測 20–30% 以上），故此敘述不適當。
- （B）適當。脈搏血氧儀（pulse oximetry）在變性血紅素血症會失真：因為 MetHb 在 660 nm 與 940 nm 都有吸收，讀值會趨向約 85% 的假性平原（saturation gap）。當真實動脈氧合已降至極低時，SpO_2 仍顯示 85% 左右，等於高估了真實氧合；同時會出現 SpO_2 與 SaO_2（血氧計算值）明顯落差。要正確測量須用 co-oximeter。
- （C）適當。發紺為典型表現，指甲床、口唇與皮膚呈灰藍（gray-blue / slate gray），且給氧不會改善——這是與心肺疾病造成發紺的重要區別。
- （D）適當。本例已有頭痛、呼吸急促、無力等組織缺氧症狀，符合治療條件。Methylene

blue 1–2 mg/kg 靜脈注射 5 分鐘，必要時 30–60 分鐘後重複；一般有症狀者或 MetHb > 20–30% 即應治療。

- （E）適當。亞硝酸鹽是常見元凶：蔬菜與中藥材（如當歸、熟地等四物湯成分）本身含硝酸鹽，久置後被細菌還原為亞硝酸鹽；醃漬肉品的保色劑、井水污染、工業用亞硝酸鈉誤用為食鹽，都是台灣實際發生過的案例。

補充：MetHb 濃度與臨床表現

MetHb % | 表現

< 10% | 通常無症狀

15% | 發紺、巧克力色血液

20–30% | 頭痛、焦慮、頭暈、呼吸急促、心搏過速

30–50% | 疲倦、意識混亂、胸痛、暈厥

> 50% | 癲癇、心律不整、代謝性酸中毒、昏迷

> 70% | 常致死

常見致病物

- 藥物：dapsone（最常見且會持續產生，常需重複給藥或輸注）、benzocaine / prilocaine（局部麻醉噴劑）、nitroglycerin、nitroprusside、phenazopyridine、metoclopramide、chloroquine、磺胺類。
- 化學品：亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯胺（aniline）染料、萘丸（naphthalene）、亞硝酸戊酯。
- 嬰兒：井水硝酸鹽造成的「blue baby syndrome」——嬰兒 NADH-methemoglobin reductase 活性低，風險特別高。

甲基藍的關鍵禁忌與陷阱

- G6PD 缺乏者禁用或慎用：甲基藍需經 NADPH 還原才有效，G6PD 缺乏者不僅無效，還可能誘發溶血；此時改用高濃度氧氣、輸血或換血、必要時高壓氧。
- 合併血清素性藥物（SSRI、MAOI）者可能誘發血清素症候群，因甲基藍具 MAO 抑制作用。
- 過量（> 7 mg/kg）反而會造成變性血紅素血症與溶血。
- 治療後皮膚、尿液呈藍綠色屬正常現象，並會暫時干擾 SpO_2 讀值。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

107-065 | 毒物學 > 除草劑中毒

55 歲女性兩小時前喝大量除草劑，因持續嘔吐、意識不清送至急診，病人衣服上有藍綠色液體，昏迷指數 E1V2M5、血壓 100/65 mmHg、心跳 105 次/min、呼吸 26 次/min、SpO2 86%，下列何者敘述較不適當？

A. 病人需要氣管插管治療。

B. 是巴拉刈（paraquat）中毒。

C. 病人肝功能指數可能會升高。

D. 目前無解毒劑。

E. 主要治療為支持性療法。

答案：B — 是巴拉刈（paraquat）中毒（不適當，故為答案）

解析：55 歲女性喝下大量除草劑，兩小時內即出現持續嘔吐、意識不清（GCS E1V2M5）、SpO_2 86%、心搏過速。本題要求選出「較不適當」的敘述，關鍵在用臨床時序判斷是哪一類除草劑。

- （A）適當。GCS 8 分、無法保護呼吸道、持續嘔吐（高吸入風險）、SpO_2 86%，符合插管適應症。
- （B）不適當，故為答案。臨床病程不像巴拉刈：巴拉刈中毒早期以口咽與消化道的腐蝕性傷害（口腔潰瘍、吞嚥疼痛、腹痛嘔吐）為主，意識通常清楚，之後數天才出現急性腎損傷與肝損傷，肺纖維化在 1–2 週後才是主要死因；兩小時內即昏迷、低血氧、低血壓更符合嘉磷塞（glyphosate）／含界面活性劑除草劑（或其他含界面活性劑配方）——界面活性劑造成腐蝕、心血管抑制、意識障礙與呼吸衰竭。此外選項 A 認定「應插管給氧」也與巴拉刈的處置原則衝突（見下段），從整體邏輯亦可推知答案為 B。
- （C）適當。無論嘉磷塞或巴拉刈，都可能造成肝功能指數（AST/ALT）上升與急性腎損傷；界面活性劑本身即具細胞毒性。
- （D）適當。兩者都沒有專一解毒劑。
- （E）適當。治療以支持性療法為核心：呼吸道保護、輸液、升壓、矯正電解質與酸中毒、腎功能監測與必要時透析。

臨床註記：巴拉刈的商品配方在台灣依法添加藍綠色染料、催吐劑與惡臭劑，故「藍綠色液體」確實會讓人第一時間想到巴拉刈，這正是本題的陷阱設計；但急性期意識與呼吸的表現才是關鍵區辨點。台灣已於 2020 年全面禁用巴拉刈。

補充：巴拉刈 vs 嘉磷塞 - 界面活性劑中毒

項目 | 巴拉刈（paraquat） | 嘉磷塞（glyphosate-surfactant）

早期意識 | 多半清楚 | 常見昏迷、躁動

早期主訴 | 口腔潰瘍、吞嚥痛、腐蝕性傷害 | 嘔吐、腹痛、低血壓、呼吸衰竭

主要死因 | 1–2 週後進行性肺纖維化 | 早期循環衰竭與吸入性肺炎

氧氣 | 禁止常規給氧（加重氧自由基肺傷害），目標 SpO_2 僅維持 > 90% 以上最低需求 | 常規給氧無禁忌

特殊治療 | 早期吸附劑（Fuller's earth / 活性碳）、血液灌流、免疫抑制（療效有限） | 支持性為主

巴拉刈的三個高頻考點

5. 「不要給氧」——巴拉刈經由氧化還原循環產生超氧自由基，肺泡第一、二型細胞會主動攝取並濃縮巴拉刈，補充氧氣會加速肺纖維化。除非嚴重低血氧危及生命，否則應限制氧氣。
6. 舌與口咽潰瘍是預後線索——攝入量越大、腐蝕越明顯，預後越差；可用尿液 dithionite 試驗（呈藍色）半定量評估。
7. 早期腸胃道去污染是少數可能改變預後的措施，須爭取時間。

急診共通處置：避免催吐（腐蝕性、意識不清者禁忌）、保護呼吸道優先、大量輸液維持腎灌流、監測動脈血氣、乳酸、肝腎功能與電解質，並保留容器與農藥標示供毒物諮詢。台灣可撥打毒藥物防治諮詢中心協助判斷成分與處置。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

107-066 | 環境與職業 > 急性高山病

根據露易絲湖急性高山病（Lake Louise Acute Mountain Sickness）診斷，下列哪一個臨床症狀必須出現，才能診斷為急性高山病？

A. 頭痛。

B. 胃口不佳、噁心或嘔吐等腸胃道症狀。

C. 疲累或虛弱。

D. 頭暈。

E. 失眠。

答案：A — 頭痛

解析：露易絲湖急性高山病計分表（Lake Louise AMS Score）是登山醫學最常被引用的診斷工具。其架構是：在近期上升到高海拔（一般指 > 2,500 公尺，且抵達至少 6 小時後）的前提下，必須有頭痛，再加上其他症狀計分達標，才能診斷為急性高山病（AMS）。

- （A）必須出現，故為答案。頭痛是 Lake Louise 準則的必要（sine qua non）條件——沒有頭痛就不算 AMS。頭痛特徵多為雙側、額顳部、搏動性、夜間或晨起與用力時加劇。
- （B）非必要。腸胃道症狀（食慾不振、噁心、嘔吐）是計分項目之一（0–3 分），有助於評分但不是診斷的前提。
- （C）非必要。疲累或虛弱同樣屬計分項目，且與長途登山本身的體力消耗難以區分，特異度不高。
- （D）非必要。頭暈或眩暈為計分項目；若出現明顯的步態失調（ataxia），反而要警覺已進展為高海拔腦水腫（HACE）。
- （E）非必要。失眠／睡眠品質不佳在 2018 年修訂版中已因特異度過低而從計分中移除（高海拔本來就常有週期性呼吸與睡眠中斷），僅在舊版列為計分項目。

評分方式：頭痛、腸胃症狀、疲倦虛弱、頭暈四項各 0–3 分；在有頭痛的前提下總分 ≥ 3 分即診斷 AMS（3–5 分為輕度、6–9 分為中度、10–12 分為重度）。

補充：高海拔疾病三兄弟

疾病 | 核心症狀 | 特徵徵象 | 處置

AMS | 頭痛 + 腸胃 / 疲倦 / 頭暈 | 神經學正常 | 停止上升、休息、止痛止吐、acetazolamide

HACE | AMS 進展 + 意識改變 | 步態失調（最早、最可靠） | 立即下降 + 氧氣 + dexamethasone

HAPE | 運動耐受力驟降、乾咳→粉紅泡沫痰 | 低血氧、囉音、心搏過速 | 立即下降 + 氧氣 + nifedipine

預防原則

- 緩慢上升：超過 3,000 公尺後，每日睡眠高度上升不超過 300–500 公尺，每上升 1,000 公尺多住一晚（climb high, sleep low）。
- 藥物預防：Acetazolamide 125 mg 每日兩次，於上升前 24 小時開始，用於快速上升或有 AMS 病史者；dexamethasone 用於無法使用 acetazolamide 者（磺胺過敏）。
- 避免：抵達高地後 48 小時內飲酒、鎮靜安眠藥、劇烈運動。

台灣本土脈絡：玉山（3,952 m）、雪山（3,886 m）、合歡山（可開車直達 3,275 m）都在 AMS 好發高度，且合歡山因交通便利，上升速度極快，AMS 發生率相當高。最重要的處置永遠是「不要再往上，症狀惡化就下降」——下降 500–1,000 公尺通常即可明顯改善，任何藥物都不能取代下降。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

107-067 | 環境與職業 > 高海拔肺水腫

25 歲男性，攀登玉山，第一天晚上住在排雲山莊（高度 3,402 公尺），第二天攀登玉山主峰後，下午到達玉山北峰（高度 3,850 公尺），晚上在玉山北峰發生呼吸困難，並咳出泡沫帶血之痰液，下列處置何者最不適當？

A. 給予氧氣。

B. 下降高度。

C. 使用加壓袋（hyperbaric chamber）治療。

D. 使用 nifedipine 治療。

E. 使用 Diamox（acetazolamide）治療。

答案：E — 使用 Diamox（acetazolamide）治療（最不適當，故為答案）

解析：登山者在海拔 3,850 公尺、上升後第二天晚上出現呼吸困難與咳出泡沫帶血的痰——這是高海拔肺水腫（HAPE）的典型表現，也是高海拔疾病中最常見的死因。其機轉為低氧造成不均勻的肺血管收縮，導致部分微血管床過度灌流、壓力性滲漏，屬非心因性肺水腫。

- （A）適當。氧氣是 HAPE 的核心治療，可直接降低缺氧性肺血管收縮與肺動脈壓，目標 SpO_2 > 90%；症狀常在數小時內明顯改善。
- （B）最重要且適當。下降高度是根本治療，通常下降 500–1,000 公尺即可顯著改善。本例已在夜間的北峰，若條件許可仍應設法下降。
- （C）適當。當天候、地形或夜間無法立即下降時，攜帶式加壓袋（Gamow bag / portable hyperbaric chamber）可模擬下降 1,500–2,000 公尺的效果，作為爭取時間的橋接措施。
- （D）適當。Nifedipine（緩釋劑型 30 mg 每 12 小時）是 HAPE 的首選藥物，藉由降低肺動脈壓改善肺水腫；亦可用於預防。但要注意低血壓風險，且藥物永遠不能取代下降與氧氣。
- （E）最不適當，故為答案。Acetazolamide 是用於預防與治療急性高山病（AMS），透過造成代謝性酸中毒刺激呼吸、加速適應，對已發生的 HAPE 並無治療效果，也不是 HAPE 的建議用藥。用它來處理 HAPE 會延誤真正有效的處置。

臨床註記：若 HAPE 合併意識改變，須考慮同時有 HACE，此時應加上 dexamethasone 8 mg 後每 6 小時 4 mg。

補充：HAPE 重點整理

項目 | 內容

好發時機 | 抵達高地後 2–4 天內，多在夜間發作

危險因子 | 上升過快、劇烈運動、寒冷、呼吸道感染、既往 HAPE 病史（復發率高）、先天肺動脈高壓或單側肺動脈缺如

最早徵象 | 運動耐受力明顯下降、乾咳、休息時仍喘

進展 | 粉紅色泡沫痰、囉音（常先在右中肺野）、發紺、低血氧
影像 | 斑塊狀、不對稱的肺浸潤（不同於心因性的對稱蝴蝶狀）、心臟大小正常
預防 | 緩慢上升；高風險者可用 nifedipine SR 30 mg q12h（tadalafil、salmeterol 為替代）
兩個關鍵區辨

- HAPE vs 肺炎：兩者都可有咳嗽、發燒（HAPE 可有輕度發燒）與浸潤，但 HAPE 與高度變化明確相關、下降或給氧後迅速改善。野外難以區分時可同時處理。
- HAPE vs 心因性肺水腫：HAPE 的肺微血管楔壓正常、心臟大小正常、無頸靜脈怒張與周邊水腫；利尿劑非首選且在脫水的登山者身上有害，這是常見的錯誤處置。

現場處置優先順序口訣：「下降 → 氧氣 → 加壓袋 → 藥物」，並盡量減少病人的體力消耗（讓病人被搬運而非自行走下山），因為運動會進一步升高肺動脈壓。
台灣脈絡：玉山、雪山主峰路線常在一天內上升逾 1,500 公尺，且排雲山莊（3,402 m）為過夜點；山屋內夜間呼吸困難、咳粉紅泡沫痰即應立即安排下撤並聯繫救援（119 或內政部空勤總隊）。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

107-068 | 環境與職業 > 減壓病

關於減壓病（decompression sickness）的防治，下列何者較不適當？

A. 減壓病主因氮氣累積在組織或血管所致。
B. 第一型減壓病（Type I decompression sickness）所產生的深部關節疼痛，最常發生於膝或肩關節。
C. 對於嚴重症狀之減壓病，應盡快使用再加壓（recompression）治療。
D. 建議給予點滴注射，以增加組織灌流。
E. 對於運送動脈氣體栓塞（arterial gas embolism）的病人，不建議以平躺的姿勢運送。

答案：E — 運送動脈氣體栓塞病人不建議以平躺姿勢（不適當，故為答案）

解析：減壓病（decompression sickness, DCS）是潛水後溶解於組織的惰性氣體（氮氣）因環境壓力下降而形成氣泡所致，依 Henry 定律與 Boyle 定律運作。本題考分型、治療與後送細節。

- （A）適當。DCS 的根本病因就是氮氣在組織與血管內形成氣泡，造成機械性阻塞、血管內皮傷害與發炎反應。上升過快、潛水過深過久、重複潛水、潛水後太快搭飛機都會增加風險。
- （B）適當。第一型（Type I）DCS 為輕型，包含關節痛（the bends）、皮膚症狀（大理石紋斑 cutis marmorata、搔癢）與淋巴水腫；其深部關節痛最常見於肩與肘（上肢），潛水員以肩最常見，膝、髖亦常見，本敘述可接受。
- （C）適當。第二型（Type II）DCS——神經學症狀（尤其脊髓）、內耳、心肺（chokes）——與動脈氣體栓塞，都必須盡快進行再加壓（recompression）／高壓氧治療。即使症狀已部分緩解仍應治療，因為延遲會留下永久神經缺損。
- （D）適當。潛水本身因浸泡利尿與呼吸乾燥氣體易造成脫水，而氣泡造成的血管內皮傷害會使血漿滲漏。積極輸液（等張晶體液，避免含葡萄糖液）可改善組織灌流與氮氣排出，並維持尿量。
- （E）不適當，故為答案。現行建議是動脈氣體栓塞（AGE）病人採「仰臥平躺（supine, flat）」姿勢後送。過去主張的頭低腳高（Trendelenburg）或左側臥（Durant's maneuver）已不再建議，因為會增加顱內壓、加重腦水腫且無證據改善預後。因此「不建議平躺」的說法與現行指引相反。

補充：DCS 分型與處置
分型 | 表現 | 處置
Type I（輕） | 關節痛（肩、肘最常見）、皮膚大理石紋、淋巴水腫 | 100% 氧氣、輸液、觀察；症狀持續仍需高壓氧
Type II（重） | 脊髓症狀（下肢無力、感覺異常、大小便失禁）、內耳（眩暈、聽損）、chokes（胸痛咳嗽呼吸困難） | 緊急高壓氧
AGE（動脈氣體栓塞） | 上浮後數分鐘內突發意識喪失、癲癇、偏癱 | 緊急高壓氧，平躺後送
現場處置四要點

8. 100% 高流量氧氣（非再吸入型面罩）——建立氮氣排出的梯度，是最重要的現場治療，即使症狀輕微也要給。
9. 平躺、保暖、輸液，避免劇烈活動。
10. 儘速聯繫高壓氧中心（台灣如三總、海軍醫院、部分醫學中心設有高壓氧艙），使用 US Navy Treatment Table 6 等療程。
11. 航空後送高度須維持在 300 公尺（1,000 呎）以下或使用加壓艙，否則低壓會使氣泡膨脹惡化。

Boyle 定律相關的其他潛水傷害：肺過度膨脹症候群（上浮時憋氣造成氣胸、縱膈氣腫、AGE）、擠壓傷（squeeze：耳、鼻竇、面罩）、氮醉（nitrogen narcosis，深度 > 30 m）、氧中毒。
潛水後搭機的等待時間：一般建議單次無減壓潛水後至少 12 小時、多次或多日潛水後至少 18–24 小時再搭乘飛機，這是常見的衛教與考題重點。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

107-069 | 腸胃肝膽 > 急性膽囊炎

55 歲中年婦女，體型微胖，因為上腹痛合併噁心嘔吐來急診，抽血檢驗如下：WBC 18,000/mm3（正常範圍<10,000/mm3），GOT（AST）150 IU/L（正常值為:8～40 IU/L），Total Bilirubin 1.2 mg/dL（正常值為：0.4-1.2mg/dL），Direct bilirubin 0.4 mg/dL（正常範圍：<0.4 mg/dL），下列敘述何者最適當？

A. Acute acalculous cholecystitis 比 calculous cholecystitis 常見。
B. Emphysematous cholecystitis 好發於年輕人及糖尿病患者。
C. Murphy's sign 為按住右上腹，病人吐氣時會因疼痛而中止。
D. 腹部超音波檢查顯示 gallbladder wall thickness > 2mm 加上 pericholecystic fluid 即可診斷 cholecystitis。
E. 腹部超音波檢查為此病人的首選影像診斷工具。

答案：E — 腹部超音波檢查為此病人的首選影像診斷工具

解析：中年、微胖女性、上腹痛合併噁心嘔吐、白血球 18,000、AST 輕度上升、膽紅素接近正常——典型的急性膽囊炎（符合 4F：Female、Forty、Fertile、Fat）。本題逐項檢驗診斷細節。

- （A）不適當。結石性膽囊炎（calculous）占 90–95%，無結石性膽囊炎（acalculous）僅約 5–10%，且好發於重症、長期禁食或全靜脈營養、燒傷、外傷、加護病房病人，死亡率較高。
- （B）不適當。氣腫性膽囊炎（emphysematous cholecystitis）好發於老年男性與糖尿病病人，由產氣菌（Clostridium perfringens、E. coli）造成，影像可見膽囊壁或腔內氣體，穿孔與死亡風險高，須緊急手術與廣效抗生素——不是好發於年輕人。
- （C）不適當。Murphy's sign 是在右上腹（膽囊點）加壓後請病人「吸氣」，發炎的膽囊下降碰到檢查者手指而劇痛，導致吸氣中止，並非吐氣。超音波下的 Sonographic Murphy's sign（探頭壓在膽囊上最痛）敏感度更高。
- （D）不適當。膽囊壁增厚的標準是 > 3 mm（多數採 > 4–5 mm），不是 2 mm；且膽囊壁增厚並不專一——肝硬化、心衰竭、低白蛋白、腹水、肝炎都會造成。診斷急性膽囊炎需綜合膽結石、膽囊壁增厚、膽囊周圍積液、膽囊腫脹（長軸 > 8 cm、短軸 > 4 cm）、超音波 Murphy's sign。
- （E）最適當，故為答案。腹部超音波是急性膽囊炎的首選影像工具：對膽結石的敏感度 > 95%，且無輻射、床邊可做、便宜、可即時重複。HIDA（膽道核醫掃描）敏感度最高（> 95%）但耗時，用於超音波結果不確定時；CT 主要用於評估併發症（穿孔、氣腫、膿瘍）與排除其他腹痛原因。

補充：東京指引（Tokyo Guidelines）急性膽囊炎診斷
項目 | 內容
A. 局部發炎徵象 | Murphy's sign、右上腹壓痛 / 腫塊 / 疼痛
B. 全身發炎徵象 | 發燒、CRP 上升、白血球上升
C. 影像 | 符合急性膽囊炎的影像所見
判定 | A 一項 + B 一項 = 疑似；再加 C = 確診
膽道疾病的檢驗鑑別
疾病 | 白血球 | AST/ALT | 膽紅素 | ALP / GGT
膽絞痛 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
急性膽囊炎 | 上升 | 輕度上升 | 多正常或輕微 | 輕度
總膽管結石 / 膽管炎 | 上升 | 上升 | 明顯上升 | 明顯上升
胰臟炎 | 上升 | 可上升 | 可上升 | —
急性膽管炎的 Charcot 三徵（發燒、黃疸、右上腹痛）與 Reynolds 五徵（再加低血壓、意識改變）代表需緊急膽道引流（ERCP / PTCD），這是與單純膽囊炎最重要的區別。本例膽紅素僅 1.2 mg/dL，不支持膽管炎。
治療：禁食、輸液、止痛（NSAIDs 或 opioid 皆可，傳統上認為 morphine 使 Oddi 括約肌收縮，但臨床意義有限）、抗生素涵蓋腸道 Gram-negative 與厭氧菌；確定性治療為腹腔鏡膽囊切除，且證據支持早期（發病 72 小時內）手術，可縮短住院天數。高危險病人可先行經皮膽囊造廔（PTGBD）。
來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

107-070 | 腸胃肝膽 > 急性腹瀉

關於腹瀉，下列敘述何者較不適當？

A. 大部分病人腹瀉多為病毒引起。
B. Clostridium difficile 感染常見於院內使用抗生素 7 至 10 天後。
C. 偽膜性結腸炎（pseudomembranous colitis）大部分發生於大腸，內視鏡可見黃白色偽膜。
D. 旅行者腹瀉（Traveler's diarrhea）多為細菌感染。
E. 感染性腹瀉病人不可以使用 loperamide 以減輕症狀。

答案：E — 感染性腹瀉病人不可以使用 loperamide（不適當，故為答案）

解析：本題考急性腹瀉的流行病學與治療分寸，尤其是止瀉劑的使用界線。

- （A）適當。急性腹瀉絕大多數為病毒性且具自限性（諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒），多在 1–3 天內緩解，處置以口服補液為主，不需抗生素或糞便培養。
- （B）適當。Clostridioides difficile 感染典型發生在抗生素使用期間或使用後數天至數週（常引述「使用 7–10 天後」），最相關的抗生素為 clindamycin、fluoroquinolones、第三代 cephalosporins、廣效 penicillin；院內、高齡、使用制酸劑者風險更高。
- （C）適當。偽膜性結腸炎主要侵犯大腸（乙狀結腸與直腸最常見），內視鏡可見特徵性的黃白色隆起偽膜斑塊。治療首選為口服 vancomycin 或 fidaxomicin（metronidazole 已退為次選），並須停用可疑抗生素、接觸隔離、用肥皂洗手（酒精乾洗手無法殺死孢子）。
- （D）適當。旅行者腹瀉約 80–90% 為細菌感染，以產腸毒素大腸桿菌（ETEC）最常見，其次為 Campylobacter、Shigella、Salmonella；東南亞地區 Campylobacter 比例較高且對 fluoroquinolone 抗藥性高，建議改用 azithromycin。
- （E）不適當，故為答案。敘述過於絕對。Loperamide 在「無血便、無高燒、非疑似侵襲性細菌或 C. difficile 感染」的成人腹瀉是可以使用的，尤其旅行者腹瀉合併抗生素使用時，loperamide 能明顯縮短症狀時間。真正的禁忌是血便、高燒等疑似侵襲性腸炎（可能誘發毒性巨結腸或延長排菌）、疑似 C. difficile、疑似 EHEC O157:H7（增加溶血性尿毒症候群風險），以及幼童。

補充：急性腹瀉的分類與線索
型態 | 機轉 | 代表病原 | 特徵
非發炎性（水瀉） | 腸毒素、小腸 | 諾羅、輪狀病毒、ETEC、霍亂弧菌、金黃色葡萄球菌腸毒素 | 大量水瀉、無血便、發燒少
發炎性（痢疾樣） | 侵入大腸黏膜 | Shigella、Salmonella、Campylobacter、EHEC、Entamoeba、C. difficile | 血便、黏液便、裡急後重、發燒、糞便白血球陽性
該做糞便檢驗 / 給抗生素的時機

- 紅旗：血便、高燒 > 38.5℃、嚴重脫水、症狀 > 7 天、近期抗生素或住院、免疫不全、旅遊史、群聚事件。
- 經驗性抗生素以 fluoroquinolone 或 azithromycin 為主；但懷疑 EHEC O157:H7（血便且無發燒、常與生牛肉相關）時應避免抗生素，因可能誘發溶血性尿毒症候群（HUS）。

台灣本土提醒

- 食物中毒常見病原：腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus，生食海產）、沙門氏桿菌（蛋、禽肉）、金黃色葡萄球菌（外燴、飯糰）、仙人掌桿菌（炒飯）。
- 法定傳染病通報：霍亂、傷寒、副傷寒、桿菌性痢疾、阿米巴痢疾、腸道出血性大腸桿菌感染症皆為第二類法定傳染病，確診或疑似須於 24 小時內通報；群聚性腹瀉亦應通報衛生局。

補液才是主角：口服補液鹽（ORS）適用於絕大多數病人，靜脈輸液只保留給嚴重脫水、持續嘔吐無法口服、休克者。飲食上不需禁食，可及早恢復進食（BRAT 飲食已不再強調），並暫時避免高乳糖與高脂食物。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

107-071 | 腸胃肝膽 > 自發性細菌性腹膜炎

關於自發性細菌腹膜炎，下列敘述何者較不適當？

A. 肝硬化腹水病人，每年發生自發性細菌腹膜炎率約為 30%。

B. 診斷標準為白血球 >250/mm3，或嗜中性白血球 >50/mm3。

C. 最常見病原菌為 Escherichia coli、Klebsiella pneumoniae、Streptococcal pneumoniae。

D. 使用第三代 cephalosporins 治療是合理的選擇。

E. 在診斷自發性細菌腹膜炎時，給予 albumin 1.5g/kg，及第三天給予 albumin 1g/kg 有助於降低急性腎衰竭的機會。

答案：B — 診斷標準為白血球 >250/mm³ 或嗜中性白血球 >50/mm³（不適當，故為答案）

解析：本題考自發性細菌性腹膜炎（SBP）的診斷數值與標準處置，關鍵在於「250」這個數字指的是腹水中的嗜中性球（PMN）絕對值，不是總白血球。

- （A）適當。肝硬化併腹水的病人 SBP 年發生率約 10–30%，一年內復發率更高達 70%，故指引建議高風險者（腹水總蛋白 < 1.5 g/dL、曾發作過 SBP）長期口服 norfloxacin 預防。
- （B）不適當，故為答案。正確標準是腹水 PMN ≥ 250/mm³（部分文獻用總白血球 > 500/mm³）即可診斷並立即開始抗生素，不必等培養結果。題目把兩個數字對調且數量級錯誤。若為血性腹水，需以每 250 顆紅血球扣 1 顆 PMN 校正。
- （C）適當。SBP 為單一菌種感染，以腸道革蘭氏陰性桿菌為主：E. coli 最常見，其次 Klebsiella pneumoniae，革蘭氏陽性則以 Streptococcus pneumoniae / 腸球菌為代表。若培養出多種菌或合併游離氣體，要懷疑續發性腹膜炎（穿孔），需外科介入。
- （D）適當。首選為第三代頭孢子菌素（cefotaxime 2 g q8h 或 ceftriaxone），療程約 5–7 天。
- （E）適當。診斷當天 albumin 1.5 g/kg、第 3 天 1.0 g/kg，可顯著降低肝腎症候群與院內死亡率，是 SBP 治療的經典實證（Sort et al., NEJM 1999）。

補充：腹水分析速查

項目 | 意義

PMN ≥ 250/mm³ | SBP 成立，立即給藥

SAAG ≥ 1.1 g/dL | 門脈高壓（肝硬化、心衰竭）

SAAG < 1.1 g/dL | 腹膜癌症、結核、胰源性

腹水總蛋白 < 1.5 g/dL | SBP 高風險，建議預防性抗生素

培養多菌種 + 葡萄糖低 + LDH 高 | 懷疑續發性腹膜炎

SBP 的三種變異型：典型 SBP（PMN ≥250、培養陽性）、培養陰性嗜中性腹水（CNNA）（PMN ≥250、培養陰性，處置相同）、單菌非嗜中性菌血性腹水（MNB）（PMN <250 但培養陽性，需複驗）。急診只要 PMN 達標就治療。

臨床陷阱：SBP 常沒有腹膜炎徵象。肝硬化病人只要出現發燒、腹痛、腹瀉、低血壓、腎功能惡化，或無法解釋的肝性腦病變 / 意識改變，就該做診斷性腹腔穿刺——「肝硬化病人入院一律抽腹水」是安全的原則。凝血功能異常本身不是穿刺禁忌，不需常規輸血漿。

避免使用：SBP 病人應停用非選擇性 β 阻斷劑（會惡化血流動力學與存活率），並避免 aminoglycoside（腎毒性）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

107-072 | 腸胃肝膽 > 食道破裂（Boerhaave 症候群）

18 歲男性年輕人飲酒狂歡，酒後劇烈嘔吐引起胸痛，下列敘述何者較不適當？

A. 食道破裂造成的疼痛常常是急性，且會輻射到背部。

B. 病人可能會有吞嚥困難、呼吸困難、吐血及發紺的表現症狀。

C. 若第一時間 X 光檢查沒有看到縱膈腔氣腫（mediastinalemphysema），也不能排除下段食道破裂。

D. 若破裂處位於高位食道（cervical perforations），常併發肋膜積液。

E. 常發生食道破裂處為遠端食道左側。

答案：D — 高位（頸段）食道破裂常併發肋膜積液（不適當，故為答案）

解析：劇烈嘔吐後突發胸痛，是 Boerhaave 症候群（自發性食道破裂）的典型劇本，死亡率隨延遲診斷急速上升，是急診「不能漏掉」的胸痛之一。

- （A）適當。疼痛突發、劇烈，位於下胸或上腹，常輻射至背部或左肩，容易被誤判為主動脈剝離、心肌梗塞或胰臟炎。
- （B）適當。可見吞嚥困難或吞嚥疼痛、呼吸困難、吐血、皮下氣腫（Hamman crunch）、發紺與休克；縱膈腔炎進展後會出現高燒與敗血症。
- （C）適當。早期胸部 X 光可完全正常（約 10–30%），氣體需時間擴散才看得到縱膈腔氣腫；不能用一張正常 X 光排除診斷，應安排水溶性顯影劑食道攝影或胸部電腦斷層。
- （D）不適當，故為答案。頸段（cervical）穿孔的氣體與消化液侷限在頸部與上縱膈，表現為頸痛、頸部皮下氣腫、聲音改變，很少造成肋膜積液；預後也相對良好，常可保守治療。胸段 / 遠端破裂才會使內容物進入肋膜腔而產生肋膜積液、膿胸與氣胸（左側居多）。
- （E）適當。最常見破裂處為遠端食道左後側、橫膈上方約 3–5 cm，該處肌肉層最薄且缺乏漿膜支撐。

臨床註記：肋膜積液抽出高澱粉酶、低 pH、含食物殘渣可佐證診斷。

補充：食道破裂重點整理

項目 | 內容

最常見成因 | 醫源性（內視鏡、擴張術），其次才是 Boerhaave

好發部位 | 遠端食道左後壁（橫膈上 3–5 cm）

三徵（Mackler） | 嘔吐 → 下胸痛 → 皮下氣腫

影像首選 | 水溶性顯影劑食道攝影（陰性再補鋇劑）或胸部 CT

積液檢驗 | 澱粉酶↑、pH < 6、食物殘渣

與 Mallory-Weiss 的區別：兩者機轉相同（嘔吐造成壓力驟升），但 Mallory-Weiss 只是黏膜撕裂 → 吐血為主、多可自限；Boerhaave 是全層破裂 → 胸痛 + 敗血症為主、吐血反而少。單看「嘔吐後吐血」不足以安心。

時間就是存活率：24 小時內手術修補死亡率約 10–25%，超過 24 小時上升至 40–60%。急診端該做的是：禁食、廣效抗生素（涵蓋口腔厭氧菌與革蘭氏陰性菌）+ 抗黴菌考量、質子幫浦抑制劑、大量輸液、儘早會診胸腔外科。放置鼻胃管應在內視鏡或透視導引下，盲插可能加大破口。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

107-073 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎

關於急性胰臟炎，下列敘述何者較不適當？

A. 80%左右的病人只有輕微的發炎，死亡率小於 1%。

B. 大部分的病人不需抗生素治療。

C. 常見的原因包括 gall stones、alcohol 等。

D. 須等腹痛消失後，才能嘗試流質飲食。

E. 當病人臨床表現及各項檢驗數據皆符合急性胰臟炎診斷時，不一定需要安排腹部電腦斷層檢查。

答案：D — 須等腹痛消失後才能嘗試流質飲食（不適當，故為答案）

解析：急性胰臟炎的現代處置有三個「與直覺相反」的重點：不常規給抗生素、不急著做電腦斷層、不需要長期禁食。本題把三個都考出來。

- （A）適當。約 80% 為輕度（間質水腫型），屬自限性疾病，死亡率 < 1%；剩下約 20% 為中重度或壞死性胰臟炎，死亡率可達 15–30%。
- （B）適當。輕度胰臟炎不需預防性抗生素；即使是無菌性壞死也不建議常規使用。只有在證實或高度懷疑感染性壞死、膽道性胰臟炎併發膽管炎時才給（此時選用可穿透胰臟的 carbapenem 或 fluoroquinolone + metronidazole）。
- （C）適當。膽結石與酒精合佔約 70–80%；其餘包括高三酸甘油酯（> 1,000 mg/dL）、高血鈣、ERCP 後、藥物、外傷、自體免疫與感染。
- （D）不適當，故為答案。現行指引主張早期進食（24–72 小時內）：只要病人不吐、疼痛在改善中、有食慾即可開始低脂軟質或流質飲食，不必等腹痛完全消失、也不必等澱粉酶正常化。早期腸道營養可維持腸黏膜屏障、降低感染性併發症與住院天數；無法經口者優先選鼻胃 / 鼻腸管餵食而非全靜脈營養。
- （E）適當。診斷只要符合三項中兩項（典型上腹痛、脂肪酶 / 澱粉酶 > 正常上限 3 倍、影像變化）即成立，不必為了診斷做 CT。CT 建議在發病 72 小時後評估壞死範圍，或用於診斷不確定、病情惡化時；太早做會低估壞死程度。

補充：急性胰臟炎診斷與嚴重度

項目 | 重點

診斷（三取二） | 典型腹痛 / 脂肪酶或澱粉酶 > 3×ULN / 影像

較優的酵素 | Lipase（較敏感、上升較久）

嚴重度分類 | 輕度 / 中重度（暫時性器官衰竭 <48h）/ 重度（持續 >48h）

CT 時機 | 發病 72 小時後

首要治療 | 積極輸液（乳酸林格液，首 24 小時 250–500 mL/hr 起始並依反應調整）

膽石性胰臟炎：超音波是第一線影像（找膽結石 / 總膽管擴張）。合併膽管炎或膽道阻塞者需 24 小時內 ERCP；單純膽石性胰臟炎則建議同次住院內做膽囊切除，否則復發率高。

預後指標速記：BISAP（BUN > 25、意識改變、SIRS、年齡 > 60、肋膜積液）簡單好用；BUN 與 hematocrit 在 24–48 小時內不降反升是預後不良的實用床邊指標。血中澱粉酶 / 脂肪酶的高低與嚴重度無關，不必追蹤。

台灣提醒：高三酸甘油酯血症性胰臟炎在國內並不罕見，治療除輸液外需禁食、胰島素滴注（± 血漿置換）並嚴格控制血脂。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

107-074 | 兒科急症 > 類過敏性紫斑症

5 歲女童，主訴 3 天前開始有輕度感冒症狀，2 天前開始斷斷續續腹痛，因腹痛加劇到急診室求診，當時兩側膝關節及下肢疼痛現象明顯，下肢並出現紅色斑點及類似瘀青病灶，大便帶有血絲，無發燒，無嘔吐，也無外傷史，過去無任何慢性疾病，無過敏病史。急診血液檢驗結果如下：sugar78 mg/dL，BUN 18mg/dL，amylase 51 U/L，AST 45 U/L，CRP 0.85mg/L， WBC 12,100/uL，Hb 11.8 g/dL，Hct 36.5 %，platelet 389 k/uL，尿液檢查結果：WBC 5/HPF，RBC 40/HPF。此患者最可能的診斷為下列何者？

A. Immune thrombocytopenic purpura（ITP）。

B. Hemophilia。

C. Henoch-Schonlein purpura。

D. Von Willebrand disease。

E. Meningococcemia。

答案：C — Henoch-Schönlein purpura

解析：本題是典型的兒科紫斑鑑別。病童 5 歲、先有上呼吸道感染前驅症狀，接著出現腹痛 + 關節痛 + 下肢可觸性紫斑 + 血便 + 血尿，而血小板 389 k/uL（完全正常）——這組合幾乎只指向一個診斷。

- （A）錯誤。ITP 的核心是血小板顯著低下（常 < 20,000）造成的皮膚黏膜出血；本例血小板正常，且 ITP 不會有關節痛與腎炎。
- （B）錯誤。血友病為 X 染色體隱性遺傳，多在男童表現，出血形式為關節腔出血（hemarthrosis）與深部肌肉血腫，aPTT 延長，且不會有可觸性紫斑；本例為女童且無家族

史。

- （C）正確。Henoch-Schönlein purpura（IgA 血管炎）是兒童最常見的全身性血管炎，好發 3–10 歲、常於上呼吸道感染後發生。四大表現為：（1）下肢與臀部對稱性「可觸性」紫斑（血小板正常）、（2）關節炎 / 關節痛（膝、踝為主）、（3）腹痛（可併發腸套疊、腸壁出血、血便）、（4）腎炎（血尿、蛋白尿）。本例尿液 RBC 40/HPF 正符合腎受侵犯，是必須追蹤的關鍵。
- （D）錯誤。von Willebrand 病表現為黏膜出血（鼻血、月經過多）與術後出血，不會有關節痛、腹痛與腎炎。
- （E）錯誤。腦膜炎雙球菌血症會高燒、猛爆性休克、瀰漫性瘀斑並快速惡化；本例無發燒、CRP 0.85 mg/L 正常、活動狀況穩定，可明確排除。

補充：兒童紫斑鑑別（看血小板與發燒）

診斷 | 血小板 | 發燒 | 關鍵線索

HSP | 正常 | 多無 | 下肢可觸性紫斑 + 腹痛 + 關節痛 + 血尿

ITP | 極低 | 無 | 前驅病毒感染後單純出血，健康外觀

腦膜炎雙球菌血症 | 常低 | 高燒 | 瘀斑快速擴大、休克、DIC

血友病 / vWD | 正常 | 無 | 家族史、關節腔或黏膜出血、凝血時間異常

白血病 | 低 | 可有 | 蒼白、肝脾腫大、芽細胞

HSP 的急診三個必做：（1）驗尿（腎炎可延遲數週出現，需追蹤 6 個月）；（2）評估腹痛——HSP 是兒童腸套疊的重要誘因，且多為迴腸-迴腸型，鋇劑灌腸可能看不到，腹部超音波較可靠；（3）排除睪丸扭轉（陰囊腫痛可為 HSP 表現，但不可漏掉扭轉）。

治療原則：多數支持性療法即可（休息、水分、NSAIDs 止痛），2–4 週自行緩解，約三分之一會復發。類固醇用於嚴重腹痛、腸道出血、嚴重關節痛或腎炎，可縮短腹痛病程，但無法預防腎病變。長期預後取決於腎臟受侵犯程度，少數會進展為慢性腎病。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

107-075 | 兒科急症 > 新生兒 APGAR 評分

懷孕 27 週孕婦於急診室急產後，由急診醫師完成斷臍，當時檢查發現外觀無發紺，軀幹及手足尚紅潤，肢體呈現彎曲，抽吸呼吸道分泌物時臉部有反應，哭聲微弱，心跳 88 次/min，請問 APGAR score 計算結果為何？

A. 3。

B. 4。

C. 5。

D. 6。

E. 7。

答案：D — 6

解析：本題純粹考 APGAR 五個項目的逐項給分，把題幹敘述一一對應即可。

- Appearance（膚色）：「外觀無發紺，軀幹及手足尚紅潤」→ 全身粉紅 = 2 分。
- Pulse（心跳）：88 次/min，介於 1–99 → 1 分（≥ 100 才給 2 分）。
- Grimace（刺激反應）：抽吸呼吸道分泌物時臉部有反應（做鬼臉但無哭喊咳嗽）→ 1 分。
- Activity（肌肉張力）：肢體呈現彎曲（部分屈曲）→ 1 分（主動有力活動才 2 分）。
- Respiration（呼吸）：哭聲微弱、不規則 → 1 分。

合計 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 分，故選（D）。

- （A）3、（B）4、（C）5 錯誤，皆為低估：常見錯誤是把「軀幹及手足尚紅潤」誤判為肢端發紺而只給 1 分（那樣會得 5 分），但題目已明講「外觀無發紺」。
- （E）7 錯誤，為高估：把「肢體彎曲」誤當成主動活動、或把心跳 88 誤給 2 分。

臨床註記：APGAR 在出生後 1 分鐘與 5 分鐘評估，不可用來決定是否開始復甦——復甦的啟動依據是「足月？肌肉張力？呼吸或哭聲？」三個問題，且第一步驟必須在出生後 30 秒內完成。本例為 27 週早產兒，即使 APGAR 6 分，仍屬高風險，必須立即保溫（塑膠袋包覆）、正壓通氣評估與新生兒科團隊介入。

補充：APGAR 評分表

項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分

Appearance 膚色 | 全身蒼白 / 發紺 | 肢端發紺、軀幹紅潤 | 全身紅潤

Pulse 心跳 | 無 | < 100 | ≥ 100

Grimace 刺激反應 | 無反應 | 皺眉 / 做鬼臉 | 哭泣、咳嗽、打噴嚏

Activity 肌張力 | 鬆軟 | 四肢稍屈曲 | 主動有力活動

Respiration 呼吸 | 無 | 微弱、不規則、喘息 | 哭聲宏亮、規則

判讀：7–10 分正常、4–6 分中度窘迫、0–3 分嚴重窘迫。5 分鐘仍 < 7 分者，應每 5 分鐘再評分至 20 分鐘。APGAR 不能預測個別嬰兒的長期神經預後，也不是窒息（asphyxia）的診斷依據。

新生兒復甦（NRP）順序：保溫、擺位、清呼吸道、擦乾與刺激（30 秒）→ 仍呼吸暫停或心跳 < 100 → 正壓通氣（PPV），這是新生兒復甦最關鍵的一步 → 心跳 < 60 才開始胸外按壓，比例 3:1（每分鐘 90 次按壓 + 30 次通氣）→ 仍 < 60 給 腎上腺素 0.01–0.03 mg/kg 靜脈（首選臍靜脈導管）。

早產兒重點：< 32 週者出生後直接以塑膠袋包住身體避免失溫，初始 FiO_2 建議 21–30% 並以脈搏血氧調整，避免高氧造成早產兒視網膜病變。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

107-076 | 兒科急症 > 嬰幼兒癲癇重積狀態

9 個月大女童，體重 10 公斤，家屬代主訴女童 20 分鐘前發生抽搐，臨床表現為眼睛上吊，意識喪失，兩側四肢僵直且隨後抽動，持續 15-20 分鐘，到達急診時表現嗜睡，家屬表示近日有感冒症狀，食慾欠佳，生命徵象如下：呼吸 26 次/min，心跳 162 次/min，未使用輔助氧氣時血氧飽和度 97%，capillary refilling time<2 秒。病童偶爾哭鬧，呼吸淺快但不費力，膚色紅潤，腹部觸診結果為柔軟無明顯壓痛，無肝脾腫大，肺音聽診正常，無心雜音。下列敘述何者較不適當？

A. 首要任務是確保呼吸道暢通，穩定生命徵象。

B. 如果低血糖導致，應立即使用 10% glucose water 100mL 靜脈注入。

C. 若抽搐持續，應考慮給予靜注 lorazepam 1mg。

D. 若抽搐持續，點滴打不上，應經由肛門給藥 diazepam 5mg。

E. 若抽搐持續，可考慮靜注 midazolam 2mg load，再加上 midazolam1mcg/kg/min 連續靜注給藥。

答案：B — 低血糖時立即給 10% glucose water 100 mL 靜脈注入（不適當，故為答案）

解析：9 個月、10 公斤的女童抽搐 15–20 分鐘已達癲癇重積狀態（status epilepticus）。本題四個選項都在考以體重換算的兒科劑量，只要逐一驗算即可。

- （A）適當。任何抽搐病童第一優先都是 ABC：擺位、抽吸、給氧、監測、建立通路，並立即驗血糖。
- （B）不適當，故為答案。嬰幼兒低血糖的矯正劑量是 0.2–0.5 g/kg 葡萄糖，換算 10% 葡萄糖水為 2–5 mL/kg；10 公斤病童應給 20–50 mL（約 25 mL 常用）。題目的 100 mL（= 10 mL/kg、1 g/kg）過量，會造成高血糖、高滲透壓與反彈性低血糖，且對腦部不利。新生兒 / 嬰兒不宜使用高濃度（D50）葡萄糖以免血管與腦部滲透壓傷害。
- （C）適當。Lorazepam 0.1 mg/kg（單次上限 4 mg）→ 10 kg 給 1 mg，正確。
- （D）適當。無靜脈通路時 Diazepam 直腸給藥 0.5 mg/kg → 10 kg 給 5 mg，正確；亦可考慮鼻內 / 頰黏膜 midazolam 0.2 mg/kg。
- （E）適當。難治型可用 Midazolam 0.2 mg/kg 靜脈負荷（= 2 mg），續以 1 μg/kg/min 起始持續滴注並視反應每 5 分鐘加量，正確。

臨床註記：病童近日感冒、食慾差，除低血糖外要一併考慮熱性痙攣、腦炎 / 腦膜炎、低血鈉（餵稀釋配方奶）、代謝疾病與非意外傷害；9 個月大且抽搐超過 15 分鐘屬複雜型，應積極檢查而非直接歸因熱性痙攣。

補充：小兒癲癇重積狀態時間軸

時間 | 處置

0–5 分 | ABC、氧氣、監測、驗血糖、建立 IV

5 分 | 第一線 BZD：lorazepam 0.1 mg/kg IV / diazepam 0.5 mg/kg PR / midazolam 0.2 mg/kg IM·IN

10 分 | 重複一次 BZD（最多兩劑）

20 分 | 第二線：levetiracetam 40–60 mg/kg、fosphenytoin 20 mg PE/kg 或 valproate 40 mg/kg

40 分 | 難治型：midazolam 或 pentobarbital 持續輸注，考慮插管、EEG

兒科急救劑量速記（以體重 kg 計）：輸液 20 mL/kg 生理食鹽水；10% 葡萄糖 2–5 mL/kg；腎上腺素 0.01 mg/kg（1:10,000，0.1 mL/kg）；naloxone 0.1 mg/kg；抽搐用 lorazepam 0.1 mg/kg。

熱性痙攣 vs 需要進一步檢查：單純型為 6 個月–5 歲、全身性、< 15 分鐘、24 小時內僅一次、發作後神智很快恢復；本例持續 15–20 分鐘且到院仍嗜睡，屬複雜型，須考慮腰椎穿刺（尤其 < 12 個月、事前用過抗生素、意識未恢復者）與影像檢查。

低血糖定義：嬰幼兒血糖 < 45–50 mg/dL 即需矯正；矯正後務必接續 10% 葡萄糖點滴維持並找病因（敗血症、先天代謝異常、腎上腺功能不全、誤食降血糖藥或酒精）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

107-077 | 心臟血管 > 急性肢體動脈阻塞

急性肢體動脈阻塞相關疾病的原因、症狀及治療的描述，下列何者較不適當？

A. 栓塞（embolism）是因心房顫動、風溼性心臟病等造成，症狀為間歇性跛行，應先藥物治療，再考慮介入處置。

B. 雷諾氏症（Raynaud's disease）因為冷或壓力造成小動脈血管痙攣，造成疼痛、蒼白、發紺等，給予回溫及藥物如鈣離子阻斷劑或 β 阻斷劑治療。

C. 垃圾腳（trash foot）或藍腳趾（blue toe）症候群，是因膽固醇/血小板聚集栓塞造成腳部份疼痛發紺，其餘部份溫暖。

D. 伯格病（Buerger's disease）常見於抽菸者，為非粥瘤硬化的中小血管發炎，造成疼痛結節、潰瘍或壞疽。

E. 小魚肌錘（hypothenar hammer）症候群，是因使用震動工具，導致尺動脈或動脈瘤退化狹窄，造成除拇指外的尺側手指（一根以上）疼痛變色。

答案：A — 栓塞症狀為間歇性跛行，應先藥物治療再考慮介入（不適當，故為答案）

解析：本題把數種周邊動脈疾病放在一起比較，關鍵在於分清「急性栓塞」與「慢性阻塞」的臨床表現完全不同。

- （A）不適當，故為答案。栓塞（embolism）確實常源自心房顫動、風濕性心臟病、心肌梗塞後左心室血栓、人工瓣膜，但因為突然阻斷且缺乏側枝循環，表現是急性肢體缺血的 6P：Pain（劇痛）、Pallor、Pulselessness、Paresthesia、Paralysis、Poikilothermia，而不是間歇性跛行（那是慢性動脈粥狀硬化的症狀）。處置上更不能「先藥物再考慮介入」——急性肢體缺血屬時效性急症，應立即靜脈 heparin 抗凝並緊急會診血管外科，於黃金 6 小時內行取栓術或血栓溶解，超過即可能造成不可逆壞死與再灌流症候群。
- （B）適當。雷諾氏現象由寒冷或情緒壓力誘發指端小動脈痙攣，出現蒼白 → 發紺 → 潮紅三相變化；治療以保暖、戒菸為主，藥物首選鈣離子阻斷劑（nifedipine）。（註：非選擇性 β 阻斷劑一般會惡化雷諾氏現象，本選項寫法與現行認知不符，但官方以 A 為答案。）
- （C）適當。膽固醇結晶栓塞多發生於心導管或血管手術後，表現為局部趾端疼痛發紺、網狀青斑，但周邊脈搏仍存在、其餘部位溫暖，是其最具特徵之處。
- （D）適當。Buerger's disease（血栓閉塞性脈管炎）幾乎只見於年輕重度吸菸者，是中小動靜脈的非粥狀硬化性發炎，造成指趾潰瘍、壞疽與遊走性靜脈炎；唯一有效治療是完全戒菸。
- （E）適當。小魚際錘症候群因反覆以手掌敲擊或使用震動工具，造成尺動脈遠端損傷、動脈瘤或狹窄，出現除拇指外尺側手指的疼痛、發白與變色。

補充：急性肢體缺血 Rutherford 分級（決定處置速度）

級別 | 感覺 | 運動 | 都卜勒 | 處置

I 可存活 | 正常 | 正常 | 動脈可聞 | 可從容檢查

IIa 邊緣 | 趾端輕麻 | 正常 | 動脈聽不到 | 儘快血流重建

IIb 立即威脅 | 感覺喪失 + 靜止痛 | 無力 | 動、靜脈均不佳 | 緊急手術

III 不可逆 | 完全喪失 | 僵硬 | 皆無 | 截肢，勿再灌流

栓塞 vs 血栓：栓塞——突發、界線分明、對側脈搏正常、有心房顫動等來源、無跛行病史，好

發於股動脈分叉；原位血栓——症狀較緩、有慢性跛行史、雙側脈搏皆差、有粥狀硬化危險因子。兩者處置不同（取栓 vs 繞道 / 血管內治療）。

再灌流症候群：血流恢復後鉀離子、乳酸與肌球蛋白大量進入循環，可致高血鉀、心律不整、代謝性酸中毒與急性腎損傷，並可能出現腔室症候群（需筋膜切開）。恢復血流後應密切監測心電圖、鉀離子、CK 與尿量，並積極輸液。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

107-078 | 心臟血管 > QT 延長與尖端扭轉型心室頻脈

關於 QT 延長造成 Torsades de Pointes 之原因，不包括下列何項？

A. 腦中風（含蜘蛛膜下腔出血）。

B. 嚴重心搏過緩或房室阻斷。

C. 藥物如有機磷、抗組織胺。

D. 抗生素，特別是第三代頭孢子菌素。

E. IA 及 IC 類抗心律不整藥物。

答案：D — 抗生素，特別是第三代頭孢子菌素（非致病原因，故為答案）

解析：本題考 QT 延長 / Torsades de Pointes（TdP）的成因清單，要能分辨「哪一類抗生素會延長 QT」。

- （A）是原因。中樞神經事件（尤其蜘蛛膜下腔出血）會經由交感風暴造成 cerebral T waves——巨大深倒 T 波合併明顯 QT 延長，可誘發 TdP；急性中風、頭部外傷亦然。
- （B）是原因。嚴重心搏過緩或完全房室阻斷使心跳間期拉長，導致「長短週期」現象與後去極化，是典型的緩脈依賴型（pause-dependent）TdP；治療常需升速（isoproterenol 或體外 / 經靜脈節律器）而非壓速。
- （C）是原因。有機磷中毒因膽鹼激性刺激與電解質異常，可造成 QT 延長與 TdP（是有機磷中毒的重要死因之一）；第一代抗組織胺與已下市的 terfenadine、astemizole 亦為經典致 QT 延長藥物。
- （D）不是原因，故為答案。第三代頭孢子菌素（cefotaxime、ceftriaxone、ceftazidime）並無明顯 QT 延長作用。會延長 QT 的抗生素是巨環類（erythromycin、clarithromycin、azithromycin）、氟喹諾酮類（moxifloxacin > levofloxacin）、抗黴菌 azole 類、pentamidine 與部分抗瘧藥。
- （E）是原因。Class IA（quinidine、procainamide、disopyramide）藉阻斷鉀通道明顯延長 QT，是最經典的致 TdP 藥物；Class III（sotalol、ibutilide、amiodarone）亦然。（註：Class IC 主要延長 QRS，致 QT 延長作用較弱，本選項寫法略為寬鬆，但相對於 D 仍非最佳答案。）

補充：Torsades de Pointes 的處置順序

步驟 | 內容

1 | 不穩定 → 立即去顫（非同步電擊）

2 | 硫酸鎂 1–2 g 靜脈推注（即使血鎂正常也給），可重複

3 | 矯正低血鉀、低血鈣、低血鎂，停用所有致 QT 延長藥物

4 | 加速心率至 90–110：isoproterenol 或超速起搏（overdrive pacing）

5 | 避免使用 amiodarone、procainamide（會更延長 QT）

QTc 判讀：以 Bazett 公式 QTc = QT / √RR 計算；男 > 450 ms、女 > 460 ms 為延長，> 500 ms 是 TdP 高風險門檻。心搏過慢或心房顫動時 Bazett 會失真，需人工判讀。

高風險藥物記憶法「ABCDE」：Anti-arrhythmics（IA/III）、Antibiotics（巨環類、喹諾酮）、Anti-psychotics（haloperidol IV、droperidol、ziprasidone）、Anti-depressants（TCA、citalopram）、Anti-emetics（ondansetron、droperidol），再加上美沙冬（methadone）與砷劑。急診常同時給 ondansetron + haloperidol + 喹諾酮，是實務上最容易疊加風險的組合。

先天性長 QT：LQT1 運動 / 游泳誘發、LQT2 情緒或聲響（鬧鐘）誘發、LQT3 睡眠中發作。年輕人不明原因昏厥或家族猝死史，務必量 QTc，治療以 β 阻斷劑（LQT3 除外）與 ICD 為主。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

107-079 | 復甦與重症 > 成人基本救命術（BLS）

依據美國心臟協會 2015 年公布之心肺復甦指引，有關成人基本救命術的技巧描述，下列敘述何者較適當？

A. 如果病人懷疑是 opioid intoxication 且心跳停止，應考慮在實施 CPR 前先給予解毒劑 naloxone 使用。

B. 依照目前的少數實證研究所示，壓胸的位置不論是胸部中央或胸骨下半部對於病人均無差別，故建議胸骨下半部為壓胸位置。

C. 壓胸速度訂在 100-120 下/分鐘，是因為研究顯示太快的壓胸速度會造成施救者迅速過勞，影響壓胸品質。

D. 壓胸深度訂在 5-6 公分，因為研究顯示深度超過 6 公分易造成病人傷害，且專業施救者常常會壓的過深。

E. 針對胸前按摩，務必盡量做到不可中斷超過 10 秒鐘以及 chestcompression fraction（CCF）至少要達到 50%。

答案：B — 壓胸位置在胸部中央或胸骨下半部無差別，建議胸骨下半部

解析：本題逐條檢驗 2015 AHA CPR 指引對 BLS 的具體數值與其背後理由。

- （A）錯誤。懷疑鴉片類中毒的心跳停止病人，優先順序仍是立即高品質 CPR；naloxone 不可延誤或取代 CPR，指引僅建議「在標準 BLS 之外可考慮給予」。只有在有脈搏但呼吸抑制的疑似鴉片過量者，naloxone 才是關鍵處置。
- （B）正確。目前關於壓胸手部位置的研究數量少且未顯示不同位置有明顯差異，2015 指引仍沿用「胸骨下半部」作為建議位置（Class IIa, LOE C-LD），選項敘述與指引邏輯一致。
- （C）錯誤。速率上限訂在 120 次/分的原因是研究發現速率過快時壓胸深度會顯著不足（無法完全回彈、心室充填不足），並非因為「施救者迅速過勞」。
- （D）錯誤。深度 5–6 公分中，「> 6 公分可能造成傷害」的證據確實存在，但實務上絕大多數施救者的問題是壓得太淺而非太深；「專業施救者常常會壓的過深」與實證相反。
- （E）錯誤。中斷不超過 10 秒正確，但 CCF（chest compression fraction）目標是至少 60%，理想 ≥ 80%，不是 50%。

補充：2015 / 2020 AHA 成人高品質 CPR 數值

項目 | 標準

速率 | 100–120 次/分

深度 | 至少 5 公分，不超過 6 公分

回彈 | 完全回彈，勿倚靠胸壁

中斷 | 每次 < 10 秒

CCF | ≥ 60%（理想 ≥ 80%）

通氣（未插管）| 30:2，每次吹氣 1 秒、見胸起伏

通氣（已插管）| 每 6 秒 1 次（10 次/分），不中斷壓胸

判讀復甦品質的客觀指標：$ETCO_2$。壓胸有效時 $ETCO_2$ 通常 > 10–20 mmHg；持續 < 10 mmHg 代表壓胸品質差或預後不良；$ETCO_2$ 突然大幅上升（如跳至 35–40）是 ROSC 最早的徵象，可避免不必要的中斷觸摸脈搏。動脈舒張壓 < 20 mmHg 亦提示須改善壓胸。

生存之鏈與細節：成人為辨識求救 → CPR → 去顫 → ACLS → 心跳停止後照護 → 復原；施救者應每 2 分鐘輪替以維持品質。單一施救者對成人目擊倒下者採「先去顫」，對兒童與窒息型（溺水、鴉片）採「先 CPR」。

台灣脈絡：《緊急醫療救護法》有善意施救者免責（好人條款）規定；公共場所 AED 設置與 119 派遣員的電話指導 CPR（DA-CPR）已證實可提高到院前 ROSC 率，是國內 OHCA 存活率改善的主要推力。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

107-080 | 復甦與重症 > 敗血性休克之快速插管

80 歲老先生，本身有氣喘病史，此次因肺炎合併敗血症及多重器官衰竭，需要立即插管，血壓 60/40 mmHg，心跳 110 次/min，腎功能 creatinine12.6mg/dL，鉀離子 7.0 mmol/L。執行快速插管技術（rapid sequenceintubation）時，下列敘述何者較不適當？

A. 插管前需給予高濃度氧氣，盡可能維持插管前血氧濃度 100%。

B. 先行藥物（premedication），可以給予 lidocaine，以減少因插管造成的不良生理反應。

C. 應快速給予大量輸液，治療低血壓。

D. 鎮靜藥物可以優先選擇 propofol。

E. 肌肉鬆弛劑可以選擇 rocuronium。

答案：D — 鎮靜藥物可以優先選擇 propofol（不適當，故為答案）

解析：本題的設定是敗血性休克（BP 60/40）+ 腎衰竭（Cr 12.6）+ 高血鉀（K 7.0）+ 氣喘病史的老年病人插管，藥物選擇必須同時避開「降血壓」與「升血鉀」兩個陷阱。

- （A）適當。休克病人的功能性殘餘容量與氧儲備極差，去飽和速度快，插管前應充分前給氧（高流量或非再吸入型面罩、必要時 NIV / HFNC），儘量把 SpO_2 拉到 100% 以延長安全窒息時間。
- （B）適當。Lidocaine 1.5 mg/kg 作為前給藥可減緩插管引起的交感反射與支氣管痙攣，對氣喘與疑似顱內壓升高者傳統上會考慮（實證強度弱，但屬「可以給予」的敘述）。
- （C）適當。插管前先復甦（resuscitate before you intubate）是關鍵原則：正壓通氣會降低靜脈回流，若在血壓 60/40 時直接誘導，極易發生插管後心跳停止。應先積極輸液、必要時在插管前就掛上升壓劑。
- （D）不適當，故為答案。Propofol 有明顯的心肌抑制與血管擴張作用，會使原本已休克的血壓進一步崩盤，是低血壓病人 RSI 的相對禁忌。此時誘導藥應選 etomidate 0.3 mg/kg（血流動力學最穩定）或 ketamine 1–2 mg/kg（兼具交感興奮與支氣管擴張作用，對本例氣喘病人尤其合適）。
- （E）適當。Rocuronium 1.2 mg/kg 是本例的正確選擇——因為 K^+ 7.0 mmol/L 的高血鉀是 succinylcholine 的禁忌（去極化型肌鬆劑會再使血鉀上升約 0.5–1.0 mEq/L，可能誘發心室顫動）。

補充：RSI 誘導藥物比較

藥物 | 劑量 | 血流動力學 | 適用

Etomidate | 0.3 mg/kg | 最穩定 | 休克、心臟病人（注意腎上腺抑制）

Ketamine | 1–2 mg/kg | 血壓多↑ | 氣喘、休克；兒茶酚胺耗竭時仍可能降壓

Propofol | 1.5–2 mg/kg | 明顯↓ | 血壓正常、癲癇重積、需快速甦醒

Midazolam | 0.1–0.3 mg/kg | ↓ | 起效慢，較少單用於 RSI

肌肉鬆弛劑選擇

| Succinylcholine | Rocuronium

劑量 | 1.5 mg/kg | 1.2 mg/kg

作用時間 | 6–10 分 | 45–70 分

禁忌 | 高血鉀、燒傷/擠壓傷 > 24–48 h、去神經病變、惡性高熱、慢性肌肉病變 | 無絕對禁忌

高血鉀的急診處置順序（K 7.0 且有心電圖變化時）：（1）鈣（10% calcium gluconate 10 mL 或氯化鈣）穩定心肌膜；（2）短效胰島素 10 U + 50% 葡萄糖 50 mL、β_2 吸入劑、（酌用）碳酸氫鈉 把鉀趕進細胞；（3）真正移除鉀——利尿劑或緊急血液透析。本例 Cr 12.6 且無尿，透析才是根本處置，急診藥物只是爭取時間。

插管前後陷阱：敗血症合併代謝性酸中毒者，插管後若把分鐘通氣量設得太低，會急速惡化酸血症而心跳停止；應維持接近病人自身的高分鐘通氣量，同時對氣喘病人給予足夠吐氣時間避免動態過度充氣（auto-PEEP）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

107-081 | 婦產科急症 > 孕婦急救與復甦

懷孕 26 週孕婦因心悸冒冷汗至急診就醫，血壓 60/40 mmHg，心跳 170 次/min，呼吸 30 次/min，有關孕婦的緊急復甦處置，下列敘述何者較適當？

A. 根據 2015 年 AHA ACLS 指引，在復甦過程中，應使用長背板及床被輔助墊高，維持孕婦左側躺，以維持體液的回流。

B. 如果需要氣管插管，還是可以照常使用 rapid-sequence intubation 的藥物，藥物劑量也與一般成人無異。

C. 靜脈注射途徑應優先選擇腹股溝置入中央靜脈導管。
D. 胎兒 28 週以下不需考慮緊急剖腹產。
E. Adenosine 對胎兒會產生嚴重不良影響，應避免使用於孕婦。

答案：B — 可照常使用 RSI 藥物，劑量與一般成人無異

解析：孕婦復甦的核心觀念是「救媽媽就是救胎兒」，所有標準 ACLS 動作照做，只針對子宮壓迫下腔靜脈這一件事做調整。

- （A）錯誤。2015 AHA 已不再建議用背板或枕頭做左側傾斜，因為傾斜會使壓胸品質明顯下降。正確做法是病人維持仰臥、由施救者以雙手行「持續性子宮左推（left uterine displacement, LUD）」，把子宮往病人左側撥開以解除下腔靜脈壓迫。
- （B）正確。孕婦氣道屬困難氣道（黏膜水腫、乳房肥大、去飽和快、誤吸風險高），但 RSI 的藥物種類與劑量與非懷孕成人相同（etomidate、ketamine、rocuronium、succinylcholine 皆可用），不需為了胎兒而減量——猶豫或減量反而讓插管失敗風險上升。建議由最有經驗者執行、選小一號氣管內管（6.0–7.0）、準備好備援氣道。
- （C）錯誤。孕婦的靜脈通路應建立在橫膈以上（上肢或頸部）。因為增大的子宮壓迫下腔靜脈，從股靜脈或下肢給的藥物與輸液可能無法有效回到心臟。
- （D）錯誤。瀕死剖腹產（resuscitative hysterotomy）的判斷依據不是「一定要 28 週」，而是子宮底高過肚臍（約 ≥ 20 週）即代表已足以壓迫主動脈腔靜脈；指引建議 CPR 4 分鐘內仍未 ROSC 就開始，5 分鐘內取出胎兒，且目的首先是恢復母體血流動力學。
- （E）錯誤。Adenosine 在孕婦可安全使用，是妊娠期陣發性上心室頻脈的首選藥物（半衰期極短、不通過胎盤造成明顯影響）。本例血壓 60/40 且心跳 170，屬不穩定心搏過速，正解應是立即同步電擊心律轉復——電擊對胎兒亦屬安全。

補充：孕婦復甦的四個關鍵調整

項目	調整
體位	仰臥 + 雙手持續子宮左推（不用傾斜背板）
壓胸位置	與一般成人相同（胸骨下半部），不需上移
靜脈途徑	橫膈以上（上肢 / 頸部）
去顫能量 / 藥物	與一般成人相同，不需減量；電極片避開胎兒監測器
瀕死剖腹產	子宮底 ≥ 肚臍高度；4 分鐘決定、5 分鐘取出

孕婦生理變化影響急救：血容量增加 40–50%（失血 1,200–1,500 mL 才會出現低血壓，生命徵象正常不代表沒有出血）、心輸出量增加 30–50%、功能性殘餘容量下降 20% + 耗氧量上升 → 缺氧極快、胃排空延遲與下食道括約肌鬆弛 → 誤吸風險高。

孕婦心跳停止的可逆原因「BEAU-CHOPS」：Bleeding/DIC、Embolism（肺栓塞、羊水栓塞）、Anesthetic complications、Uterine atony、Cardiac disease（心肌梗塞、主動脈剝離、周產期心肌病變）、Hypertension（子癇前症 / 子癇、HELLP）、Other（標準 H's & T's）、Placenta abruptio/previa、Sepsis。

用藥提醒：孕婦仍可用腎上腺素、amiodarone、adenosine；應停用鎂離子輸注（若是鎂中毒導致停止，給 calcium gluconate）。孕婦有 Rh 陰性外傷時，別忘了 Kleihauer-Betke 檢查與抗 D 免疫球蛋白。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

107-082 | 復甦與重症 > 心跳停止後照護

60 歲男性有抽菸及糖尿病病史，今天下午在公司突然倒地不省人事，由 119 送至急診，到院前無生命徵象，經 CPR 及去顫電擊後恢復自主循環，依據 2015 AHA 在 post-cardiac arrest care 的標準治療流程中，下列敘述何者較為適當？

A. 若病人持續昏迷，可能需要低溫治療，目標是維持體溫 31-33℃。
B. 若病人血壓太低，須給予 dopamine 5-10mcg/kg/min 維持 meanarterial pressure≥90mmHg。
C. 病人不需全程給 100%氧氣，調整 FiO2 到病人的 SpO2≥94%即可。
D. 病人如果在復甦後 12 小時內還沒清醒，就可以判定為神經學預後不佳（neurologic poor prognosis），需要與家屬討論放棄急救事宜。
E. 心電圖沒有呈現 STEMI，就不須考慮作 coronary reperfusion 的治療，要趕快找其他原因。

答案：C — 不需全程 100% 氧氣，調整 FiO_2 至 $SpO_2 \geq 94\%$ 即可

解析：ROSC 之後的照護品質直接決定神經學預後，本題把 2015 AHA post-cardiac arrest care 的四個數值一次考完。

- （A）錯誤。目標體溫管理（TTM）的建議範圍是 32–36℃，維持至少 24 小時，並避免復溫後發燒。題目的 31–33℃ 過低，低於 32℃ 會增加心律不整、凝血功能異常、感染與電解質異常風險。
- （B）錯誤。ROSC 後的血壓目標是收縮壓 ≥ 90 mmHg、平均動脈壓（MAP）≥ 65 mmHg，而非 90 mmHg。處置順序為先輸液（1–2 L 等張液），不足時再加升壓劑；現行實務上 norepinephrine 已優於 dopamine（dopamine 心律不整發生率較高）。
- （C）正確。ROSC 後高氧會加重再灌流的氧化壓力與神經傷害，指引明確建議在能監測血氧的情況下把 FiO_2 降到能維持 $SpO_2 \geq 94\%$（避免 100%）的最低值。同樣地，通氣目標是正常二氧化碳（$PaCO_2$ 35–45 mmHg）——過度換氣會使腦血管收縮而惡化腦缺血。
- （D）錯誤。復甦後 12 小時完全不足以判斷神經學預後。指引建議：未接受低溫治療者至少 72 小時，接受 TTM 者需在回溫後再等 72 小時（即約 ROSC 後 4.5–5 天），且必須排除鎮靜劑與肌鬆劑殘留，並採多面向評估（神經學檢查、EEG、SSEP、影像、NSE）而非單一指標。
- （E）錯誤。即使心電圖沒有 STEMI，也應考慮緊急冠狀動脈攝影。院外心跳停止且疑似心因性者，冠狀動脈疾病比例極高（無 STEMI 者仍約 25–58% 有急性阻塞病灶），指引建議對疑似心因性、昏迷的病人「合理地」安排心導管，不應以心電圖排除。

補充：ROSC 後照護目標值

項目	目標
SpO_2	≥ 94%（避免 100% / 高氧）
$PaCO_2$	35–45 mmHg（勿過度換氣）
MAP	≥ 65 mmHg（SBP ≥ 90）
體溫	32–36℃ × ≥ 24 小時，之後積極避免發燒
血糖	約 144–180 mg/dL，避免低血糖
心導管	STEMI 一律做；疑似心因性即使非 STEMI 亦應考慮
預後判斷	≥ 72 小時（有 TTM 者回溫後再 72 小時）

心跳停止後症候群（post-cardiac arrest syndrome）四要素：（1）缺氧缺血性腦傷、（2）心肌功能失調（myocardial stunning，多在 24–72 小時恢復）、（3）全身缺血 / 再灌流反應（類敗血症狀態）、（4）持續存在的原始病因。理解這四項，就知道為何處置要同時顧到腦、心、血流與病因。

臨床註記：TTM 的最新趨勢（TTM2 試驗後）更強調「嚴格避免發燒（≤ 37.5℃）」，而非追求特定低溫數值；但本題以 2015 指引作答，範圍 32–36℃ 仍是標準答案依據。

預後不良的可靠指標（需 ≥ 72 小時且排除干擾）：雙側瞳孔對光反射與角膜反射消失、EEG 出現持續性抑制或爆發抑制、雙側 SSEP N20 波消失、腦部 CT 灰白質界線消失。單獨的肌陣攣（myoclonus）不足以判定預後不良。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

107-083 | 婦產科急症 > 卵巢扭轉

關於卵巢扭轉（ovarian torsion），下列敘述何者較適當？

A. 大多數的扭轉發生在左邊，因為左邊子宮卵巢韌帶較長。
B. 典型的表現是發生在運動後漸進式的單側下腹疼痛。
C. 扭轉幾乎總是與卵巢腫大有關。
D. 經腹部杜卜勒超音波是診斷工具的首選。
E. 起因於動脈血栓阻塞，產生卵巢的局部缺血和壞死。

答案：C — 扭轉幾乎總是與卵巢腫大有關

解析：卵巢扭轉是婦科的時效性急症，本題重點在於「要先有腫大的卵巢當支點才會扭」以及「都卜勒有血流不能排除扭轉」兩個核心觀念。

- （A）錯誤。卵巢扭轉右側較多（約 60%）。原因是左側有乙狀結腸佔據並固定該處空間，限制了左卵巢的活動度；而右側活動空間較大。這也是卵巢扭轉常被誤診為闌尾炎的原因。
- （B）錯誤。典型表現是突發、劇烈的單側下腹痛，常伴隨噁心嘔吐（約 70%），可因體位改變或運動誘發，但不是「漸進式」。部分病人會有反覆發作又自行緩解的病史（間歇性扭轉）。
- （C）正確。扭轉幾乎總是發生在已腫大的卵巢上——約 90% 以上合併卵巢囊腫或腫瘤，一般以直徑 > 5 cm 為明顯危險門檻。其他危險因子包括排卵誘導 / 人工生殖造成的卵巢過度刺激、懷孕（尤其第一孕期）、卵巢囊腫、輸卵管結紮病史。正常大小的卵巢扭轉罕見（多見於兒童，因韌帶過長）。
- （D）錯誤。診斷影像首選是經陰道超音波併都卜勒（未有性經驗或兒童則用經腹部超音波）。經陰道解析度佳，可看到單側腫大卵巢、周邊小濾泡呈「串珠」排列、水腫的基質、以及血管蒂旋轉的「漩渦徵（whirlpool sign）」。
- （E）錯誤。機轉不是動脈血栓，而是卵巢與其血管蒂沿韌帶軸旋轉。因為靜脈與淋巴管壁薄先受阻，造成卵巢充血水腫，之後動脈血流才受阻導致缺血壞死。因此都卜勒仍測到動脈血流也不能排除卵巢扭轉——這是本題最重要的臨床提醒。

補充：卵巢扭轉 vs 常見鑑別

疾病	特徵
卵巢扭轉	突發劇痛、嘔吐、單側腫大卵巢、白血球可正常、都卜勒不可靠
卵巢囊腫破裂	突發痛但多漸緩解，可見骨盆游離液
子宮外孕	停經史 + β-hCG 陽性、腹腔內出血
急性闌尾炎	痛先臍周後移右下腹、發燒與白血球上升較常見
骨盆腔發炎	發燒、子宮頸搖動痛、分泌物，雙側較多

急診處置原則：卵巢扭轉是臨床診斷、外科急症——影像正常不能排除，只要臨床高度懷疑就應立即會診婦產科。治療首選腹腔鏡「解旋（detorsion）」保留卵巢，即使卵巢外觀呈紫黑色仍多能恢復功能，除非停經後或明顯壞死才切除。卵巢固定術（oophoropexy）用於復發或兒童病例。

時間與預後：卵巢缺血耐受時間約 8 小時內保留成功率最高，超過 24–36 小時壞死與功能喪失風險大增，因此不可等到隔日門診。

特殊族群：懷孕婦女（尤其接受排卵誘導者）風險上升約 5 倍；兒童與青少年可能發生在正常卵巢，常被誤診為腸胃炎或闌尾炎而延誤。育齡女性下腹痛，驗孕永遠是第一步。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

107-084 | 婦產科急症 > 子宮外孕

30 歲女性主訴右下腹痛一天，伴隨頭暈噁心想吐，急診就醫時生命徵象為血壓 90/50 mmHg，心跳 115 次/min，呼吸 20 次/min，體溫 37.5℃，身體檢查整個下腹部有壓痛及反彈痛，上次月經為 5 週前，但病人表示已經做過結紮手術不可能懷孕，而且月經本來就不規則，抽血報告白血球 18,000/mL，血紅素 7.8g/dL。下列敘述何者較適當？

A. 已經做過結紮手術，不需要驗孕，應盡快安排影像檢查以排除需要手術之疾病。
B. Modified Alvarado score 5 分屬於低風險，可排除急性闌尾炎之診斷。
C. 腹部超音波發現有腹水積在直腸子宮陷凹（Douglas pouch），血清檢查 β-hCG 的數值可判斷是否為子宮外孕。
D. 疑似子宮外孕的患者，當超音波和抽血也無法確定診斷時，磁振造影為首選的診斷方式。
E. 當超音波顯示子宮內妊娠（intrauterine pregnancy），除非患者具有異位妊娠（heterotopic pregnancy）的高風險，否則可以排除子宮外孕。

答案：E — 超音波顯示子宮內妊娠時，除非有異位妊娠高風險，否則可排除子宮外孕

解析：30 歲女性、5 週前月經、腹痛 + 反彈痛、血壓 90/50、心跳 115、血紅素 7.8 g/dL——這是破裂子宮外孕併腹腔內出血的教科書級表現，必須立即驗孕、備血並會診婦產科。

- （A）錯誤。任何育齡女性的腹痛，驗孕是第一步，沒有例外。輸卵管結紮失敗率約 0.5%，且結紮後一旦懷孕，屬子宮外孕的比例特別高（約三分之一）——結紮病史反而是危險因子

，絕不能當作「不可能懷孕」的理由。

- （B）錯誤。Alvarado / Modified Alvarado 分數本身不是用來「排除」闌尾炎的安全工具，中間分數需進一步影像評估；更關鍵的是本例已有低血壓、心跳快與嚴重貧血，重點根本不是闌尾炎，而是出血性休克。
- （C）錯誤。單一次 β-hCG 的數值無法判斷是否為子宮外孕——子宮外孕的 hCG 可高可低。hCG 只用來搭配超音波解釋（辨別區 discriminatory zone，經陰道約 1,500–3,000 mIU/mL）與追蹤趨勢（正常早期妊娠 48 小時應上升 ≥ 35–50%）。而且此例已休克，不該等抽血結果。
- （D）錯誤。診斷不確定時，首選不是 MRI。標準流程是追蹤 β-hCG 與重複經陰道超音波；血流動力學不穩者則直接進手術室（腹腔鏡）。MRI 在急診子宮外孕的角色極小。
- （E）正確。看到明確的子宮內妊娠（IUP，含卵黃囊或胚胎）即可實質排除子宮外孕，因為自然狀況下異位妊娠（heterotopic pregnancy）發生率僅約 1/4,000–1/30,000。但若病人接受人工生殖 / 排卵誘導，heterotopic 機率上升至約 1/100，此時看到 IUP 仍不可安心。

補充：子宮外孕的超音波與 hCG 判讀

情境 | 意義

看到 IUP（卵黃囊 / 胚胎） | 幾乎可排除（除非人工生殖等高風險）

hCG > 辨別區但無 IUP | 高度懷疑子宮外孕或流產

hCG < 辨別區且無 IUP |「不明部位妊娠」，48 小時後追蹤

附件區腫塊 + 骨盆游離液 | 支持子宮外孕，游離液 + 不穩定 = 破裂

「假妊娠囊」（無卵黃囊、位置居中） | 不算 IUP，勿誤判

危險因子記憶：曾有子宮外孕（最強）、骨盆腔發炎 / 披衣菌感染、輸卵管手術或結紮、子宮內避孕器帶器懷孕、人工生殖、吸菸、年齡 > 35 歲。但要記得約半數病人沒有任何危險因子。

急診紅旗：低血壓 + 腹痛 + 停經 = 破裂子宮外孕，直到證明不是為止。此時應大口徑靜脈通路兩條、O 型或未交叉配血輸血、FAST 找腹腔游離液、緊急會診婦產科，並依《輸血與大量輸血流程》處理，不要為了等 CT 而延誤手術。

Rh 陰性提醒：任何早期妊娠出血（含子宮外孕、流產）的 Rh 陰性婦女都應給予抗 D 免疫球蛋白，12 週前劑量 50–150 μg，之後 300 μg。台灣 Rh 陰性比例低（< 0.5%），但仍是不可漏掉的常規。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

107-085 | 婦產科急症 > 自然流產

關於自然流產，下列敘述何者較適當？

A. 根據 WHO 定義為懷孕 20 週之前，或胎兒小於 800 公克。

B. 大部分發生在妊娠 8 週前。

C. 最常見的症狀是腹痛加上陰道出血。

D. 最常見的原因是感染。

E. 出現先兆流產（threatened abortion）時胎兒大部分保不住。

答案：B — 大部分發生在妊娠 8 週前

解析：本題考自然流產（spontaneous abortion）的基本流行病學與定義，四個錯誤選項各踩一個常見誤解。

- （A）錯誤。WHO / 臨床定義為懷孕 20 週之前（或部分定義用 22 週）或胎兒體重小於 500 公克的妊娠中止，不是 800 公克。超過此界線則屬「早產」或「死產」，法律與通報處理均不同。
- （B）正確。臨床可辨識的懷孕中約有 10–15% 發生自然流產，而其中約 80% 發生在第一孕期，且大多集中在妊娠 8 週以前。若把生化性妊娠也算進來，實際流產比例可達三分之一以上。週數越大，流產率越低（見到胎心後降至約 5%）。
- （C）錯誤。最常見、也是最早出現的症狀是陰道出血，腹痛（子宮收縮痛）通常隨後才出現。「先出血、後腹痛」是流產的典型順序；而子宮外孕則常以「先腹痛、後少量出血」表現，這是床邊很實用的區分線索。
- （D）錯誤。最常見原因是胎兒染色體異常（約 50% 以上，以三染色體症最多），屬於自然淘汰，並非感染。其他原因包括母體內分泌（甲狀腺、糖尿病控制不良）、子宮結構異常、抗磷脂質症候群、吸菸酗酒與高齡。感染只佔少數。應主動告知家屬「這不是誰的錯、不是搬重物或工作造成的」，減少不必要的自責。
- （E）錯誤。先兆流產（threatened abortion）指懷孕 20 週前有陰道出血、但子宮頸口未開、胎兒仍存活，此時約半數以上（依有無胎心、出血量而定，可達 50–90%）能繼續妊娠至活產，並非「大部分保不住」。處置以衛教、追蹤超音波與 Rh 免疫球蛋白為主，臥床休息與黃體素並無明確實證。

補充：流產分類（看子宮頸口與組織排出）

分類 | 子宮頸口 | 妊娠組織 | 胎兒存活

先兆性 threatened | 關閉 | 未排出 | 存活

無可避免 inevitable | 打開 | 未排出 | 多不存活

不完全 incomplete | 打開 | 部分排出 | 否

完全 complete | 關閉 | 完全排出 | 否

過期 / 稽留 missed | 關閉 | 未排出 | 已死亡但無症狀

敗血性 septic | 多打開 | 殘留 | 否；發燒、惡臭分泌物、休克

急診處置重點：（1）先確認血流動力學穩定；大量出血合併休克時，子宮頸口的組織可能刺激迷走神經造成心搏過緩性休克（cervical shock），以卵圓鉗移除子宮頸口組織即可快速改善。（2）驗 β-hCG 並做超音波確認是子宮內妊娠——排除子宮外孕永遠優先。（3）Rh 陰性者給抗 D 免疫球蛋白。（4）敗血性流產需廣效抗生素 + 緊急清宮。

衛教與追蹤：完全流產可門診追蹤 β-hCG 至歸零；不完全或稽留流產可選擇期待療法、藥物（misoprostol）或子宮擴刮術。反覆流產（連續 ≥ 2–3 次）才需安排染色體、抗磷脂質抗體與子宮結構檢查。急診也應留意心理支持與後續門診轉介。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

107-086 | 婦產科急症 > 妊娠劇吐

妊娠劇吐（hyperemesis gravidarum），下列敘述何者較適當？

A. 被定義為伴有體重減輕，脫水和高血鈉的頑固性嘔吐。

B. 證據顯示脫水所造成的酮血症對胎兒有害。

C. 系列測量尿酮可用於確定治療的成功與否。

D. 很常伴隨腹痛，要小心與其他疾病作鑑別診斷。

E. 可以使用維他命 B12 治療。

答案：C — 系列測量尿酮可用於確定治療的成功與否

解析：妊娠劇吐（hyperemesis gravidarum）是嚴重到造成脫水、電解質異常與體重下降的孕期嘔吐，好發於第一孕期（8–12 週高峰）。

- （A）錯誤。妊娠劇吐的典型代謝變化是低血鉀、低血氯、低血鈉與代謝性鹼中毒（hypochloremic alkalosis），因為大量胃酸與體液流失；不是高血鈉。定義為頑固性嘔吐 + 體重下降 > 5% + 脫水 + 酮尿 / 電解質異常。
- （B）錯誤。目前並無明確證據顯示脫水造成的酮症會直接傷害胎兒；妊娠劇吐真正被證實的不良結局是體重過輕的新生兒與早產，以及母體的 Wernicke 腦病變。此選項屬過度陳述。
- （C）正確。尿酮是床邊最方便、最便宜的治療反應指標：脫水與熱量不足時出現酮尿，隨著輸液與葡萄糖補充、嘔吐控制，尿酮由陽轉陰即代表治療有效，可作為是否可離院的參考。臨床上會併同體重、尿量與電解質一起追蹤。
- （D）錯誤。妊娠劇吐通常「不」伴隨腹痛。若孕婦嘔吐合併明顯腹痛、發燒或黃疸，就必須跳出這個診斷去找其他病因——闌尾炎、膽囊炎、胰臟炎、腎盂腎炎、腸阻塞、糖尿病酮酸中毒。這是本選項的陷阱：敘述本身在臨床上很有道理，但與「妊娠劇吐很常伴隨腹痛」的事實不符。
- （E）錯誤。用來治療的是維他命 B6（pyridoxine）10–25 mg 每 6–8 小時，可合併 doxylamine，是妊娠孕吐的第一線藥物（FDA 妊娠 A 級）；不是 B12。另外需補充的是維他命 B1（thiamine），用來預防長期嘔吐造成的 Wernicke 腦病變。

補充：妊娠劇吐處置流程

步驟 | 內容

輸液 | 生理食鹽水或林格液；長期嘔吐者先給 thiamine 再給含糖點滴

電解質 | 矯正低血鉀、低血鈉（勿過快矯正低血鈉）

第一線止吐 | Pyridoxine（B6）± doxylamine

第二線 | Metoclopramide、promethazine、dimenhydrinate

第三線 | Ondansetron（第一孕期使用仍有輕微爭議，需權衡）

難治型 | 類固醇（methylprednisolone）、住院、營養支持

必須排除的其他病因：葡萄胎（hCG 異常高、子宮大於週數、超音波暴風雪狀）、多胞胎、甲狀腺功能亢進（hCG 刺激 TSH 受體造成的暫時性甲亢，多不需治療）、泌尿道感染、肝膽胰疾病。孕期第二、三孕期才新發生的嚴重嘔吐尤其不能歸因妊娠劇吐。

Wernicke 腦病變的警訊：眼球運動障礙（眼震、外展神經麻痺）、步態失調、意識混亂三徵。任何嘔吐超過 3 週的孕婦在給予葡萄糖前都應先補 thiamine 100 mg IV，否則可能誘發不可逆的神經損傷——這是急診最容易被忽略、也最不能犯的錯。

預後：多數在妊娠 20 週前緩解；復發率高（下一胎約 15–20%）。體重下降與住院者需安排產科追蹤與營養評估。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

107-087 | 婦產科急症 > 孕婦放射線影像檢查

關於懷孕時接受放射線影像檢查，下列敘述何者較不適當？

A. 接受 50 毫格雷（mGy）以內為安全劑量。

B. 接受腹部電腦斷層是不安全的。

C. 接受 100 毫格雷（mGy）以上的劑量會有致畸胎性。

D. 為檢查肺栓塞所做的電腦斷層是安全的。

E. 骨盆腔的 X 光對胎兒沒有影響。

答案：B — 接受腹部電腦斷層是不安全的（不適當，故為答案）

解析：孕婦的影像檢查是急診最常見的猶豫點。核心觀念是：「該做的檢查不要因為懷孕而不做」——延誤診斷對母胎的傷害，遠大於絕大多數診斷性輻射。

- （A）適當。國際共識（ACOG / ACR）認為胎兒接受 < 50 mGy（5 rad）的輻射，並未觀察到胎兒異常或流產率增加，屬於安全範圍。
- （B）不適當，故為答案。腹部 / 骨盆電腦斷層的胎兒劑量約 10–35 mGy（多數在 25 mGy 以下），仍低於 50 mGy 的安全門檻，不能一概說「不安全」。當臨床有明確適應症（外傷、疑似闌尾炎無法以超音波確認、腎結石、腹腔內出血），該做就做，並可用低劑量方案與屏蔽降低曝露。
- （C）適當。> 100 mGy 才開始出現可測得的致畸與智力影響風險（尤其妊娠 8–15 週的中樞神經發育期最敏感）；> 150 mGy 通常才被提出作為討論終止妊娠的門檻。
- （D）適當。肺栓塞的胸部 CTPA 胎兒劑量僅約 0.05–0.5 mGy（因為射束不在腹部，主要是散射），遠低於安全門檻；肺灌流 / 通氣掃描（V/Q）胎兒劑量約 0.1–0.5 mGy 也安全。疑似肺栓塞的孕婦不應因為怕輻射而不檢查——未診斷的肺栓塞是孕產婦死亡的主因之一。
- （E）適當。骨盆 X 光的胎兒劑量約 1–3 mGy，胸部 X 光更只有 0.0005–0.01 mGy，遠低於門檻，臨床上視為對胎兒無明顯影響。

臨床註記：選項 E 用「沒有影響」的絕對語氣稍嫌武斷（骨盆 X 光是直接照射，劑量高於胸部 X 光），但與 B 相比，B 明顯錯得更多，故答案仍為 B。

補充：常見檢查的胎兒輻射劑量

檢查 | 胎兒劑量（約）

胸部 X 光（2 view） | 0.0005–0.01 mGy

腹部 X 光 | 1–3 mGy

骨盆 X 光 | 1–3 mGy

頭 / 頸 / 胸部 CT（含 CTPA） | < 0.5 mGy

腹部 / 骨盆 CT | 10–35 mGy

V/Q 掃描 | 0.1–0.5 mGy

超音波、MRI（不打顯影劑） | 0（無游離輻射）

兩個關鍵閾值：50 mGy 以下無證實風險；100 mGy 以上才有致畸 / 智力影響，8–15 週最敏感

。日常自然背景輻射一年約 1–3 mGy，可用來向家屬解釋。

顯影劑怎麼辦：碘顯影劑（CT）在懷孕期屬可用——理論上有新生兒甲狀腺功能低下疑慮，但實務上未證實，必要時出生後檢查甲狀腺功能即可；釓（gadolinium，MRI）則應避免，因其可通過胎盤並與胎兒不良結局相關，除非利益明顯大於風險。哺乳婦女注射碘或釓顯影劑後不需中斷哺乳。

溝通與紀錄：孕婦做輻射檢查前應說明「延誤診斷的風險 > 輻射風險」並記錄於病歷；能用超音波或 MRI 取代時優先使用（如疑似闌尾炎先做超音波），並可加上腹部鉛屏蔽以降低散射。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

107-088 | 婦產科急症 > HELLP 症候群

已經生產過兩胎的 40 歲婦女，目前懷孕 33 週，主訴右上腹痛一週；血壓 160/110 mmHg；抽血報告：血紅素 7.0 g/dL（12-15g/dl），血小板 90,000/μL（160,000-400,000/μL），ALT 120 U/L（5-25 U/L），AST 230 U/L（5-35 U/L），總膽紅素 3.2 mg/dL（0.2-1.2mg/dL），INR 4（0.8-1.2），APTT 70 秒（28.0-39.0 秒）；腹部超音波檢查無膽結石、膽囊壁腫、腎臟異常或腹水。下列敘述何者較不適當？

A. 可發生於妊娠> 20 週或產後 7 天內伴有腹痛的孕婦。

B. 診斷是一種子癇前症（preeclampsia）臨床變異。

C. 初始治療與子癇（eclampsia）相似；靜脈注射鎂離子，控制血壓，住院。

D. 確切的治療方法是分娩，特別是妊娠≥28 週。

E. 還不適合分娩的孕婦，皮質類固醇可以幫助延緩分娩並改善胎兒預後。

答案：D — 確切治療方法是分娩，特別是妊娠 ≥ 28 週（不適當，故為答案）

解析：33 週孕婦、右上腹痛、血壓 160/110、血紅素 7.0、血小板 90,000、AST/ALT 上升、膽紅素 3.2——這是 HELLP 症候群（Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets）的典型圖像。

- （A）適當。HELLP 可發生於妊娠 20 週之後或產後 7 天內（約 30% 於產後才發病），因此產後回診的右上腹痛或上腹痛孕婦仍要考慮此病。
- （B）適當。HELLP 被視為嚴重子癇前症的一種臨床變異型，但要注意約 15–20% 的 HELLP 病人並沒有高血壓或蛋白尿，不能因為血壓不高就排除。
- （C）適當。初始治療與子癇相同：靜脈硫酸鎂預防抽搐、控制血壓（labetalol、hydralazine、nifedipine，目標 SBP < 160、DBP < 110）、住院並密切監測母胎。
- （D）不適當，故為答案。分娩確實是唯一根本治療，但普遍接受的「立即分娩」週數門檻是 ≥ 34 週，不是 28 週。24–34 週且母胎狀況穩定者，一般會先給類固醇促進胎肺成熟、延後 24–48 小時再分娩以改善新生兒預後。當然，若出現 DIC、肝包膜下血腫破裂、胎盤早期剝離、腎衰竭、子癇或胎兒窘迫，則不論週數立即分娩。本例 INR 4、APTT 70，已屬凝血功能崩壞，屬於「不能等」的情況。
- （E）適當。皮質類固醇（betamethasone / dexamethasone）用於 < 34 週者以促進胎兒肺部成熟、爭取延後分娩的時間；不過須說明：類固醇對母體 HELLP 病程本身（血小板回升、預後）並無確定療效。

臨床註記：本例 INR 4、bilirubin 3.2 且無腹水膽石，也高度符合急性妊娠脂肪肝（AFLP）——兩者常難以區分，但急診處置方向一致（穩定、鎂離子、控制血壓、緊急終止妊娠）。

補充：HELLP 的 Tennessee 診斷標準

項目 | 數值

溶血 | 周邊血液抹片破碎紅血球、LDH > 600 U/L、bilirubin > 1.2 mg/dL

肝酵素上升 | AST > 70 U/L（或 > 2 倍正常上限）

血小板低下 | < 100,000/μL

（Mississippi 分類再依血小板 < 50,000 / 50,000–100,000 / 100,000–150,000 分為第 1–3 級，第 1 級併發症最多。）

HELLP vs AFLP 的鑑別要點：AFLP 多有低血糖、明顯凝血病變（INR 大幅上升）、高血氨、腎衰竭、噁心嘔吐與多尿多渴；HELLP 則以溶血與血小板低下為主、血糖多正常。兩者都靠立即分娩治療，故急診不需糾結於分類而延誤產科會診。

致命併發症：肝包膜下血腫破裂——表現為突發劇烈右上腹 / 肩部轉移痛、休克，是 HELLP 的最兇險併發症，需緊急影像與外科 / 介入性放射線止血，禁止觸診時用力壓迫肝臟。其他包括 DIC、胎盤早期剝離、急性腎衰竭、肺水腫與腦出血。

硫酸鎂使用要點：負荷 4–6 g 於 15–20 分鐘給予，續以 1–2 g/hr；監測深腱反射消失（最早）、呼吸 < 12 次/分、尿量 < 30 mL/hr。中毒解毒劑為 10% calcium gluconate 10 mL 靜脈注射。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

107-089 | 毒物學 > 卡西酮類（合成卡西酮）中毒

關於卡西酮類藥物的副作用或併發症，下列何者較不適當？

A. 腔室症候群（compartment syndrome）。

B. 回溯性失憶症（retrograde amnesia）。

C. 急性腎損傷（acute kidney injury）。

D. 體溫升高（hyperthermia）。

E. 譫妄（delirium）。

答案：B — 回溯性失憶症（較不適當，故為答案）

解析：卡西酮類（cathinones，俗稱「浴鹽」、國內常見於各式毒品咖啡包）是新興影響精神物質，作用機轉為抑制多巴胺、正腎上腺素與血清素回收並促進釋放，臨床表現是強烈的擬交感神經毒性（sympathomimetic toxidrome）：躁動、幻覺、妄想、瞳孔放大、心跳快、高血壓、高體溫、大量流汗。

- （A）是併發症。極度躁動與長時間肌肉活動可造成橫紋肌溶解與肢體受壓，進而發生腔室症候群；此外血管收縮造成的局部缺血亦有貢獻，需檢查 CK 與觀察肢體張力。
- （B）較不適當，故為答案。回溯性失憶（retrograde amnesia）不是卡西酮的典型副作用。造成失憶的是中樞抑制型藥物——GHB、benzodiazepines（如 flunitrazepam）、ketamine、酒精，這些是「約會強暴藥物」的代表；卡西酮是興奮劑，病人多半是躁動、多話、清醒但混亂，較不會有完整的失憶片段。
- （C）是併發症。急性腎損傷是常見致死原因，機轉包括橫紋肌溶解造成的肌球蛋白腎病變、脫水與高體溫、直接腎血管收縮。
- （D）是併發症。高體溫是最危險的併發症，可超過 41℃，並引發多重器官衰竭與 DIC；處置以大量鎮靜（benzodiazepines）+ 積極物理降溫為主，退燒藥無效。
- （E）是併發症。譫妄與激躁型譫妄（excited delirium）是典型表現，病人可極度暴力、對疼痛不敏感，是壓制過程中猝死的高風險族群。

補充：擬交感神經 vs 抗膽鹼 toxidrome（最常混淆）

特徵 | 擬交感（卡西酮、安非他命、古柯鹼）| 抗膽鹼

皮膚 | 大量流汗、濕 | 乾燥、潮紅

腸蠕動 | 正常或增加 | 消失

排尿 | 正常 | 尿滯留

瞳孔 | 放大 | 放大

體溫 | 上升 | 上升

處置核心：Benzodiazepines 是萬用解。躁動、高血壓、心跳快、抽搐、體溫上升幾乎都靠足量、重複給予的 BZD（如 diazepam 5–10 mg IV 每 5–10 分鐘滴定）同時解決。避免使用單純 β 阻斷劑（理論上會造成 α 未拮抗的血管收縮），高血壓可用 phentolamine 或 nitroglycerin / nitroprusside。抗精神病藥（haloperidol）會降低抽搐閾值並干擾散熱，非首選。

必查項目：體溫（核心溫度）、CK、腎功能、電解質、血糖、心電圖（QRS / QTc）、尿液肌球蛋白。高體溫者應主動降溫至 < 38.5℃，並以大量輸液維持尿量預防肌球蛋白腎病變；嚴重激躁譫妄需考慮插管、肌肉鬆弛與鎮靜以中斷惡性循環。

台灣脈絡：mephedrone（4-MMC）、MDPV、4-氟甲基卡西酮等常混摻於「毒品咖啡包」與果凍、軟糖中，成分複雜且常合併 ketamine、PMMA、硝西泮，一般尿液毒品快篩驗不出來，需送實驗室質譜分析。年輕人參加派對後出現躁動、高體溫或抽搐，應主動聯想。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

107-090 | 毒物學 > 化學戰劑：神經毒氣與糜爛性毒氣

某小鎮遭攜帶毒氣炸彈之飛機攻擊，現場多人死傷，中毒的症狀為支氣管分泌物增加、瞳孔縮小、噁心嘔吐、腹絞痛，則較不可能為下列何種毒氣造成？

A. Sarin（GB）。

B. Tabun（GA）。

C. Sulfur mustard（HD）。

D. Cyclosarin（GF）。

E. Soman（GD）。

答案：C — Sulfur mustard（HD）

解析：題幹描述的中毒表現是支氣管分泌物增加、瞳孔縮小、噁心嘔吐、腹絞痛，這是標準的膽鹼激性（cholinergic）毒性症狀——乙醯膽鹼酯酶被抑制造成蕈毒鹼型（muscarinic）過度刺激。因此本題等於在問：「哪一個不是神經性毒劑？」

- （A）Sarin（GB）、（B）Tabun（GA）、（D）Cyclosarin（GF）、（E）Soman（GD）——這四個都是 G 系列神經性毒劑（有機磷酸酯類），會不可逆抑制乙醯膽鹼酯酶，症狀完全符合題幹描述，故都可能造成此表現。（另有 V 系列如 VX，毒性更強、揮發性低、經皮吸收為主。）
- （C）Sulfur mustard（HD，芥子氣），故為答案。芥子氣屬糜爛性毒劑（vesicant），是烷化劑，直接破壞皮膚、黏膜與骨髓的 DNA。臨床表現與神經毒劑完全不同：（1）暴露當下常無症狀，有 2–24 小時的潛伏期；（2）之後出現皮膚紅斑與大水泡、劇烈眼痛畏光結膜炎、上呼吸道黏膜脫落與喉頭水腫；（3）數天後骨髓抑制導致白血球下降。芥子氣不會造成瞳孔縮小與大量支氣管分泌物（眼部接觸反而可能因疼痛與痙攣造成縮瞳，但不會有全身膽鹼激性症候群），且沒有解毒劑，只能支持性治療與大量除污。

補充：化學戰劑四大類速記

類別 | 代表 | 關鍵表現 | 解毒 / 處置

神經性 | Sarin、Soman、Tabun、VX | DUMBELS + 縮瞳、抽搐 | Atropine + pralidoxime + 大量 BZD

糜爛性 | Sulfur mustard、Lewisite | 潛伏期後起水泡、眼痛、骨髓抑制 | 除污、支持療法（Lewisite 有 BAL）

窒息 / 肺毒性 | 光氣、氯氣 | 延遲性非心因性肺水腫 | 氧氣、觀察 24 小時

血液性 | 氰化物、Arsine | 猝死、乳酸酸中毒、皮膚不發紺 | Hydroxocobalamin / 亞硝酸鹽 + 硫代硫酸鈉

神經性毒劑症狀記憶法：蕈毒鹼型 DUMBELS（Diarrhea、Urination、Miosis、Bronchorrhea / Bradycardia、Emesis、Lacrimation、Salivation）；菸鹼型 MTWtHF（Mydriasis、Tachycardia、Weakness、Hypertension、Fasciculation）。真正的死因是「支氣管分泌物與呼吸肌麻痺」，故 atropine 應滴定至肺部分泌物乾燥為終點（可能需數十至上百毫克），不是看心跳或瞳孔。

Pralidoxime（2-PAM）要早給：神經毒劑與酵素會發生「老化（aging）」而不可逆，Soman 老化極快（約 2–6 分鐘）、Sarin 約 5 小時、VX 數十小時；一旦老化，2-PAM 即無效，故越早給越好。

災難現場原則：救援者自身防護（PPE）優先 → 熱區外除污（脫衣可移除約 80–90% 毒劑，再以大量清水沖洗）→ 檢傷 → 治療。未除污的病人不可直接進入急診室，否則會造成二次污染與醫護傷亡。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

107-091 | 外傷 > 老人肋骨骨折

關於老人胸部外傷肋骨骨折的評估與處理，下列何者較不適當？

A. 留院條件要寬，觀察時間要夠。

B. 持續監控動脈血氧飽和度，供氧，保持>95%。

C. 要確認咳痰能力和疼痛控制已穩定，才可放心讓病人出院。

D. 受傷後發生樓枷胸、肺挫傷、或氣血胸時，老人失去代償能力的機會高，與原有肺功能無關。

E. 老人對鴉片類止痛劑耐受度減低，易產生呼吸衰竭、低血壓。

答案：D — 老人失去代償能力的機會高，與原有肺功能無關（不適當，故為答案）

解析：老人的肋骨骨折是「看似小傷、卻高死亡率」的經典陷阱：每多一根肋骨骨折，死亡率約增加 19%、肺炎風險增加 27%，且症狀常在受傷後 48–72 小時才惡化。

- （A）適當。老人生理儲備差、常有共病與抗凝血藥物、疼痛表達不明顯，所以住院門檻要放寬、觀察時間要拉長。一般建議≥ 3 根肋骨骨折、年齡 > 65 歲合併任何肋骨骨折、或疼痛控制不佳者即考慮住院（甚至加護觀察）。
- （B）適當。持續監測血氧飽和度並維持 > 95%，是早期偵測肺挫傷、氣胸擴大與肺擴張不全的簡單方法；血氧下降往往是惡化的第一個訊號。
- （C）適當。「能不能咳痰」比 X 光更重要。出院前必須確認疼痛控制足夠、可深呼吸與有效咳嗽、無低血氧，並衛教誘發性肺量計（incentive spirometry）與返診條件。疼痛未控制 → 不敢深呼吸 → 肺擴張不全 → 肺炎，是老人肋骨骨折死亡的標準路徑。
- （D）不適當，故為答案。老人失去代償能力的風險與其原有心肺功能高度相關——慢性阻塞性肺病、心衰竭、吸菸史、失能與衰弱（frailty）正是決定同樣傷勢下誰會惡化的關鍵因子，怎麼可能「無關」。這也是老人外傷需要共病導向評估而非只看損傷嚴重度分數的原因。
- （E）適當。老人對鴉片類藥物的中樞抑制作用較敏感（分布體積、代謝與清除率改變），易發生呼吸抑制、低血壓、譫妄與跌倒，故應「低劑量起始、慢慢加、常評估」，並優先合併非鴉片類與區域麻醉以減少鴉片用量。

補充：老年肋骨骨折的風險與處置

項目 | 重點

死亡率 | 每增加一根肋骨骨折死亡率 +19%、肺炎 +27%

住院門檻 | > 65 歲 + 任一肋骨骨折或≥ 3 根、疼痛控制不佳、共病多

最重要併發症 | 肺炎、肺擴張不全、延遲性血胸 / 氣胸

惡化時間 | 受傷後 48–72 小時

出院條件 | 疼痛可控、能有效咳嗽、SpO_2 穩定、有人照顧

疼痛控制階梯（多模式鎮痛）：（1）排程給予 acetaminophen ± NSAIDs（老人需評估腎功能與出血風險）→（2）低劑量鴉片類 →（3）區域麻醉：肋間神經阻斷、胸椎旁阻斷（paravertebral block）、前鋸肌平面阻斷（serratus anterior plane block）或硬脊膜外止痛。硬脊膜外止痛對 ≥ 3 根肋骨骨折的老人被認為可降低肺炎與死亡率，是值得早期會診麻醉科的選項。

別漏掉的合併傷：第 1–2 肋骨骨折代表極大撞擊力，須留意主動脈與鎖骨下血管、臂神經叢損傷；第 9–12 肋骨骨折須排除肝、脾、腎損傷；胸骨骨折要做心電圖與 troponin 評估心肌挫傷。老人即使低能量跌倒（如自站高跌落）也可能造成多發性骨折與延遲性血胸。

台灣脈絡：老人跌倒是國內事故傷害死因前列，急診除處理骨折外，應同時評估跌倒原因（姿勢性低血壓、心律不整、藥物、視力）與居家安全，並轉介高齡整合門診，才是完整處置。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

107-092 | 外傷 > 胸部鈍傷與樋枷胸

一名外傷病人，車禍後意識昏迷（GCS E2V3M4），生命徵象穩定。右側第 1、2 及左側第 9、10 肋骨均節段性（segmental）骨折，第一張胸部 X 光無氣胸。以下描述何者較不適當？

A. 此病人不符樋枷胸診斷。

B. 胸部 X 光常會低估胸部外傷的程度。

C. 超音波對氣胸診斷的敏感性和準確性均高於胸部 X 光。

D. 電腦斷層對潛在氣胸的診斷，準確度遠比超音波高。

E. 第九、十肋骨骨折合併難解釋的低血壓時，需考慮肝、脾出血。

答案：D — 電腦斷層對潛在氣胸的診斷準確度遠比超音波高（不適當，故為答案）

解析：本題把樋枷胸的定義與氣胸影像診斷的效能比較放在一起考。

- （A）適當。樋枷胸（flail chest）的定義是「同一側連續 ≥ 3 根肋骨、各有 ≥ 2 處（節段性）骨折」，形成一塊與胸廓脫離的浮動節段而出現反常呼吸運動。本例是右側第 1、2 根與左側第 9、10 根——每側都只有 2 根、且分屬兩側，不符合定義。
- （B）適當。仰臥式（supine AP）胸部 X 光會嚴重低估胸部外傷：對氣胸敏感度僅約 40–50%，對肺挫傷與橫膈破裂也常在初期看不到；且第一張 X 光正常不能排除遲發性血氣胸。
- （C）適當。胸部超音波（eFAST）對氣胸的敏感度約 86–98%，明顯優於仰臥式胸部 X 光（約 28–75%），特異度亦高；徵象為肺滑動（lung sliding）消失、無彗尾徵、M-mode 呈「條碼 / 平流層徵」、找到 lung point（特異度近 100%）。
- （D）不適當，故為答案。「潛在（隱匿性）氣胸」的定義本身就是「胸部 X 光看不到、但 CT 看得到」，CT 固然是參考標準；但實證顯示床邊超音波對這類隱匿性氣胸的偵測率與 CT 相當接近（敏感度約 90% 上下），因此「遠比超音波高」的說法過度誇大。更重要的是，超音波可在復甦床邊即時、反覆、無輻射地執行，對不穩定的外傷病人而言，其臨床價值不會輸給必須搬運病人的 CT。
- （E）適當。下位肋骨（第 9–12 根）骨折時，須高度懷疑腹腔內實質器官損傷——右側想到肝臟、左側想到脾臟；本例左側第 9、10 肋骨骨折合併不明原因低血壓，就該立刻做 eFAST 與考慮腹部出血。

臨床註記：本例 GCS E2V3M4 = 9 分，屬中度頭部外傷且有插管門檻的疑慮，同時要記得意識不清會掩蓋胸腹部理學檢查。

補充：氣胸影像診斷效能比較

方法 | 敏感度 | 備註

仰臥 AP 胸部 X 光 | 約 28–75%（低） | 深溝徵（deep sulcus sign）是重要線索

床邊超音波 | 約 86–98% | lung point 特異度近 100%；快速、可重複

電腦斷層 | 接近 100%（參考標準） | 需搬運病人，不適合不穩定者

樋枷胸的處置重點：真正致命的不是浮動胸壁本身，而是底下的肺挫傷。處置以足夠止痛（區域阻斷 / 硬脊膜外）、積極肺部清潔與誘發性肺量計、謹慎輸液（避免加重肺挫傷）為核心；呼吸衰竭時給予非侵襲性或侵襲性正壓通氣（內部固定）。近年對嚴重個案有手術固定（SSRF）的角色，可縮短呼吸器天數。不可用膠帶或沙袋外部壓迫。

eFAST 檢查六個窗口：右上腹（Morison 窩）、左上腹（脾腎間隙）、骨盆（Douglas 窩）、劍突下（心包）、雙側前胸鎖骨中線第 2–4 肋間（氣胸）。氣胸找仰臥病人最高點——前胸；血胸則在橫膈上方尋找。

隱匿性氣胸怎麼辦：小範圍、無症狀且不需正壓通氣者可保守觀察並追蹤影像；若需全身麻醉或正壓通氣，則傾向預防性放置胸管以免變成張力性氣胸。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

107-093 | 心臟血管 > 急性心臟衰竭的檢查

下列關於急性心臟衰竭（acute heart failure）病人的檢查，下列敘述何者較不適當？

A. B-type natriuretic peptide 數值大於 500 pg/mL，需高度懷疑心臟衰竭。

B. 心電圖常出現心房震顫（atrial fibrillation）。

C. 超音波下出現雙側 B lines 可確診合併肺水腫。

D. 胸部 X 光有 20%可能正常。

E. 聽診可能出現 S3 gallop。

答案：C — 超音波下出現雙側 B lines 可確診合併肺水腫（不適當，故為答案）

解析：本題考急性心臟衰竭的各項床邊工具各自的效能與限制，關鍵在於分清「支持診斷」與「確診」。

- （A）適當。BNP > 500 pg/mL（或 NT-proBNP > 900–1,800 pg/mL）高度支持心衰竭；BNP < 100 pg/mL 則有很好的陰性預測值可排除。100–500 之間屬灰色地帶，須合併臨床判斷（肺栓塞、腎衰竭、敗血症、高齡皆可使 BNP 上升；肥胖則會使 BNP 偏低）。
- （B）適當。心房顫動是急性心衰竭最常見的心律，既可能是誘因（快速心室反應使心輸出量下降），也可能是結果；心電圖同時要找心肌缺血、左心室肥厚與傳導阻斷等病因線索。
- （C）不適當，故為答案。雙側瀰漫性 B lines（彗尾徵）代表的是「肺間質水腫 / 肺泡間質症候群」，並非「心因性肺水腫」的專屬所見。ARDS、間質性肺病 / 肺纖維化、瀰漫性肺炎、肺挫傷同樣會出現 B lines，因此它只能提高懷疑度而不能「確診」。要指向心因性，還需合併下腔靜脈飽滿無塌陷、左心室收縮功能不良、B lines 呈兩側對稱瀰漫且胸膜線光滑等所見，並整合 BNP 與病史。
- （D）適當。約 20% 的急性心衰竭病人胸部 X 光是正常的（尤其慢性代償性心衰竭急性惡化、影像變化落後於臨床數小時），因此 X 光正常不能排除心衰竭。
- （E）適當。S3 奔馬律對心衰竭的特異度高（約 90–99%）但敏感度低，一旦聽到即強力支持心室容積負荷過重；其他支持徵象包括頸靜脈怒張、肝頸靜脈迴流、雙側囉音與周邊水腫。

補充：急性心衰竭床邊工具的效能

工具 | 意義

BNP < 100 | 排除價值高（高陰性預測值）

BNP > 500 | 支持診斷；腎衰竭、肺栓塞、敗血症亦會上升

S3 奔馬律 / 頸靜脈怒張 | 特異度高、敏感度低（有就算數）

肺部超音波 B lines | 敏感度高，特異度較差（ARDS、肺炎亦有）

胸部 X 光 | 約 20% 正常，不能排除

下腔靜脈寬且不塌陷 | 支持容積過多

急性心衰竭的分型與治療：（1）高血壓型 / 急性肺水腫——血壓高、發作快，主力是非侵襲性正壓通氣（NIPPV / CPAP）+ 高劑量硝化甘油等血管擴張劑，利尿劑角色次要；（2）容積過多型——數天內漸進水腫，以靜脈利尿劑為主；（3）心因性休克——低血壓、末梢冰冷，需強心劑 / 升壓劑與機械輔助，此時給利尿劑或血管擴張劑會惡化病情。分型錯誤是急診常見失誤。

臨床註記：NIPPV 可顯著降低插管率，是急性心因性肺水腫最有效的單一處置之一，只要病人清醒、能配合、無低血壓與嘔吐風險就應早期使用。Morphine 已不建議常規給予（與較高死亡率及插管率相關）。

必找的誘因（FAILURE）：Forgot medication（未服藥）、Arrhythmia、Ischemia / Infection、Lifestyle（高鹽、飲水過量）、Upregulation（甲亢、懷孕）、Renal failure、Embolism。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

107-094 | 眼耳鼻喉口腔 > 流鼻血

有關自發性流鼻血（epistaxis）的發生，下列敘述何者較不適當？

A. 較常發生於乾燥的季節。

B. 較常發生於 30 至 50 歲的中年人。

C. 前鼻腔出血較後鼻腔多。

D. 前鼻腔出血最常來自 Kiesselbach plexus。

E. 後鼻腔出血最常來自 sphenopalatine artery。

答案：B — 較常發生於 30 至 50 歲的中年人（不適當，故為答案）

解析：鼻出血（epistaxis）是急診常見主訴，本題考的是流行病學的年齡分布與兩個關鍵血管叢的解剖。

- （A）適當。鼻出血好發於乾燥、寒冷的季節（秋冬），因為乾冷空氣與室內暖氣使鼻黏膜乾裂、纖毛功能下降、血管暴露；此時衛教濕潤鼻腔（生理食鹽水噴劑、凡士林、加濕器）即是有效預防。
- （B）不適當，故為答案。自發性鼻出血的年齡分布是雙峰（bimodal）：兒童（< 10 歲，多為挖鼻與乾燥造成的前鼻腔出血）與中老年（約 45–65 歲以上，與高血壓、動脈硬化、抗凝血劑、後鼻腔出血相關）。30–50 歲的中年族群反而是發生率相對最低的年齡層。
- （C）適當。約 90–95% 的鼻出血屬前鼻腔出血，位置表淺、可直視、多能以壓迫或燒灼止血；後鼻腔出血僅約 5–10%，但出血量大、難以控制、常需住院。
- （D）適當。前鼻腔出血最常源自鼻中隔前下方的 Kiesselbach 叢（Little's area），該處是篩前動脈、蝶顎動脈、上唇動脈與大顎動脈的吻合區，血管密集且黏膜薄。
- （E）適當。後鼻腔出血最常來自蝶顎動脈（sphenopalatine artery）的分支（上頷動脈的終末支），有時也來自 Woodruff 叢；此處無法直視、壓迫無效，需後鼻腔填塞、氣球導管，或耳鼻喉科行內視鏡電燒 / 動脈結紮 / 血管栓塞。

補充：前 vs 後鼻腔出血

項目 | 前鼻腔 | 後鼻腔

比例 | 90–95% | 5–10%

血管 | Kiesselbach 叢 | 蝶顎動脈、Woodruff 叢

好發 | 兒童、乾燥季節 | 中老年、高血壓、抗凝血劑

表現 | 單側、可看到出血點 | 雙側、大量流入咽喉、吞血、可能吐血

處置 | 壓迫、燒灼、前鼻填塞 | 後鼻填塞 / 氣球、住院、ENT 會診

急診止血步驟：（1）擤出血塊、病人坐姿前傾（避免吞血嘔吐與誤吸）；（2）局部使用血管收縮劑（oxymetazoline 或含 lidocaine 的腎上腺素棉條）並持續壓迫鼻翼 10–15 分鐘（壓軟骨部位，不是鼻樑骨）；（3）鼻鏡直視找出血點 → 硝酸銀燒灼（不可同時燒灼兩側鼻中隔，以免中隔壞死穿孔）；（4）仍出血 → 前鼻腔填塞（可吸收止血材料、鼻棉條或氣球）；（5）疑後鼻腔出血 → 氣球導管 + 住院 + ENT。

不可忽略的細節：後鼻腔填塞的病人需住院監測（有低血氧與心律不整的風險）；填塞留置期間是否需預防性抗生素以避免鼻竇炎或毒性休克症候群，各家做法不一，但填塞超過 48–72 小時者多數會給。高血壓不是鼻出血的直接原因，但會使止血困難，應在止血同時給予止痛與抗焦慮而非急著猛降血壓。

紅旗：反覆單側鼻出血合併鼻塞須排除鼻咽癌（台灣重要本土疾病）與青少年男性的鼻咽血管纖維瘤；反覆鼻出血合併皮膚黏膜微血管擴張，考慮遺傳性出血性微血管擴張症（HHT）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

107-095 | 到院前與災難 > 空中轉診人員配置

離島一名外傷病人要空中轉診至本島，請問機上的醫療人員組合，何者對病人有最佳預後？

A. 護理師、救護員。

B. 護理師、護理師。

C. 護理師、醫師。

D. 護理師、呼吸治療師。

E. 沒有特別差異。

答案：E — 沒有特別差異

解析：本題考的是航空醫療後送（aeromedical transport）組員配置的實證結果，屬於 EMS 系統管理的知識。

正確答案是（E）沒有特別差異：目前的研究未能證實任何一種特定的機上醫療人員組合，能一致地改善病人預後。多數比較「醫師隨機」與「護理師 / 救護技術員隨機」的研究，在調整傷病嚴重度後存活率並無顯著差異；真正影響預後的是後送的適應症判斷是否正確、組員的訓練與經驗量、能執行的處置範圍（如插管、輸血、給藥權限），以及後送時間，而不是職稱組合本身。

- （A）護理師 + 救護員、（B）護理師 + 護理師、（C）護理師 + 醫師、（D）護理師 + 呼吸治療師：這四種組合在實證上均未顯示對病人預後有明確優劣，故都不能作為「最佳」答案。國際上最常見的是護理師 + 護理師或護理師 + 醫療輔助技術員（paramedic）的組合，多因人力成本與可及性而非療效證據；歐洲部分系統採隨機醫師制，其效益主要體現在特定重症次族群（如需高階氣道處置或麻醉的重度頭部外傷），而非整體族群。

臨床註記：本題的答案設計是要提醒——「派誰去」不如「該不該派、能不能在合理時間內送達合適的醫院」重要。台灣離島後送尤其如此：真正決定預後的是是否正確辨識需要後送的病人、天候與空域限制下的時效、以及接收醫院的能力等級（是否為重度級急救責任醫院）。急診醫師在轉診決策中的角色，是在後送前把病人穩定到能承受飛行的狀態（確保氣道、放置胸管、止血、固定骨折、預留足夠氧氣與藥物）。

補充：空中後送的生理挑戰

因素 | 影響與對策

氣壓下降 | 依波以耳定律氣體膨脹：氣胸必須先放胸管；氣管內管氣囊改用生理食鹽水或飛行中放氣調整；腸阻塞放鼻胃管

缺氧 | 8,000 呎座艙壓相當於 FiO_2 約 15%，貧血、心衰竭、COPD 病人需增加給氧

震動與噪音 | 聽診、血壓幾乎無法執行，須依賴監視器、脈搏血氧、$ETCO_2$

溫度與濕度 | 低溫、乾燥，需保溫毯、注意失溫與外傷三死亡三角

空間與電力 | 固定所有裝備，藥物氧氣需備 2 倍飛行時間的量

後送前檢查清單（「起飛前不能省」）：氣道確定安全（不確定就先插管）、氣胸已引流、兩條穩固靜脈通路、導尿管與鼻胃管、骨折與脊椎固定、輸液與升壓劑備妥、監視器電池、完整病歷與影像、確認接收醫院與醫師已同意。

台灣脈絡：離島與偏遠地區的空中救護由衛福部與內政部空中勤務總隊執行，並有「緊急醫療救護法」與空中轉診審核機制（離島地區空中緊急醫療救護後送審核作業）；夜間與惡劣天候的可及性限制，使「就地穩定與遠距諮詢（如遠距會診）」成為離島急診同等重要的能力。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

107-096 | 到院前與災難 > 台灣空中救護適應症

請問下列何者非台灣空中救護之適應症？

A. 二處以上之長骨骨折。

B. 會陰部位燒傷。

C. 三度燒傷面積達百分之十。

D. 已導致肢體癱瘓的創傷。

E. 斷指。

答案：E — 斷指（非適應症，故為答案）

解析：本題考的是我國空中救護（緊急醫療後送）作業規定所列的適應症，屬於必須記憶的本土法規題。這套標準的核心精神是：「若不即刻後送，將危及生命或造成肢體 / 器官永久失能」——換句話說，必須是時效性極高、且當地醫院無能力處理的重症。

- （A）是適應症。兩處以上長骨骨折代表高能量創傷，出血量大（單一股骨骨折即可失血 1,000–1,500 mL），屬創傷檢傷分級中的重大外傷判定條件。
- （B）是適應症。會陰部燒傷與顏面、雙手、雙足、大關節等特殊部位燒傷同列，因照護困難、感染與功能損害風險高，須送燒傷中心。
- （C）是適應症。三度（全層）燒傷面積達 10% 已達重度燒傷標準，需燒傷中心的體液復甦與清創植皮能力。
- （D）是適應症。已導致肢體癱瘓的創傷（脊髓損傷）屬時效性神經損傷，需具備神經外科能力的醫院。
- （E）不是適應症，故為答案。單純斷指（手指截斷）雖需顯微重建手術，但並不立即危及生命，且斷肢 / 斷指的可容忍缺血時間相對較長（冷缺血可達 12–24 小時）。只要正確保存斷指（以濕紗布包覆、置入乾淨袋內，再放於冰水中；不可直接接觸冰塊或浸泡於水中），經一般地面救護車或定期船 / 班機轉送至有顯微手術能力的醫院即可，不符合「不即刻空中後送即危及生命或永久失能」的門檻。（相對地，整個上肢或下肢的離斷併大出血或休克，因涉及生命危險，才屬後送範圍。）

補充：空中救護適應症的判斷原則

面向 | 內容

生命威脅 | 呼吸道阻塞、休克、重大外傷、大出血

時效性器官 / 肢體 | 急性心肌梗塞需再灌流、急性腦中風需血栓溶解、脊髓損傷

特殊重症 | 重度燒傷、高危險妊娠與早產、新生兒重症

地區能力落差 | 當地醫院無能力處置且地面轉送時間過長或不可行

不適合空中後送 | 心跳停止未 ROSC、未引流的氣胸、極度躁動無法約束者、天候不許可

斷肢 / 斷指的保存與處置：（1）殘端——直接加壓止血、抬高、無菌敷料覆蓋，避免使用止血帶（除非大出血無法控制）與盲目血管鉗夾；（2）斷離部位——以生理食鹽水沖去明顯污染，用濕紗布包裹 → 放入密封塑膠袋 → 再置於「冰水混合」容器中（約 4℃），絕不可直接接觸冰塊或乾冰（凍傷），也不可浸泡在水或消毒液中；（3）同時給予破傷風類毒素與抗生素，並禁食備手術。溫缺血約 6 小時、冷缺血可延長至 12–24 小時（含肌肉的近端斷肢時間更短）。

台灣脈絡提醒：空中救護後送須經申請與審核程序，並受天候、夜間航行、機型與降落場地限制。因此離島急診的實務重點是「先穩定、先聯絡、先評估地面 / 海運替代方案」；重大外傷後送前應完成氣道確保、胸管引流、輸血與骨盆固定等能在飛行中救命的處置。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

107-097 | 外傷 > 脊髓損傷症候群

35 歲男性因車禍受傷，下半身癱瘓（paraplegia）被送至急診就醫，檢查發現其脊髓受傷高度（injury level）約在 T10，除了 paraplegia 外，病人在 T10 level 以下範圍失去痛覺和溫感，但仍保有觸覺，請問這位病人屬於何種脊髓損傷（spinal cord injury）？

A. Anterior cord syndrome。

B. Brown-Séquard syndrome。

C. Cauda-Equina syndrome。

D. Central cord syndrome。

E. Posterior cord syndrome。

答案：A — Anterior cord syndrome

解析：本題是脊髓神經徑路的定位題。關鍵在於病人 T10 以下「痛覺與溫覺喪失」但「觸覺保留」，合併雙下肢癱瘓——這正好對應脊髓前三分之二受損、後索完好。

脊髓內三條主要徑路：（1）皮質脊髓徑（前側方，管運動）、（2）脊髓丘腦徑（前外側，管痛覺與溫覺）、（3）後索（背側，管本體感覺、震動覺與精細觸覺）。

- （A）正確。前脊髓症候群（anterior cord syndrome）因脊髓前動脈受損或前方壓迫（屈曲型損傷、椎體骨折碎片、椎間盤突出、主動脈手術缺血），造成皮質脊髓徑與脊髓丘腦徑受損 → 損傷平面以下的運動麻痺 + 痛溫覺喪失，而後索保留 → 觸覺、震動覺與本體感覺完好，與本例完全吻合。此症候群預後最差（僅約 10–20% 有運動功能恢復）。
- （B）錯誤。Brown-Séquard 症候群為脊髓半側橫斷（穿刺傷典型），表現是同側運動麻痺與本體感覺喪失 + 對側痛溫覺喪失——是「左右分離」而非本例的「上下對稱」；本症候群預後最好。
- （C）錯誤。馬尾症候群是 L1 以下神經根受損，表現為下肢無力（下運動神經元型、鬆軟無反射）、鞍區麻木、尿滯留與大便失禁、肛門括約肌張力下降，屬不對稱的周邊神經根症狀，且不會有明確的 T10 感覺分離平面。
- （D）錯誤。中央脊髓症候群最常見於老年人頸椎過度伸展（後仰）損傷，特徵是上肢無力比下肢嚴重（「披肩狀」感覺障礙），多發生在頸髓而非 T10。
- （E）錯誤。後脊髓症候群極罕見，損傷的是後索，表現為本體感覺與震動覺喪失、感覺性共濟失調（走路需看著腳），但痛溫覺與運動保留——與本例恰好相反。

補充：不完全性脊髓損傷症候群比較

症候群 | 受損徑路 | 表現 | 預後

前脊髓 | 皮質脊髓 + 脊髓丘腦 | 運動 + 痛溫覺喪失，觸覺 / 本體感覺保留 | 最差

中央脊髓 | 中央灰質、內側纖維 | 上肢 > 下肢無力，燒灼痛 | 中等（多可行走）

Brown-Séquard | 半側橫斷 | 同側運動 + 本體感覺、對側痛溫覺 | 最好

後脊髓 | 後索 | 本體感覺 / 震動覺喪失、感覺性共濟失調 | 佳但步態受限

馬尾 | L1 以下神經根 | 鞍區麻木、尿滯留、括約肌鬆弛 | 需緊急減壓

神經性休克 vs 脊髓休克：神經性休克（neurogenic shock）是血流動力學問題——T6 以上損傷造成交感神經斷離 → 低血壓 + 心搏過緩 + 四肢溫暖乾燥，處置為輸液、升壓劑（norepinephrine / phenylephrine）、心搏過慢時給 atropine，並維持 MAP 85–90 mmHg 以確保脊髓灌流。脊髓休克（spinal shock）則是神經學現象——損傷後暫時性的反射消失與鬆軟麻痺，隨球海綿體反射恢復代表結束，此時才能評估真正的損傷程度。

急診原則：全脊椎固定與軸線翻身、記錄詳細的 ASIA 運動 / 感覺分級（含肛門指診與鞍區感覺）作為基準、盡早影像（CT ± MRI）與神經外科會診。高劑量類固醇（NASCIS 方案）現已不建議常規使用，因併發症（感染、消化道出血、高血糖）大於效益。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

107-098 | 外傷 > 兒童胸部外傷與兒虐通報

2 歲男孩被父母送至急診室，體重 13 公斤，心跳 160 次/min，血壓 84/38mmHg，血氧飽和度 90%，X 光檢查顯示左側血氣胸、肋骨骨折及肱骨旋轉性骨折，下列敘述何者較不適當？

A. 此骨折強烈暗示兒童虐待，48 小時內需通報兒童保護機構。

B. 心跳過快，但血壓仍超過該年齡之血壓下限。

C. 儘速給予生理食鹽水 260 mL。

D. 胸管需插在比成人更高的地方，因為兒童的橫隔膜較成人更高。

E. 左側胸管放置後，若每小時持續出血超過 130 mL，則可能傷及大血管。

答案：A — 此骨折強烈暗示兒童虐待，48 小時內需通報（不適當，故為答案）

解析：2 歲、13 公斤男童，心跳 160、血壓 84/38、SpO_2 90%、左側血氣胸 + 肋骨骨折 + 肱骨旋轉性骨折。本題把兒科外傷的數字換算與兒虐通報一起考。

- （A）不適當，故為答案，有兩個錯誤：（1）通報時限錯誤——依我國《兒童及少年福利與權益保障法》，醫事人員知悉疑似兒虐時應於「24 小時」內向直轄市、縣（市）主管機關通報，不是 48 小時。（2）「強烈暗示」過度推論——螺旋狀 / 旋轉性長骨骨折在「尚未會走路的嬰兒」才是高度可疑的兒虐指標；本例為已能行走的 2 歲幼童且合併多處外傷（血氣胸、肋骨骨折），符合高能量意外機轉（如車禍、高處墜落）的表現，不能僅憑骨折型態就「強烈暗示」虐待。當然，臨床上仍應保持警覺、詳細詢問受傷情境與病史一致性，必要時通報——只是通報時限是 24 小時。
- （B）適當。1–10 歲兒童收縮壓下限 = 70 +（2 × 年齡）= 70 + 4 = 74 mmHg；本例 84 mmHg 高於下限，但心跳 160 已明顯過速，代表處於代償性休克——兒童血壓正常不代表沒有休克，是本題最重要的臨床觀念。
- （C）適當。兒童初始輸液為等張晶體液 20 mL/kg 快速輸注，13 kg × 20 = 260 mL，正確。
- （D）適當。兒童橫膈位置較高，且胸廓短，胸管置入點若比照成人容易穿過橫膈傷及肝脾，故應選擇相對較高的肋間（仍以第 4–5 肋間、腋中線前緣為基準並向上調整）。
- （E）適當。兒童開胸手術指標為持續出血 > 2–4 mL/kg/hr；13 kg 病童 130 mL/hr = 10 mL/kg/hr，遠超過門檻，須懷疑大血管或肺門損傷並緊急會診外科。

補充：兒科外傷關鍵數字

項目 | 公式 / 數值

收縮壓下限（1–10 歲） | 70 + 2 × 年齡

初始輸液 | 20 mL/kg 等張晶體液（可重複 2 次）

輸血 | 10–20 mL/kg 濃厚紅血球

胸管開胸指標 | 立即引流 > 15–20 mL/kg 或持續 > 2–4 mL/kg/hr

氣管內管內徑 | (年齡/4) + 4（無氣囊）；有氣囊再減 0.5

每小時尿量 | 嬰兒 2 mL/kg、幼童 1 mL/kg

兒童外傷的生理特性：（1）胸壁柔軟有彈性 → 可有嚴重肺挫傷而「沒有肋骨骨折」；反過來說，兒童一旦有肋骨骨折就代表撞擊力極大；（2）頭部比例大 → 頭部外傷比例高、易失溫；（3）心搏過速是休克最早的徵象，低血壓是「快要停止」的晚期徵象；（4）代償能力好但崩潰快。

疑似兒虐的警訊（TEN-4 與病史線索）：軀幹、耳朵、頸部有瘀傷且 ≤ 4 歲，或任何 ≤ 4 個月嬰兒有瘀傷；尚未會走路的嬰兒出現任何骨折；後肋骨骨折、乾骺端「桶柄狀」骨折；多處不同癒合期的骨折；受傷機轉與發展能力不符、病史反覆改變、延遲就醫。

台灣通報實務：醫事人員為責任通報人員，應於 24 小時內以「關懷 e 起來」線上系統或電話（113 保護專線）通報，並保存完整病歷紀錄與傷勢照相；未依規定通報可處罰鍰。同時應通知社工介入並考慮全身骨骼系列 X 光（skeletal survey，< 2 歲）。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

107-099 | 外傷 > 骨盆骨折與轉院決策

你今天在一般級急救責任醫院急診值班，當日無外科系值班醫師，救護車送來 1 名 28 歲男性騎機車自摔，意識清楚，心跳 128 次/min，血壓 78/42mmHg，抱怨嚴重骨盆及右大腿疼痛，無明顯頸椎壓痛，雙上肢可自由活動且無麻痛感，右大腿變形併股骨外露，觸診發現骨盆位移及明顯壓痛，超音波沒有看到腹水，下列敘述何者較適當？

A. 無法依據 NEXUS criteria 來決定該個案是否需安排頸椎影像學檢查。

B. 病人失血約為 750mL-1,500mL，立即給予林格氏液及輸血。

C. 超音波無法排除腹內出血，轉院前須完成電腦斷層檢查。

D. 懷疑不穩定骨盆骨折，應儘速放置導尿管。

E. 右大腿開放性骨折應儘速沖洗乾淨以降低感染風險。

答案：A — 無法依據 NEXUS criteria 決定該個案是否需安排頸椎影像學檢查

解析：場景是一般級急救責任醫院、無外科系值班醫師，病人為機車自摔、心跳 128、血壓 78/42、不穩定骨盆骨折 + 右股骨開放性骨折——這是必須穩定後立即轉院的重大外傷。

- （A）正確。NEXUS criteria 的五項條件是：無頸椎中線壓痛、無局部神經學缺損、意識清楚、無中毒、「無令人分心的疼痛性傷害（distracting painful injury）」。本例有嚴重骨盆疼痛與股骨開放性骨折，屬典型的 distracting injury，因此 NEXUS 無法適用，不能用它來免除頸椎影像；應維持頸椎固定並安排影像（或於轉院後完成）。
- （B）錯誤。心跳 128（> 120）、血壓 78/42（收縮壓 < 90）已屬 Class III–IV 出血性休克，估計失血量約 1,500–2,000 mL 以上（≥ 30–40% 血容積），而非 750–1,500 mL（Class II，該級血壓通常仍正常）。輸血是對的，但失血量估計錯誤。
- （C）錯誤。超音波（FAST）陰性確實不能排除腹內出血（對腹膜後出血尤其不敏感，而骨盆骨折的出血正是腹膜後），但本院無外科系醫師，正確做法是儘速穩定並轉送具能力的醫院，而不是留下來做電腦斷層——在無法手術的醫院做 CT 只是延誤黃金時間。
- （D）錯誤。骨盆骨折病人在放置導尿管前，必須先排除尿道損傷（會陰血腫、尿道口出血、攝護腺移位、血尿），必要時做逆行性尿道攝影；貿然放置可能使部分斷裂變成完全斷裂。當務之急是「骨盆黏合帶 / 床單固定（pelvic binder）」以縮小骨盆容積、壓迫止血。
- （E）錯誤。開放性骨折的處置優先順序是移除明顯異物、以無菌濕敷料覆蓋、盡早給予靜脈抗生素（3 小時內，第一代 cephalosporin ± aminoglycoside）、破傷風預防與骨折固定；急診大量沖洗並無證據能降低感染率，真正的清創沖洗應在手術室進行，不應為此延誤轉院與休克復甦。

補充：出血性休克分級（成人）

級別 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 意識

I | < 750 mL（<15%） | < 100 | 正常 | 稍焦慮

II | 750–1,500（15–30%） | 100–120 | 正常（脈壓變窄） | 焦慮

III | 1,500–2,000（30–40%） | > 120 | 下降 | 混亂

IV | > 2,000（> 40%） | > 140 | 明顯下降 | 嗜睡、無反應

不穩定骨盆骨折的處置順序：（1）立即以骨盆固定帶綁在「大轉子」高度（不是髂骨嵴）；（2）大量輸血流程（MTP）+ tranexamic acid（3 小時內給 1 g）+ 避免低體溫；（3）FAST 判斷是否合併腹腔內出血 → 有則先剖腹；無則走血管攝影栓塞或骨盆填塞；（4）避免反覆的骨盆「壓擠測試」，會破壞已形成的血塊。

轉院原則（台灣分級責任醫院）：一般級醫院遇重大外傷時，應執行「穩定 → 通知接收醫院 → 帶著影像與紀錄 → 由適當人員陪同轉送」。轉院前必須完成的是氣道、呼吸、止血與固定，而非追求完整診斷；「不要為了檢查而留住無法治療的病人」是重大外傷轉診的核心原則。

NEXUS 五項（記憶：NSAID）：Neurologic deficit、Spinal midline tenderness、Altered consciousness、Intoxication、Distracting injury——五項全無才可免除影像。若病人年齡 ≥ 65 歲或高風險機轉，另可用 Canadian C-spine rule 判斷。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

107-100 | 腸胃肝膽 > 急性腸垂脂炎

關於急性腸垂脂炎（epiploic appendagitis）的敘述，何者較不適當？

A. 大多不需要開刀治療。

B. 大多不會發燒和嘔吐。

C. 大多需要使用抗生素治療。

D. 大多會在 1-2 週內痊癒。

E. 腸垂脂（epiploic appendage）最常在乙狀結腸和盲腸（cecum）附近。

答案：C — 大多需要使用抗生素治療（不適當，故為答案）

解析：急性腸垂脂炎（epiploic appendagitis）是急性腹痛的「良性偽裝者」——影像上看起來嚇人、症狀酷似闌尾炎或憩室炎，實際上卻是自限性、不需抗生素也不需手術的疾病。其機轉是腸垂脂（大腸漿膜面的脂肪突起）發生扭轉或引流靜脈血栓，造成局部脂肪缺血壞死與腹膜刺激。

- （A）適當。絕大多數不需要開刀，僅在診斷不確定而剖腹探查、或極少數併發膿瘍、腸阻塞、沾黏時才需手術。過去在 CT 普及前，許多病人是「白挨一刀」才確診的。
- （B）適當。典型表現是突發、侷限、位置固定的腹痛（左下腹最常見，其次右下腹），病人多半沒有發燒、沒有嘔吐、食慾正常，白血球與 CRP 正常或僅輕微上升——「痛得明確但看起來不太像生病」是最重要的線索，也是與闌尾炎、憩室炎最大的區別。
- （C）不適當，故為答案。這是一個無菌性（缺血 / 發炎）病程，不是感染，因此不需要抗生素。處置只需口服非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）+ 門診追蹤即可，並向病人說明病程與返診條件。誤給抗生素不僅無效，還可能造成不必要的副作用與抗藥性。
- （D）適當。症狀通常在幾天到 1–2 週內自行緩解（多數 3–14 天），影像變化的消退則可能更久，不需重複影像追蹤。
- （E）適當。腸垂脂沿著結腸帶（taeniae coli）分布，以乙狀結腸（最多）與盲腸周圍最常見，這也解釋了為何症狀常表現在左下腹或右下腹。

臨床註記：確診靠腹部電腦斷層——典型影像為貼在結腸前緣的卵圓形脂肪密度病灶（1–4 cm），周圍有高密度環（hyperattenuating ring），伴隨鄰近脂肪條紋狀變化，而腸壁增厚不明顯。

補充：左下腹痛的鑑別（CT 上最容易混淆的三者）

疾病 | CT 特徵 | 全身症狀 | 治療

腸垂脂炎 | 貼腸壁的卵圓形脂肪病灶 + 高密度環，腸壁正常 | 少、無發燒 | NSAIDs，自限性

憩室炎 | 腸壁增厚 + 憩室 + 周圍脂肪炎症 | 發燒、白血球↑ | 抗生素 ±（複雜型）引流

網膜梗塞 | 較大（> 5 cm）的脂肪腫塊，多在右側大網膜 | 少 | 保守治療

與網膜梗塞（omental infarction）的比較：兩者都是腹腔內脂肪的缺血性病變、都自限、都不需抗生素；差別在於腸垂脂炎病灶小（1–4 cm）、貼著結腸、左下腹居多，網膜梗塞病灶大（常 > 5 cm）、位於前腹壁與結腸之間、右側較多、與肥胖及劇烈運動相關。

急診價值：這題真正的臨床意義在於——認得出這個診斷，就能讓病人免於不必要的住院、抗生素、甚至剖腹手術。反過來說，若病人有發燒、白血球明顯上升、腹膜炎徵象或病情惡化，就不該滿足於腸垂脂炎的診斷，需重新評估憩室炎穿孔、闌尾炎或缺血性腸炎。

衛教重點：告知病人這是「腹腔內一小塊脂肪發炎壞死」，1–2 週會自己好、不會傳染、不需吃抗生素；返診條件為發燒、疼痛加劇、嘔吐或無法進食。

來源：107 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題